



**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

“Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó”

Proyecto de título para optar al título de Ingeniero en Computación e Informática

Autor:
José Manuel Hermosilla Avila

Profesor Guía:
Johan Ortigoza Ruiz.
Marcelo Martínez Espinoza

**Santiago, Chile
2026**



**FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Quienes suscriben en calidad de autor/es el trabajo de titulación presentado para su defensa y evaluación, declaran por este medio que:

- El contenido es original; las fuentes, herramientas y aplicaciones utilizadas que contribuyeron a la investigación realizada están debidamente citadas en el texto y acreditadas en el apartado de las referencias, conforme con los requisitos que establece el estilo bibliográfico APA y respetando los aspectos que conciernen a la propiedad intelectual.
- Se reconoce el uso de herramienta(s) de inteligencia artificial (IA) en el proceso de elaboración del trabajo académico, con la finalidad detallada a continuación:

COMPLETAR EL ÍTEM O ÍTEMS UTILIZADOS SEGÚN CORRESPONDA.

FINALIDAD	DECLARACIÓN DE USO	NOMBRE DE HERRAMIENTA(S), VERSIÓN O FECHA DE CONSULTA
Generación de Ideas	Se utilizó IA para obtener una lluvia de ideas como base inicial de apoyo que facilite la creatividad y la determinación del alcance y etapas del trabajo.	ChatGPT 5.2, 8 de Abril 2026
Revisión de fuentes	Se utilizó IA como apoyo para comprender, analizar y evaluar conceptos y teorías relevantes presentes en fuentes científicas y académicas autorizadas relacionados con el trabajo.	ChatGPT 5.3, 25 de Mayo 2026

Comentado [MM1]: Esta sección es una de las más importantes del documento desde el punto de vista de la integridad académica, y en términos generales usted la ha completado de manera responsable y detallada. Lo que está bien: la tabla de las 7 finalidades está completa, cada fila tiene una declaración de uso redactada con sus propias palabras y se identifican las herramientas utilizadas con versión y fecha de consulta. Eso demuestra transparencia y seriedad en el manejo de las herramientas de apoyo. Particularmente bien lograda está la distinción entre finalidades como generación de ideas, revisión de fuentes, revisión de redacción y traducción, lo que muestra que usted tiene claridad sobre cómo utilizó cada herramienta. Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega: El primero es que los campos de fecha y ciudad al pie de la declaración están en blanco. La declaración dice "...fecha ____ de ____ de ____ en la ciudad de ____" y ninguno de esos espacios fue completado. Esto es obligatorio: debe ingresar la fecha real en que firma la declaración y la ciudad correspondiente. Sin esa información, el documento no está formalmente suscrito. El segundo, ya mencionado al revisar la portada, es que el título del trabajo que aparece dentro de la tabla de la declaración difiere del título oficial de la portada. Recuerde unificar ambos una vez que defina cuál es el título definitivo. Corregidos esos dos puntos, esta sección quedará completamente en regla.

FINALIDAD	DECLARACIÓN DE USO	NOMBRE DE HERRAMIENTA(S), VERSIÓN O FECHA DE CONSULTA
Revisión de la Redacción	Se utilizó IA para revisar el contenido escrito en el trabajo, a fin de mejorar la calidad de redacción.	ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026
Verificación de Datos	Se utilizó IA para comprobar la precisión, eficiencia y relevancia de los datos utilizados en el trabajo.	-
Generación de Códigos	Se utilizó IA para generar códigos automatizados, buscando optimizar tareas de programación, reducir posibles errores de codificación manual y lograr soluciones rápidas y creativas.	Deepseek V4 Pro, Julio 2026
Generación de recursos multimediales	Se utilizó IA para generar recursos visuales como imágenes, diagramas, videos u otros, con el propósito explicar o ejemplificar ideas y contribuir a una mejor comprensión del tema en cuestión.	ChatGPT 5.3, 22 de Mayo de 2026
Otras finalidades	Traducción de texto al ingles	ChatGpt 5.3, 25 Mayo 2026

Adaptado de: Avello-Sáez, D., Lucero-González, N., & Villagrán, I. (2024). Desarrollo de una declaración de uso de inteligencia artificial con una perspectiva de integridad académica en educación médica y ciencias de la salud. Revista Médica Clínica Las Condes, 35(5–6), 412–420. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2024.06.003>

Ante cualquier falta de originalidad detectada que vulnere la integridad académica e infrinja la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, se asume la responsabilidad que representa para tal efecto, dejando constancia de ello con fecha 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Curicó.

NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR	FIRMA
José Manuel Hermosilla Avila	
Facultad: INGENIERÍA	
Carrera o Programa: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	
Título del trabajo: Mejora de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de sistema web. Caso de estudio: Estadio Español de Curicó.	

DEDICATORIA

*A mi esposa, por su amor,
apoyo incondicional y confianza
durante este importante proceso de mi vida.*

*Por su entrega,
comprensión y compañía constante
en cada desafío enfrentado,
y por motivarme a seguir adelante
en la realización de esta meta profesional.*

*Y principalmente, por darme
la mayor felicidad de mi vida:
nuestra familia.*

Comentado [MM2]: Su dedicatoria está bien redactada, es sentida y tiene un formato apropiado para este tipo de página. No hay observaciones que hacer aquí. Bien hecho.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis agradecimientos a mi profesor guía por su apoyo, orientación y observaciones realizadas durante el desarrollo de este proyecto.

Asimismo, agradezco a mi familia por el apoyo y motivación constante durante este proceso académico.

Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera contribuyeron al desarrollo de este trabajo y formación profesional.

Comentado [MM3]: Sus agradecimientos están presentes y son adecuados en tono y extensión. Reconoce a su profesor guía, a su familia y a quienes contribuyeron a su formación, que son los destinatarios habituales de esta sección. No hay observaciones que hacer aquí tampoco.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1
1.1 CONTEXTO Y MOTIVACIÓN	1
1.2 IMPORTANCIA DE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE TORNEOS DE TENIS.	2
1.3 BREVE DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA	2
1.4 CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO	4
1.5 TRABAJO A REALIZAR EN EL PROYECTO.	4
1.6 ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTE TRABAJO	5
CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD	6
2.1 PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD DE MEJORA	6
2.2 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA	7
2.3 IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA DE PROBLEMAS (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)	7
2.4 OBJETIVO GENERAL	10
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
2.6 MÉTRICAS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
2.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO	12
2.7 NORMATIVA Y LEYES ASOCIADAS AL PROYECTO	13
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	14
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....	14
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD BAJO ESTUDIO	14
3.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO	14
3.4 PLAN DE PROYECTO	16
3.5 HERRAMIENTAS Y AMBIENTE DE DESARROLLO	17
3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	18
3.7 PROPUESTA DE CONTROLES Y EVIDENCIA A IMPLEMENTAR EN LOS FLUJOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	20
3.8 PRESENTACIÓN FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN.	21
3.9 PLAN DE MONITOREO Y CONTROL	23
3.10 PROPUESTA DE CONTROLES Y EVIDENCIA A IMPLEMENTAR EN LOS FLUJOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	23
3.11 PLAN DE GESTIÓN/PROYECTO (CALIDAD Y TESTING)	24
3.12 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS	24
3.13 CRONOGRAMA DEL PROYECTO	27
3.14 PROTOTIPO	30
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	33
4.1 GESTIÓN DE PROYECTO.....	33
4.2 DISEÑO DE LOS COMPONENTES FUNCIONALES DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....	36
4.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.	36
4.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	37
4.2.3 DISEÑO FUNCIONAL POR MÓDULOS.	39
4.2.4 DISEÑO DE CASOS DE USOS.	39
4.2.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA	46
4.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS	52
4.4 ARQUITECTURA DE SOFTWARE	54
4.5 MODELO DE BASE DE DATOS Y CLASES	65
4.6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE.	67
4.7 PLAN DE CALIDAD	79
4.8 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS	80
4.9 PLAN DE COMUNICACIONES.....	81
4.10 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE	82
4.11 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA.....	83
4.12 PLAN DE PRUEBAS	84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	87

GLOSARIO (SI APLICA)	88
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	89
ANEXOS.....	92

Comentado [MM4]: Su índice general refleja un esfuerzo real por organizar el documento y cubre los capítulos y secciones principales del trabajo. Se nota que hay una estructura pensada y coherente con el contenido desarrollado.

Sin embargo, hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega de la Sumativa 1.

El primero, y más urgente, es que ninguna sección del índice está numerada. La plantilla exige que todas las secciones lleven su número correspondiente: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, y así sucesivamente. Actualmente el índice lista los títulos de las secciones sin número, lo que no cumple con la norma. Debe agregar la numeración en el índice y también en los títulos de cada sección dentro del cuerpo del documento, ya que ambos deben ser consistentes entre sí.

El segundo aspecto es que las páginas preliminares deben llevar numeración romana en el índice (i, ii, iii, iv...) y la numeración arábiga debe comenzar desde el Capítulo I. Actualmente esto no se refleja en el índice.

El tercer aspecto es estructural: en su índice aparecen dentro del Capítulo II las secciones "Propuesta de solución de alto nivel" y "Plan de Proyecto", pero según la plantilla oficial ambas pertenecen al Capítulo III. Debe reubicarlas en el índice y también en el cuerpo del documento. Esto se revisará con más detalle cuando lleguemos a esas secciones.

Corregidos estos tres puntos, su índice quedará alineado con los requisitos de la plantilla.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: TABLA CONSOLIDADA DE MÉTRICAS (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	12
TABLA 2. CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS Y MARCOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE.	15
TABLA 3: INDICADORES DE MONITOREO Y CONTROL (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	23
TABLA 4: CONTROLES Y EVIDENCIAS IMPLEMENTADOS EN LOS PRINCIPALES FLUJOS DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	24
TABLA 5: ESCALA DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. (ELABORACIÓN PROPIA 2026).	25
TABLA 6. RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROYECTO, CON SU ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	27
TABLA 7. PLANIFICACIÓN Y ESTADO DE LOS SPRINTS (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).	34
TABLA 8. SEGUIMIENTO DE LA DESVIACIÓN DEL SPRINT 2 (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	35
TABLA 9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	37
TABLA 10. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	38
TABLA 11: CASOS DE USO DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	40
TABLA 12. PROCESO DE INICIO DE SESIÓN EN LA PLATAFORMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	42
TABLA 13. DOCUMENTACIÓN CASO DE USO GESTIONAR COMPETENCIAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).	43
TABLA 14 DOCUMENTACIÓN GENERACIÓN CUADRO DE ELIMINACIÓN DIRECTA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	44
TABLA 15. DOCUMENTACIÓN CASO DE USO REGISTRAR RESULTADOS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	45
TABLA 16. DOCUMENTACIÓN CASO DE USO GESTIONAR COMPETENCIA ESCALERILLA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	45
TABLA 17 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	54
TABLA 18. JUSTIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS PARA LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	56
TABLA 19. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS SPRINTS.	77
TABLA 20. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	78
TABLA 21 CRITERIOS Y MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	79
TABLA 22. PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	80
TABLA 23 PLAN DE COMUNICACIONES. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	81
TABLA 24 ALCANCE FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	82
TABLA 25 ELEMENTOS FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	83
TABLA 26 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 2026).....	84
TABLA 27 TIPOS DE PRUEBAS CONSIDERADOS PARA LA SOLUCIÓN. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	85
TABLA 28 CASOS DE PRUEBA INICIALES. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	85

Comentado [MM5]: La existencia de un índice de tablas es positiva y demuestra que usted está siguiendo las convenciones formales del documento académico. Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega.

El índice de tablas actualmente registra solo dos tablas: la Tabla 1 sobre el cuadro comparativo de metodologías y la Tabla 2 sobre los riesgos identificados. Pero al revisar el cuerpo del documento se identifican otras tablas que no están registradas aquí ni están numeradas como "Tabla N°"; la tabla de métricas de los objetivos específicos y la tabla de la declaración de uso de IA, entre otras. Toda tabla que aparezca en el documento debe estar numerada correlativamente como "Tabla N°", debe tener un título descriptivo, debe ser referenciada en el texto antes de aparecer y debe incluir una nota de fuente en formato APA 7.0 inmediatamente debajo. Una vez que complete ese proceso en el cuerpo del documento, el índice de tablas debe actualizarse para reflejar todas las tablas existentes.

Revise el documento completo, identifique todas las tablas, aplíqueles numeración y título, y luego actualice este índice. Es un trabajo que vale la pena hacer con cuidado porque los evaluadores lo verifican.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROBLEMA DE GESTIÓN OPERATIVA DE TORNEOS DE TENIS. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	8
FIGURA 2: ÁRBOL DE OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 2026)	10
FIGURA 3: DIAGRAMA DE CONTEXTO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE TORNEOS DE TENIS (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	19
FIGURA 4. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	20
FIGURA 5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	21
FIGURA 6. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGOS DEL PROYECTO. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026.).....	25
FIGURA 7. CARTA GANTT DEL PROYECTO. (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	29
FIGURA 8. PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DE LA PLATAFORMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	30
FIGURA 9. DASHBOARD PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).	31
FIGURA 10. MOCKUP FORMULARIO DE INGRESO PARTICIPANTES (ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	31
FIGURA 11. MOCKUP GENERACIÓN DE CUADROS PARA TORNEOS DEL SISTEMA (ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	32
FIGURA 12: DISEÑO FUNCIONAL POR MÓDULOS DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	39
FIGURA 13: DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA DE TORNEOS DE TENIS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	41
FIGURA 14. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL INICIO DE SESIÓN DEL USUARIO. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	47
FIGURA 15. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CU-03, GESTIONAR COMPETENCIAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	48
FIGURA 16. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CU-05, GENERAR CUADRO DE ELIMINACIÓN DIRECTA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	49
FIGURA 17. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CU-07, REGISTRAR RESULTADOS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	50
FIGURA 18. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CU-08, GESTIONAR COMPETENCIA ESCALERILLA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	52
FIGURA 19. ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	56
FIGURA 20. DIAGRAMA DE COMPONENTES. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA CON APOYO DE LA IA, 2026)	57
FIGURA 21. VISTA LÓGICA DE LA ARQUITECTURA. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	59
FIGURA 22. VISTA DE DESARROLLO. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	60
FIGURA 23. VISTA DE PROCESOS DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	62
FIGURA 24. VISTA FÍSICA DE LA SOLUCIÓN. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).	63
FIGURA 25. VISTA ESCENARIOS DEL MODELO 4+1. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA CON APOYO IA, 2026)	64
FIGURA 26 MODELO DE BASE DE DATOS DE LA SOLUCIÓN. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	66
FIGURA 27. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO DE SOFTWARE. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	69
FIGURA 28. ESTRUCTURA DEL MÓDULO PRINCIPAL DEL BACKEND. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	70
FIGURA 29 ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE AUTENTICACIÓN DEL BACKEND. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	71
FIGURA 30 INTERFAZ DE AUTENTICACIÓN DEL SISTEMA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	73
FIGURA 31. INTERFAZ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	73
FIGURA 32. FORMULARIO DE CREACIÓN DE COMPETENCIAS. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	74
FIGURA 33. FORMULARIO DE EDICIÓN DE UNA COMPETENCIA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026).....	75
FIGURA 34. GESTIÓN DE CATEGORÍAS DE UNA COMPETENCIA. (FUENTE ELABORACIÓN PROPIA, 2026)	75

Comentado [MM6]: Su índice de figuras está mejor logrado que el de tablas y registra las 9 figuras del documento de manera ordenada y correlativa, lo que demuestra que usted aplicó criterio en la identificación y numeración de las imágenes. Eso es un buen hábito de trabajo académico.

Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que la Figura 2, correspondiente a la arquitectura general de la solución propuesta, aparece en el índice sin año en su nota de fuente: dice "(fuente: elaboración propia)" sin indicar el año, mientras que las demás figuras sí lo incluyen. Debe agregar el año para mantener consistencia y cumplir con el formato APA 7.0 que exige la plantilla.

El segundo aspecto es que debe verificar que cada figura esté referenciada en el texto antes de aparecer en el documento. Es decir, antes de que el lector encuentre la figura, el texto debe mencionar explícitamente algo como "véase Figura N°" o "como se muestra en la Figura N°". Recorra el documento y compruebe que esto se cumple para todas las figuras listadas en el índice. Corregidos esos puntos, su índice de figuras quedará en regla.

RESUMEN EJECUTIVO

La transformación digital se ha convertido en un elemento clave para mejorar la eficiencia operativa dentro de distintas organizaciones, incluyendo instituciones deportivas. Actualmente, muchos clubes deportivos continúan administrando sus competencias mediante procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades relacionadas con la organización de información, actualización de resultados, seguimiento de competencias y coordinación entre participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis utilizando procesos administrativos manuales, lo que ha provocado problemas asociados al registro de jugadores, generación de cuadros, actualización de rankings y visualización de resultados. A medida que aumenta la cantidad de participantes y torneos organizados, la administración de estas actividades se vuelve más compleja y menos eficiente. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede un sistema informático web mejorar la gestión operativa y organización de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó?

El objetivo principal de este proyecto consiste en mejorar la gestión operativa de torneos de tenis y optimizar la experiencia de los jugadores mediante la implementación de un sistema informático web centralizado. La solución propuesta busca automatizar procesos críticos asociados a inscripción de jugadores, generación automática de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, permitiendo una construcción incremental e iterativa del sistema. La solución será implementada bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando Angular para el frontend, Django y Django REST Framework (DRF) para los servicios backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Entre los resultados esperados se encuentran la reducción de errores operativos, la mejora en la disponibilidad de la información, la disminución de los tiempos de actualización de resultados y la optimización de la organización de los torneos mediante la automatización de los procesos administrativos.

En conclusión, el desarrollo de este sistema informático constituye una alternativa tecnológica para fortalecer la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, contribuyendo a su proceso de transformación digital y estableciendo una base para futuras mejoras y nuevas funcionalidades orientadas a la gestión deportiva.

Palabras clave: transformación digital, gestión deportiva, torneos de tenis, sistema informático web, Scrum.

Comentado [MM7]: Su resumen ejecutivo está bien redactado, tiene un hilo conductor claro y comunica con fluidez el contexto, el problema y la solución propuesta. Se nota que usted le dedicó tiempo y cuidado a esta sección, y eso se refleja en la calidad de la prosa. Sin embargo, hay un aspecto crítico que debe corregir antes de la entrega, porque afecta directamente el cumplimiento de los 6 elementos obligatorios que exige la plantilla.

La **pregunta de investigación** debe aparecer explícitamente en el Resumen Ejecutivo como un elemento claramente identificable. Actualmente esa pregunta no está presente en esta sección en español, aunque sí aparece correctamente en el Abstract en inglés. Debe incorporarla en el Resumen Ejecutivo de manera explícita, tal como lo hace en el Abstract:

"¿Cómo puede un sistema informático web mejorar la gestión operativa y organización de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó?" Su lugar natural es después de presentar el problema y antes de enunciar el objetivo.

Adicionalmente, le sugiere revisar el elemento correspondiente a las conclusiones. Actualmente ese elemento está fusionado con los resultados esperados, lo que dificulta identificarlo como conclusión propiamente tal. Recuerde que la plantilla exige que las conclusiones sean un elemento separado y reconocible dentro del resumen, aunque sea en una o dos oraciones que sinteticen el aporte y proyección del trabajo. Incorporados estos ajustes, su Resumen Ejecutivo cumplirá con los 6 elementos obligatorios y quedará completamente en regla.

ABSTRACT

Digital transformation has become a key factor in improving operational efficiency across different organizations, including sports institutions. Currently, many sports clubs continue managing their competitions through manual processes supported by non-specialized tools such as spreadsheets, instant messaging applications, and social media platforms. This situation generates difficulties related to information management, result updates, tournament tracking, and coordination among participants.

The Club Estadio Español de Curicó periodically organizes internal tennis tournaments using manual administrative processes, which has led to problems associated with player registration, bracket generation, ranking updates, and result visualization. As the number of participants and tournaments increases, managing these activities becomes increasingly complex and less efficient. In this context, the following research question arises: How can a web-based information system improve the operational management and organization of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó?

The main objective of this project is to improve the operational management of tennis tournaments and enhance the experience of players through the implementation of a centralized web-based information system. The proposed solution seeks to automate critical processes related to player registration, automatic bracket generation, result recording, and ranking visualization.

The project will be developed using an agile approach supported by the Scrum framework, enabling incremental and iterative software development. The proposed solution will be implemented under a client-server architecture using Angular for the frontend, Django and Django REST Framework (DRF) for backend services, and PostgreSQL as the database management system.

Expected results include reducing operational errors, improving information availability, decreasing the time required to update tournament results, and optimizing tournament organization through the automation of administrative processes.

In conclusion, the development of this web-based information system represents a technological solution to strengthen the operational management of tennis tournaments at Club Estadio Español de Curicó, contributing to its digital transformation process and providing a foundation for future improvements and additional functionalities in sports management.

Key Words: digital transformation, sports management, tennis tournaments, web information system, Scrum.

Comentado [MM8]: Su Abstract está muy bien logrado. Es fiel al contenido del Resumen Ejecutivo en español, está correctamente traducido y mantiene un nivel de redacción académica apropiado para un documento de esta naturaleza. Además, a diferencia del Resumen Ejecutivo, aquí sí incluye la pregunta de investigación de manera explícita y en el lugar correcto, lo que demuestra que usted tiene claridad sobre los elementos que debe contener esta sección. Los Keywords están presentes y son pertinentes con el contenido del trabajo. No hay observaciones de fondo que hacer aquí. Una vez que corrija el Resumen Ejecutivo en español incorporando la pregunta de investigación, ambas secciones quedarán alineadas y consistentes entre sí.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones. El uso de sistemas informáticos permite optimizar procesos operativos, centralizar información y mejorar la toma de decisiones en distintos ámbitos, incluyendo el sector deportivo. En este contexto, los clubes deportivos han comenzado a incorporar herramientas tecnológicas orientadas a la administración de actividades, gestión de usuarios y organización de competencias.

A nivel global, el crecimiento de plataformas digitales para la administración deportiva ha permitido automatizar procesos que anteriormente eran desarrollados de manera manual, reduciendo errores operativos y mejorando la experiencia de los usuarios. Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten integrar y gestionar datos de manera eficiente, facilitando la coordinación de actividades organizacionales y mejorando la calidad de los servicios.

En Chile, muchos clubes deportivos y organizaciones recreativas continúan utilizando herramientas tradicionales para la gestión de sus actividades, tales como planillas Excel, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Si bien estas herramientas permiten resolver necesidades básicas de comunicación y registro, presentan limitaciones importantes cuando aumenta el volumen de información o la complejidad de los procesos organizacionales.

En el ámbito de los torneos deportivos, la gestión manual puede generar errores en el registro de participantes, dificultades en la actualización de resultados, retrasos en la comunicación y problemas en la visualización del avance de las competencias. Esta situación impacta directamente en la eficiencia operativa de las organizaciones deportivas y en la experiencia de los participantes.

El Club Estadio Español de Curicó organiza periódicamente torneos internos de tenis para sus socios, utilizando actualmente procesos manuales apoyados en herramientas no especializadas. Las inscripciones de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y actualización de rankings son gestionados mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales y planillas Excel, lo que provoca dificultades operativas y aumenta la probabilidad de errores.

Debido al crecimiento de los torneos y al aumento de participantes, la gestión manual se vuelve cada vez menos eficiente y más compleja de administrar. En este escenario surge la necesidad de implementar una solución informática que permita optimizar la gestión operativa de torneos de tenis, centralizando la información y automatizando los procesos críticos asociados a la organización y ejecución de las competencias.

Comentado [MM9]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con la progresión esperada de lo general a lo particular. Usted comienza situando la transformación digital como fenómeno global, luego lo contextualiza en Chile, después lo acota al ámbito deportivo y finalmente lo aterriza en el Club Estadio Español de Curicó. Esa estructura argumentativa es exactamente la que se espera en una introducción general y demuestra que usted comprende el propósito de esta sección. Las citas de Laudon y Laudon (2020) están bien integradas en el texto y apoyan adecuadamente el argumento. Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que esta sección no está numerada. Debe llamarse 1.1 tanto en el título dentro del cuerpo del documento como en el índice general. Este comentario aplica a todas las secciones del documento, pero es importante que comience a aplicarlo desde aquí. El segundo es que el título de la sección dice "Contexto y motivación" en lugar de "Introducción general" o una denominación equivalente que refleje el propósito de la sección según la plantilla. Si bien el contenido es correcto, le recomiendo alinear el título con la nomenclatura oficial para evitar confusiones durante la evaluación. Corregidos esos dos puntos, esta sección queda en regla.

Comentado [JH10R9]: Estoy abierto a cambiar el título pero en la plantilla entregada aparecía este (contexto y motivación)

1.2 Importancia de resolver el problema de la gestión operativa de torneos de tenis.

Resolver el problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis resulta relevante debido al impacto que tiene sobre la organización del club y la experiencia de los jugadores. Actualmente, la utilización de herramientas no especializadas y procesos manuales provoca pérdida de información, retrasos en la actualización de resultados, errores en la generación de cuadros y dificultades para realizar seguimiento de los torneos.

La administración eficiente de la información es un factor clave dentro de cualquier organización. Según Pressman y Maxim (2020), la automatización de procesos permite reducir errores humanos y mejorar la confiabilidad de los sistemas informáticos. Asimismo, Sommerville (2016) señala que los sistemas de software orientados a procesos organizacionales permiten aumentar la eficiencia operativa y optimizar el flujo de información.

En el caso del Club Estadio Español de Curicó, la problemática se vuelve más evidente cuando se desarrollan múltiples torneos o aumenta el número de participantes. Actualmente, categorías como cuarta división pueden alcanzar aproximadamente 32 jugadores, mientras que categorías superiores mantienen un flujo constante de partidos y actualizaciones. Esto genera una alta carga operativa para los organizadores.

La falta de un sistema centralizado dificulta el acceso oportuno a la información y limita la capacidad de seguimiento de los torneos por parte de jugadores y administradores. Además, la dependencia de herramientas manuales incrementa el riesgo de inconsistencias en los datos, afectando la transparencia y confiabilidad de los resultados. La implementación de un sistema informático permitiría automatizar tareas repetitivas, mejorar el control de la información y optimizar la organización de los torneos. Esto contribuiría no solo a mejorar la eficiencia operativa del club, sino también a entregar una mejor experiencia a los usuarios mediante una plataforma accesible y actualizada en tiempo real.

En el ámbito deportivo, la incorporación de tecnologías orientadas a la gestión de competencias permite optimizar la organización de eventos, mejorar la administración de la información y facilitar la coordinación entre los distintos actores involucrados. En este sentido, Gómez y Opazo (2014) señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere el apoyo de herramientas que favorezcan una administración más eficiente y una mejor experiencia para los participantes, aspecto que se alinea con los objetivos del presente proyecto.

1.3 Breve discusión bibliográfica

La transformación digital ha generado importantes cambios en la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos operativos y administrativos. En este contexto, los sistemas de información se han convertido en herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia organizacional y facilitar el acceso a la información.

Comentado [MM11]: Esta sección está bien fundamentada y cumple con su propósito. Usted argumenta con claridad por qué es relevante resolver el problema identificado, aporta datos concretos sobre el contexto del club (cantidad de jugadores por categoría, frecuencia de torneos) y apoya su argumentación con citas pertinentes de Pressman y Maxim (2020) y Sommerville (2016). Esos elementos le dan solidez al desarrollo de la sección.

Hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que el título de la sección quedó incompleto: dice "Importancia de resolver el problema de..." con puntos suspensivos, lo que evidencia que no se terminó de editar la plantilla original. Debe completar el título especificando el problema, por ejemplo:

"Importancia de resolver el problema de gestión operativa de torneos de tenis". Es un detalle pequeño pero que un evaluador notará de inmediato.

El segundo es que la sección no está numerada como 1.2, tanto en el título del cuerpo del documento como en el índice general.

El tercero es una sugerencia de contenido: la sección podría beneficiarse de al menos una referencia que vincule específicamente la digitalización con el ámbito deportivo o la gestión de competencias, ya que las citas actuales son de ingeniería de software en términos generales. Esto fortalecería el argumento en el contexto específico de su proyecto.

Corregidos estos puntos, la sección quedará completamente en regla.

Comentado [MM12]: Esta sección está estructurada de manera ordenada y muestra que usted realizó un trabajo de revisión bibliográfica coherente con el tema del proyecto. Las fuentes están integradas en el texto con formato APA 7.0 y el hilo argumental que conecta sistemas de información, automatización, desarrollo ágil y digitalización es pertinente y bien construido.

Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que la plantilla exige un mínimo de 5 papers o artículos académicos. Al revisar las fuentes citadas en esta sección, la mayoría corresponde a libros de texto (Laudon & Laudon, Pressman & Maxim, Sommerville, Schwaber & Sutherland) y a un informe institucional (OECD). La única fuente que se acerca al formato de artículo académico de revista indexada es Gómez y Opazo (2014), citada en la lista de referencias pero no en el cuerpo de esta sección. Debe incorporar al menos 4 o 5 artículos académicos publicados en revistas científicas indexadas que respalden los fundamentos teóricos de su proyecto. Busque artículos sobre gestión deportiva digital, sistemas de información en organizaciones deportivas, o automatización de procesos en clubes deportivos, en bases de datos como Scopus, Web of Science, ScELO o Google Scholar.

El segundo aspecto es que la sección no está numerada como 1.3 en el título ni en el índice.

Incorporados estos ajustes, esta sección cumplirá con el estándar bibliográfico exigido por la plantilla.

Laudon y Laudon (2020) indican que los sistemas de información permiten integrar datos y procesos dentro de una organización, facilitando la toma de decisiones y mejorando la coordinación operativa. Desde esta perspectiva, la centralización de la información contribuye a disminuir errores y aumentar la disponibilidad de datos relevantes para los usuarios.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos mediante software reduce significativamente la intervención manual en tareas repetitivas, aumentando la confiabilidad y eficiencia de los sistemas. Esto resulta especialmente relevante en procesos donde existe un alto volumen de registros y actualizaciones constantes, como ocurre en la gestión de torneos deportivos.

Sommerville (2016) plantea que los sistemas de software modernos deben desarrollarse considerando criterios de mantenibilidad, escalabilidad y usabilidad, permitiendo adaptarse a las necesidades de los usuarios y organizaciones. En este sentido, las aplicaciones web basadas en arquitecturas cliente-servidor permiten construir plataformas accesibles y centralizadas para distintos tipos de usuarios.

En relación con la gestión de proyectos de software, Schwaber y Sutherland (2020) establecen que el framework Scrum permite organizar el desarrollo mediante iteraciones incrementales, facilitando la adaptación continua a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades. Esto resulta adecuado para proyectos académicos y sistemas en evolución constante.

Adicionalmente, la OECD (2020) destaca que la digitalización de procesos organizacionales contribuye a mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los usuarios, especialmente en organizaciones que manejan grandes volúmenes de información y procesos operativos.

En el ámbito deportivo, la transformación digital ha impulsado la adopción de sistemas de información que apoyan la gestión administrativa, el seguimiento de competiciones y la toma de decisiones basada en datos. Blobel, Rumo y Lames (2021), mediante una revisión sistemática de sistemas de información deportivos, concluyen que estas plataformas permiten integrar información proveniente de diferentes áreas, centralizar datos y mejorar la gestión de clubes y organizaciones deportivas.

Asimismo, Ehnold et al. (2021) señalan que la incorporación de herramientas digitales fortalece la capacidad organizacional de los clubes deportivos y mejora la eficiencia de sus procesos administrativos. En la misma línea, Burgess, Bingley y Parker (2021) evidencian que los clubes que incorporan funcionalidades digitales en sus plataformas web —como registros en línea, publicación de resultados, estadísticas y servicios para sus miembros— obtienen mayores beneficios organizacionales y una mejor interacción con sus usuarios. Por su parte, Gallardo-Guerrero y Maciá-Andreu (2024) destacan que la transformación digital constituye un elemento estratégico para modernizar la gestión deportiva y responder a las nuevas necesidades de las organizaciones y sus usuarios.

Estos antecedentes son consistentes con lo planteado por Gómez y Opazo (2014), quienes señalan que la profesionalización de la gestión deportiva requiere incorporar

herramientas tecnológicas que fortalezcan la planificación, coordinación y administración de las organizaciones deportivas. En consecuencia, aunque la evidencia científica demuestra los beneficios de la digitalización, numerosos clubes deportivos continúan utilizando procedimientos manuales y herramientas informales para gestionar sus competiciones, generando ineficiencias operativas y dificultades para mantener información actualizada.

A partir de lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema informático orientado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó, permitiendo automatizar procesos críticos y centralizar la información relacionada con jugadores, partidos, rankings y resultados.

1.4 Contribución del trabajo

La presente propuesta busca contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de torneos de tenis mediante el desarrollo de un sistema informático web orientado a automatizar procesos críticos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

La solución propuesta permitirá centralizar la información relacionada con jugadores, torneos, partidos y rankings, reduciendo la dependencia de herramientas manuales y canales informales de comunicación. Asimismo, el sistema facilitará la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización del avance de los torneos en tiempo real.

El principal aporte del proyecto consiste en mejorar la eficiencia operativa del proceso de organización y ejecución de torneos deportivos, disminuyendo errores administrativos y optimizando el acceso a la información por parte de jugadores y administradores.

Adicionalmente, el proyecto permitirá aplicar conocimientos asociados al desarrollo de software, metodologías ágiles, diseño de sistemas web y gestión de bases de datos, integrando aspectos técnicos y organizacionales dentro de una solución informática funcional.

1.5 Trabajo a realizar en el proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema informático web centralizado orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, se propone una solución que permita automatizar los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings, contribuyendo a centralizar la información del torneo, facilitar las labores de organización y mejorar la disponibilidad de información para los organizadores y participantes.

Comentado [MM13]: Esta sección está bien redactada y cumple con su propósito. Usted identifica con claridad el aporte principal del proyecto: centralizar la información, automatizar procesos críticos y mejorar la eficiencia operativa del club. Además, reconoce el aporte académico del proyecto al integrar conocimientos de desarrollo de software, metodologías ágiles y gestión de bases de datos, lo que enriquece la contribución más allá del ámbito puramente técnico. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como 1.4 en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, la sección queda completamente en regla.

Comentado [MM14]: Esta sección requiere una corrección de fondo antes de la entrega, y es importante que la aborde con atención porque es una norma irrenunciable de la plantilla. Lo que usted escribió en esta sección describe las etapas del trabajo, las tecnologías que utilizará y el enfoque metodológico (MVP, Scrum, arquitectura cliente-servidor). Esa información es válida y está bien redactada, pero no corresponde al propósito de esta sección. Lo que aquí se exige es un único párrafo que parafrasee explícitamente su objetivo general, es decir, que lo reformule con sus propias palabras sin copiarlo textualmente. No debe describir etapas ni tecnologías; debe comunicar en lenguaje natural qué es lo que este proyecto busca lograr, tomando como base directa el objetivo general que usted definió en la sección 2.4. Por ejemplo, si su objetivo general plantea mejorar la gestión operativa de torneos de tenis mediante un sistema informático web, esta sección debe decir algo equivalente a eso en un párrafo fluido, sin listar actividades ni mencionar herramientas específicas. Le sugiere reescribir completamente esta sección con ese criterio. El contenido actual que describía etapas y tecnologías puede trasladarse o fusionarse con la sección 1.6, donde sí corresponde describir cómo está organizado el trabajo. Adicionalmente, la sección no está numerada como 1.5 en el título ni en el índice general.

1.6 Organización y presentación de este trabajo

El presente documento describe el desarrollo de un sistema informático web orientado a optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Para ello, el proyecto considera la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings mediante una plataforma web centralizada. Asimismo, el desarrollo se realizará utilizando tecnologías web modernas y una metodología ágil basada en Scrum, implementando inicialmente las funcionalidades correspondientes a un producto mínimo viable (MVP).

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos principales.

En el Capítulo I se presenta la introducción general del proyecto, abordando el contexto y motivación de la investigación, la importancia de resolver el problema identificado, la discusión bibliográfica relacionada con los sistemas de información y la transformación digital, además de la contribución del trabajo y la descripción general del proyecto.

En el Capítulo II se desarrolla la identificación y fundamentación del problema asociado a la gestión operativa de torneos de tenis en el Club Estadio Español de Curicó. Asimismo, se presentan el árbol de oportunidades, los objetivos del proyecto, las métricas definidas, los alcances y limitaciones, además del análisis de causas mediante herramientas de ingeniería.

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el marco metodológico, las herramientas de gestión, las tecnologías empleadas, la propuesta de solución, el plan de monitoreo y control, la gestión de riesgos y la planificación general del proyecto.

En el Capítulo IV se presenta el diseño, desarrollo y validación de la solución informática, considerando la arquitectura del sistema, los diagramas UML, el modelo de base de datos, la implementación de los componentes funcionales, las pruebas realizadas y la discusión de los resultados obtenidos.

Finalmente, el documento incorpora las conclusiones del proyecto, donde se sintetizan los principales resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se incluyen las referencias bibliográficas, el glosario de términos utilizados y los anexos, que contienen información complementaria relevante para el desarrollo del trabajo.

Comentado [MM15]: Esta sección existe en el documento, lo que es positivo, y el párrafo correspondiente al Capítulo I está bien redactado y describe adecuadamente el contenido de ese capítulo. Sin embargo, hay un problema de fondo que debe corregir antes de la entrega: la sección está incompleta. Actualmente solo describe el Capítulo I y el texto se interrumpe ahí. La plantilla exige que esta sección describa brevemente el contenido de cada capítulo desde el Capítulo II en adelante, incluyendo también una mención a las secciones finales del documento: referencias bibliográficas, glosario y anexos. El lector debe poder entender desde aquí cómo está organizado el documento completo antes de comenzar a leerlo. Debe agregar un párrafo breve para cada uno de los siguientes elementos: Capítulo II (identificación del problema), Capítulo III (metodología), Capítulo IV (discusión de resultados), y las secciones finales (conclusiones, referencias bibliográficas, glosario y anexos). Cada descripción debe ser concisa, de dos a tres oraciones, indicando qué contiene y cuál es su propósito dentro del documento. Adicionalmente, la sección no está numerada como 1.6 en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará completamente en regla y el Capítulo I estará completo.

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD

2.1 Presentación y fundamentación del problema / oportunidad de mejora

Actualmente, el Club Estadio Español de Curicó organiza torneos internos de tenis mediante procesos principalmente manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Las inscripciones de jugadores son realizadas mediante mensajes enviados por WhatsApp o Instagram, mientras que el registro de participantes y actualización de información se efectúa manualmente por parte de los organizadores.

Posteriormente, los cuadros de competencia son confeccionados manualmente considerando formatos de escalerilla y eliminación directa. A medida que los partidos se desarrollan, los resultados son informados mediante canales informales y posteriormente ingresados en planillas de cálculo para actualizar rankings y estados del torneo.

Sin embargo, este proceso presenta diversas dificultades operativas asociadas a la pérdida de información, duplicidad de registros, retrasos en la actualización de resultados y dificultades para visualizar el avance de las competencias. Estas problemáticas aumentan a medida que crece el número de participantes o se desarrollan múltiples torneos simultáneamente.

En categorías como cuarta división participan aproximadamente 32 jugadores por torneo, mientras que en categorías de tercera y segunda división participan alrededor de 16 jugadores. Adicionalmente, el club organiza torneos de escalerilla y competencias de eliminación directa varias veces durante el año, generando una alta carga administrativa para los organizadores.

La utilización de herramientas no especializadas limita la capacidad de centralizar la información y dificulta la gestión operativa de los torneos. Como consecuencia, se incrementa la probabilidad de errores en la generación de cuadros, inconsistencias en resultados y problemas de seguimiento por parte de los jugadores.

Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información permiten mejorar la coordinación organizacional mediante la integración y centralización de datos. Asimismo, Pressman y Maxim (2020) señalan que la automatización de procesos reduce errores operativos y aumenta la eficiencia en actividades repetitivas.

En este contexto, se identifica como problema central la ineficiencia en la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó, producto de la utilización de procesos manuales y herramientas no especializadas, lo que genera errores en la información, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en el control y seguimiento de los torneos.

A partir de esta problemática surge la oportunidad de desarrollar un sistema informático web que permita automatizar la organización y ejecución de torneos de tenis, centralizando la información de jugadores, partidos y rankings, mejorando la eficiencia operativa y optimizando la experiencia de los usuarios.

Comentado [MM16]: Esta sección está muy bien desarrollada y es una de las más sólidas del documento. Usted describe con claridad y precisión la situación actual del club, aporta datos concretos y cuantificables (32 jugadores en cuarta división, 16 en categorías superiores, múltiples torneos durante el año), identifica con nitidez el problema central y lo fundamenta con citas pertinentes de Laudon y Laudon (2020) y Pressman y Maxim (2020). El cierre de la sección, donde identifica explícitamente el problema central y la oportunidad de mejora, está muy bien logrado y demuestra madurez en el análisis. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como 2.1 en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

2.2 Descripción de problemas / oportunidades de mejora

La problemática identificada dentro del Club Estadio Español de Curicó se relaciona principalmente con la gestión manual de los procesos asociados a la organización de torneos de tenis. Actualmente, gran parte de las actividades operativas dependen de la intervención manual de los organizadores y del uso de herramientas no especializadas.

Uno de los principales problemas corresponde a la pérdida de información dentro de conversaciones de mensajería instantánea, lo que dificulta mantener un registro claro y ordenado de jugadores inscritos, resultados y coordinación de partidos.

Asimismo, la utilización de planillas Excel como herramienta principal de administración genera inconsistencias en los registros y aumenta la probabilidad de errores en la actualización de resultados y rankings.

Otro problema relevante corresponde a los retrasos en la actualización de información. Debido a que los resultados deben ser ingresados manualmente, los jugadores no pueden acceder en tiempo real al estado actualizado del torneo.

Además, no existe actualmente una plataforma centralizada que permita visualizar cuadros de competencia, resultados y rankings de manera organizada y accesible para todos los participantes.

En este escenario, se identifica como oportunidad de mejora la implementación de un sistema informático web que permita automatizar procesos críticos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis.

La solución propuesta permitirá centralizar la información, automatizar la generación de cuadros, optimizar el registro de resultados y mejorar el acceso a la información por parte de administradores y jugadores.

2.3 Identificación cuantitativa de problemas (ISHIKAWA / ARBOL DE OPORTUNIDADES)

Con el propósito de identificar las principales causas asociadas al problema de gestión operativa de torneos de tenis, se utilizará la herramienta de análisis Ishikawa o diagrama causa-efecto.

El análisis realizado permitió identificar que las principales causas del problema se relacionan con el uso de herramientas no especializadas, procesos manuales, ausencia de un sistema centralizado y dificultades de visualización de información para los jugadores.

Comentado [MM17]: Esta sección cumple bien con su propósito. Usted identifica y describe con claridad los principales problemas operativos del club: pérdida de información en conversaciones de mensajería, inconsistencias en planillas Excel, retrasos en la actualización de resultados y ausencia de una plataforma centralizada. La descripción es cualitativa, ordenada y coherente con lo planteado en la sección anterior, lo que le da continuidad argumentativa al capítulo. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como **2.2** en el título ni en el índice general. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

Comentado [MM18]: El Diagrama de Ishikawa está presente como Figura 1 y cuenta con una descripción de causas bien desarrollada y ordenada. Usted identifica cinco causas principales, las describe individualmente y las vincula con los efectos sobre la gestión del club. Eso está bien logrado y demuestra que comprendió el propósito de esta herramienta de análisis. Sin embargo, hay un problema crítico que debe corregir antes de la entrega: el **Árbol de Oportunidades** está **completamente ausente** en el documento. La plantilla exige que ambos elementos estén presentes y sean elementos separados entre sí; no son opcionales ni intercambiables. El Árbol de Oportunidades es la contraparte positiva del Ishikawa: mientras el diagrama causa-efecto identifica las causas del problema, el Árbol de Oportunidades transforma esas causas en oportunidades de mejora y las vincula con los objetivos del proyecto. Debe construir este diagrama y agregarlo en esta sección inmediatamente después del Ishikawa, numerarlo como Figura N° correspondiente, titularlo, referenciarlo en el texto antes de que aparezca e incluir una nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de él. Adicionalmente, debe verificar que la Figura 1 del Ishikawa esté referenciada en el texto antes de aparecer, con una mención explícita del tipo "como se muestra en la Figura 1" o "véase Figura 1". Finalmente, la sección no está numerada como **2.3** en el título ni en el índice general.

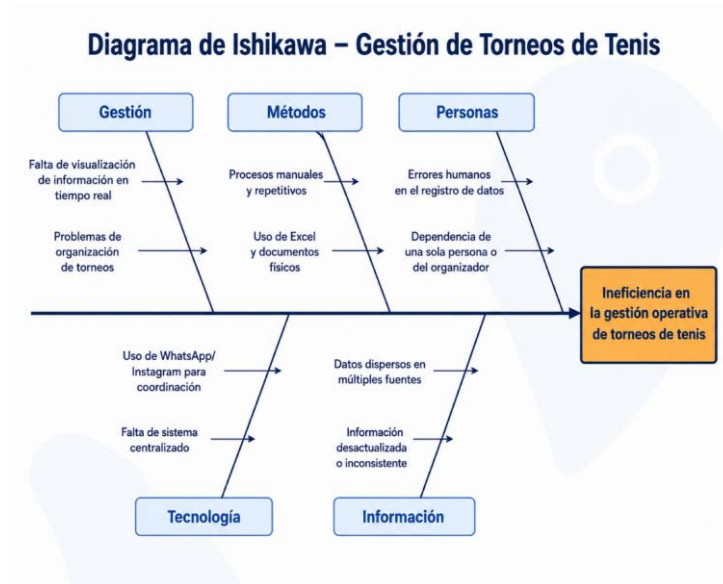


Figura 1. Diagrama de Ishikawa del problema de gestión operativa de torneos de tenis. (fuente: elaboración propia, 2026)

Las causas identificadas son las siguientes:

- Uso de medios informales de comunicación como WhatsApp e Instagram.
- Uso de herramientas no especializadas como planillas Excel.
- Dependencia de procesos manuales para la administración del torneo.
- Falta de un sistema centralizado de información.
- Dificultades de visualización y seguimiento del torneo por parte de los jugadores.

Estas causas generan efectos tales como pérdida de información, errores operativos, retrasos en la actualización de resultados y dificultades en la coordinación de partidos.

Descripción de causas

Uso de medios informales de comunicación

La utilización de aplicaciones de mensajería y redes sociales para gestionar inscripciones y resultados genera pérdida de información, dificultades de seguimiento y desorganización de datos. Esta situación afecta directamente la confiabilidad de la información y dificulta la administración eficiente de los torneos.

Uso de herramientas no especializadas

El uso de planillas Excel limita la capacidad de gestionar adecuadamente la relación entre jugadores, partidos y rankings. Esto provoca inconsistencias en los registros y errores en la actualización de información.

Procesos manuales

La administración manual de torneos aumenta la probabilidad de errores humanos y retrasa la actualización de resultados. Además, incrementa la carga operativa del organizador y dificulta la escalabilidad del proceso.

Falta de sistema centralizado

La información se encuentra distribuida entre múltiples plataformas y conversaciones, dificultando el acceso oportuno a datos actualizados y generando duplicidad de registros.

Falta de visualización para los jugadores

Actualmente los jugadores no cuentan con una plataforma donde puedan consultar fácilmente cuadros, resultados y rankings. Esto afecta la experiencia del usuario y limita la transparencia del torneo.

A partir del análisis de causas realizado mediante el Diagrama de Ishikawa, se construyó el Árbol de Oportunidades, el cual transforma los principales problemas identificados en oportunidades de mejora que orientan el desarrollo de la solución propuesta. Como se muestra en la Figura 2, cada oportunidad se relaciona con beneficios esperados que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Figura 2: Árbol de Oportunidades del proyecto (fuente elaboración propia 2026)

2.4 Objetivo general

Desarrollar un sistema informático web centralizado para optimizar la gestión operativa de los torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó, mediante la automatización de los procesos de inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, registro de resultados y administración de rankings.

2.5 Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema informático para la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó.

Objetivo específico 2

Diseñar la arquitectura, la base de datos y las interfaces del sistema informático de acuerdo con los requerimientos identificados.

Comentado [MM19]: Es positivo que su objetivo general esté claramente redactado, sea coherente con el título del proyecto y refleje con precisión el alcance del trabajo que usted propone desarrollar. Se nota que hay claridad sobre qué es lo que el proyecto busca lograr. Sin embargo, hay un problema que debe corregir antes de la entrega porque es una norma irrenunciable de la plantilla: el objetivo general debe comenzar con un único verbo en infinitivo. El suyo actualmente comienza con dos verbos: "Mejorar la eficiencia..." y la experiencia de los jugadores mediante...". La conjunción "y" entre dos ideas distintas genera un objetivo doble, lo que no está permitido. Debe reformular el objetivo de manera que exista un único verbo en infinitivo al inicio que englobe el propósito central del proyecto, subordinando las demás ideas a ese verbo principal. Por ejemplo, podría reformularlo comenzando con "Desarrollar...", "Implementar..." o "Mejorar...", pero apuntando a un único resultado central sin conectar dos verbos con "y". Adicionalmente, la sección no está numerada como 2.4 en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, su objetivo general quedará completamente en regla.

Comentado [MM20]: Es positivo que usted haya definido exactamente 4 objetivos específicos, respetando el máximo permitido por la plantilla, y que cada uno esté orientado a un aspecto diferente del sistema: inscripción, generación de cuadros, registro de resultados y visualización de información. Además, el hecho de que haya definido métricas con fórmulas y metas concretas para cada objetivo demuestra un nivel de madurez importante en la planificación del proyecto. Sin embargo, hay tres aspectos que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que ninguno de los objetivos específicos comienza con los verbos orientadores que exige la plantilla: Levantar, Diseñar, Desarrollar o Validar. Actualmente todos comienzan con "Mejorar" o "Reducir", que son verbos de resultado y no de construcción. Los objetivos específicos deben orientarse a las etapas de construcción del proyecto, por lo que le sugiere reformularlos de la siguiente manera: el primero orientado a **Levantar** (levantamiento de requerimientos e información), el segundo a **Diseñar** (diseño de la solución), el tercero a **Desarrollar** (construcción del sistema) y el cuarto a **Validar** (pruebas y validación). Además, al igual que el objetivo general, cada objetivo específico debe contener un único verbo en infinitivo al inicio, sin conectar dos verbos con "mediante" u otras conjunciones.

El segundo aspecto es que las métricas están presentadas en bloques de texto separados por objetivo, pero la plantilla exige una única tabla consolidada con tres columnas: objetivo, métrica y criterio de éxito. Debe construir esa tabla e incorporarla al final de esta sección, numerarla como "Tabla N°", titularla, referenciarla en el texto antes de que aparezca e incluir nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de ella.

El tercero es que la sección no está numerada como 2.5 en el título ni en el índice general.

Objetivo específico 3

Desarrollar un sistema informático web que automatice la inscripción de jugadores, la generación de cuadros de competencia, el registro de resultados y la administración de rankings.

Objetivo específico 4

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

2.6 Métricas de los Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Métrica: Índice de Registro Correcto de Inscripciones (IRCI).

$$IRCI = (Inscripciones\ correctas / Total\ de\ inscripciones\ registradas) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 98% de inscripciones correctas durante el primer torneo implementado.

Objetivo específico 2

Métrica: Índice de Exactitud en Generación de Cuadros (IEGC).

$$IEGC = (Cuadros\ generados\ sin\ errores / Total\ de\ cuadros\ generados) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 95% de cuadros generados sin inconsistencias.

Objetivo específico 3

Métrica: Tiempo Promedio de Actualización de Resultados (TPAR).

$$TPAR = Tiempo\ total\ de\ actualización / Cantidad\ de\ resultados\ registrados$$

Meta: Reducir el tiempo promedio de actualización de resultados a un máximo de 5 minutos.

Objetivo específico 4

Métrica: Tasa de Adopción del Sistema por Jugadores (TASJ).

$$TASJ = (Jugadores\ activos\ en\ el\ sistema / Total\ de\ jugadores\ registrados) \times 100$$

Meta: Alcanzar al menos un 85% de adopción del sistema durante los primeros dos meses de uso.

Objetivo específico	Métrica	Criterio de éxito
Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.	Porcentaje de requerimientos documentados y validados.	100 % de los requerimientos definidos antes del diseño.
Diseñar la arquitectura, base de datos e interfaces del sistema.	Porcentaje de componentes diseñados respecto de los planificados.	100 % del diseño completado y validado.
Desarrollar el sistema informático web.	Porcentaje de funcionalidades implementadas del MVP.	Al menos el 90 % de las funcionalidades desarrolladas.
Validar el funcionamiento del sistema.	Porcentaje de casos de prueba ejecutados satisfactoriamente.	Al menos el 95 % de los casos de prueba aprobados.

Tabla 1: Tabla consolidada de métricas (fuente elaboración propia, 2026)

2.6 Alcances y Limitaciones del proyecto

Alcances

El proyecto considera el desarrollo de un sistema informático web orientado a la gestión operativa de torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Las funcionalidades consideradas dentro del alcance del proyecto corresponden a:

- Módulo de inscripción de jugadores.
- Módulo de generación automática de cuadros de torneo.
- Módulo de registro de resultados.
- Módulo de visualización de rankings y estado del torneo.
- Gestión centralizada de información relacionada con jugadores y partidos.

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías web modernas y APIs REST para la comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, el proyecto será desarrollado como un producto mínimo viable (MVP), priorizando funcionalidades esenciales relacionadas con la administración de torneos.

Limitaciones

Comentado [MM21]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con su propósito. Usted define con claridad qué incluye el proyecto (los cuatro módulos principales del sistema y la arquitectura cliente-servidor) y qué queda fuera de su alcance (integraciones externas, sistemas de pago, funcionalidades propias de un sistema productivo completo). Esa distinción es importante porque delimita correctamente el scope del trabajo y protege al alumno durante la evaluación final. Hay dos aspectos menores que debe corregir antes de la entrega.

El primero es que el orden del título está invertido respecto a la plantilla: usted escribió "Limitaciones y alcances" pero la plantilla denomina esta sección "Alcances y Limitaciones". Aunque el contenido interno sí presenta primero los alcances y luego las limitaciones, el título debe alinearse con la nomenclatura oficial.

El segundo es que la sección no está numerada como 2.6 en el título ni en el índice general.

Con esos ajustes, esta sección queda completamente en regla.

El sistema será desarrollado como prototipo académico, por lo que no incluirá todas las funcionalidades propias de un sistema productivo.

No se considerará integración con plataformas externas ni sistemas de pago.

El proyecto no contempla despliegue en ambiente productivo real, siendo implementado únicamente en entornos de desarrollo y pruebas.

Adicionalmente, no se incorporarán mecanismos avanzados de escalabilidad ni alta disponibilidad propios de soluciones empresariales.

2.7 Normativa y leyes asociadas al proyecto

El desarrollo del sistema informático deberá considerar aspectos relacionados con protección de datos, propiedad intelectual y buenas prácticas asociadas al desarrollo de software.

En relación con la protección de datos personales, el proyecto considerará los principios establecidos en la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en Chile, resguardando la información personal de los usuarios registrados dentro de la plataforma. Asimismo, el desarrollo del sistema respetará la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, considerando el uso legal de software, librerías y recursos utilizados durante la implementación del proyecto.

Adicionalmente, se considerarán buenas prácticas relacionadas con seguridad de la información, autenticación de usuarios y control de acceso, con el objetivo de proteger la integridad de los datos gestionados por el sistema.

Desde el punto de vista de la calidad del software, el proyecto tomará como referencia la norma internacional ISO/IEC 25010:2011, la cual define un modelo de calidad para productos de software basado en características como adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. La consideración de este estándar permitirá orientar el desarrollo del sistema hacia una solución que cumpla criterios reconocidos de calidad y facilite su evolución y mantenimiento.

Finalmente, el proyecto se apoyará en estándares y buenas prácticas de ingeniería de software orientadas al desarrollo de aplicaciones web modernas y mantenibles.

Comentado [MM22]: Es positivo que usted haya identificado y referenciado dos cuerpos legales relevantes para su proyecto: la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Ambas son pertinentes dado que el sistema manejará datos personales de jugadores y utilizará librerías y frameworks de terceros. Eso demuestra conciencia sobre el marco regulatorio aplicable al desarrollo de software en Chile. Sin embargo, hay dos aspectos que puede mejorar antes de la entrega. El primero es que la sección podría complementarse con al menos una norma técnica vinculada directamente al desarrollo de software, como la **ISO/IEC 25010** sobre calidad de productos de software, que es especialmente relevante para proyectos de esta naturaleza y que los evaluadores esperan ver mencionada en trabajos de ingeniería en computación. Su incorporación fortalecería significativamente esta sección. El segundo es que la sección no está numerada como **2.7** en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará sólida y completa.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Descripción de la organización

El Club Estadio Español de Curicó es una institución deportiva y recreativa orientada al desarrollo de actividades sociales y deportivas para sus socios. Dentro de sus actividades deportivas destaca la organización de torneos internos de tenis en distintas categorías competitivas, los cuales son desarrollados periódicamente durante el año.

Actualmente, la administración de los torneos se realiza principalmente mediante procesos manuales apoyados por herramientas no especializadas, tales como planillas Excel, aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Esta situación genera dificultades operativas relacionadas con el registro de jugadores, actualización de resultados y seguimiento general de las competencias.

La creciente participación de jugadores y el aumento de torneos organizados por el club evidencian la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión operativa de las competencias deportivas y mejorar la experiencia de los usuarios.

3.2 Descripción de la unidad bajo estudio

La unidad bajo estudio corresponde al área encargada de la organización y administración de los torneos de tenis dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Esta unidad es responsable de coordinar procesos asociados a la inscripción de jugadores, generación de cuadros de competencia, actualización de resultados, cálculo de rankings y difusión de información relacionada con los torneos.

Actualmente, gran parte de estas actividades son realizadas manualmente por los organizadores utilizando herramientas no integradas entre sí. Esto provoca dificultades en la centralización de información y aumenta la probabilidad de errores operativos.

La problemática se vuelve más evidente durante torneos con alta cantidad de participantes, donde el seguimiento manual de partidos y resultados incrementa significativamente la carga administrativa.

3.3 Metodología de desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto será realizado mediante un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, considerando iteraciones incrementales adaptadas al contexto académico del proyecto.

Las metodologías ágiles permiten desarrollar software de manera flexible e incremental, facilitando la adaptación continua frente a cambios y priorizando la entrega progresiva de funcionalidades. Según Schwaber y Sutherland (2020), Scrum corresponde a un framework ágil orientado a la organización y gestión iterativa del trabajo mediante ciclos cortos denominados sprint.

Comentado [MM23]: Esta sección está bien desarrollada y cumple con su propósito. Usted describe con claridad tanto la organización (Club Estadio Español de Curicó, su naturaleza deportiva y recreativa, y el contexto de sus torneos) como la unidad bajo estudio (el área encargada de la organización y administración de los torneos), diferenciando adecuadamente ambos conceptos. Esa distinción entre organización y unidad bajo estudio es importante y usted la maneja correctamente. El único aspecto que debe corregir es que la sección no está numerada como **3.2** en el título ni en el índice general, y las dos subsecciones (descripción de la organización y descripción de la unidad bajo estudio) tampoco están diferenciadas con numeración interna si corresponde hacerlo según la plantilla. Con ese ajuste, esta sección queda completamente en regla.

Por otra parte, Pressman y Maxim (2020) señalan que los enfoques ágiles permiten responder de manera más eficiente frente a requerimientos cambiantes y facilitan la construcción progresiva de soluciones funcionales.

Con el propósito de seleccionar el enfoque de desarrollo más adecuado para el proyecto, se realizó una comparación entre distintas metodologías y marcos de trabajo utilizados en el desarrollo de software. Como se muestra en la Tabla 2, se analizaron sus principales características, ventajas y desventajas, concluyendo que Scrum constituye la alternativa más adecuada para el desarrollo del sistema propuesto.

Metodología / Framework	Características principales	Ventajas	Desventajas
Cascada	Desarrollo secuencial por etapas	Alta documentación y control	Baja flexibilidad frente a cambios
Scrum	Framework ágil iterativo e incremental	Adaptabilidad y entregas continuas	Requiere seguimiento constante
Kanban	Gestión visual de tareas	Flexibilidad operativa	Menor control sobre tiempos
XP (Extreme Programming)	Desarrollo centrado en calidad técnica	Mejora continua del código	Mayor complejidad técnica

Tabla 2. Cuadro comparativo de metodologías y marcos de trabajo para el desarrollo de software.
(Fuente: Elaboración propia, 2026, basada en Pressman y Maxim (2020), Beck (2004), Cohn (2010) y Schwaber y Sutherland (2020).)

A partir del análisis realizado, se seleccionó un enfoque ágil apoyado por Scrum debido a su capacidad de adaptación, organización incremental y facilidad de implementación dentro de proyectos académicos con requerimientos en evolución constante.

Es importante señalar que Scrum no corresponde a una metodología en sentido estricto, sino a un framework o marco de trabajo ágil. Mientras una metodología establece un conjunto definido de procesos, técnicas y procedimientos para desarrollar un proyecto, un framework proporciona una estructura flexible basada en principios, roles, eventos y artefactos que puede complementarse con diversas prácticas de desarrollo. En este proyecto se adopta Scrum como framework ágil, ya que permite organizar el trabajo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades (Schwaber & Sutherland, 2020).

El proyecto será organizado mediante sprints semanales, planificando las actividades de desarrollo de forma incremental hasta completar las funcionalidades definidas para el producto mínimo viable (MVP). Esta planificación permitirá realizar revisiones periódicas del avance del proyecto y efectuar ajustes cuando sea necesario, manteniendo la flexibilidad propia del framework Scrum.

3.4 Plan de proyecto

El desarrollo del proyecto será organizado en etapas progresivas distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el proceso de portafolio de proyectos y posterior proyecto de título, correspondiente a 26 semanas.

La planificación considera actividades asociadas al análisis del problema, levantamiento de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo del sistema, pruebas funcionales y elaboración de documentación técnica.

El proyecto será desarrollado utilizando un enfoque ágil apoyado por el framework Scrum, organizando el trabajo mediante sprint semanales orientados al cumplimiento incremental de funcionalidades.

La primera etapa estará enfocada en la definición del problema, objetivos, alcances y propuesta de solución. Posteriormente se desarrollarán actividades relacionadas con diseño de arquitectura, modelamiento de base de datos y diseño funcional del sistema.

Las siguientes etapas contemplarán el desarrollo progresivo de módulos correspondientes al producto mínimo viable (MVP), incluyendo inscripción de jugadores, generación de cuadros, registro de resultados y visualización de rankings.

Finalmente, se realizarán pruebas funcionales, validaciones del sistema y elaboración de documentación técnica asociada al proyecto.

Indicadores de seguimiento del proyecto

Con el propósito de monitorear el avance y cumplimiento de las actividades planificadas, se utilizarán los siguientes indicadores de seguimiento:

- Porcentaje de avance de actividades planificadas por sprint.
- Porcentaje de cumplimiento de entregables programados.
- Cantidad de tareas completadas versus tareas planificadas.
- Número de incidencias detectadas y resueltas por sprint.
- Porcentaje de funcionalidades implementadas respecto del MVP definido.

Para el seguimiento de estos indicadores se utilizarán herramientas como Trello para la gestión y monitoreo de tareas, GitHub para el control de versiones y seguimiento de incidencias, y la Carta Gantt del proyecto para controlar el cumplimiento de hitos y fechas comprometidas.

En síntesis, el proyecto se ejecutará mediante etapas progresivas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, organizadas en sprint semanales y monitoreadas mediante indicadores de avance, cumplimiento de entregables e implementación del MVP.

3.5 Herramientas y ambiente de desarrollo

La solución propuesta considera una arquitectura web cliente-servidor orientada al desarrollo de un sistema centralizado para la gestión operativa de torneos de tenis. Para ello, se utilizarán herramientas y tecnologías organizadas en cinco capas lógicas: cliente, servidor, persistencia, aseguramiento de la calidad (QA) y DevOps, cada una de las cuales cumple un rol específico dentro del desarrollo e implementación del sistema.

Capa cliente (Frontend)

Angular: Framework frontend basado en TypeScript para el desarrollo de aplicaciones SPA (Single Page Application).

Función: Desarrollar la interfaz gráfica del sistema, permitiendo la interacción entre jugadores, administradores y la plataforma.

HTML5, CSS3 y TypeScript: Tecnologías utilizadas para la estructura, presentación visual y lógica de interacción de la aplicación web.

Bootstrap: Framework CSS orientado al desarrollo de interfaces responsivas, permitiendo adaptar el sistema a distintos dispositivos y resoluciones de pantalla.

Capa servidor (Backend)

Django: Framework backend desarrollado en Python para la construcción de aplicaciones web.

Función: Implementar la lógica de negocio, procesar las solicitudes del sistema y administrar la comunicación con la base de datos.

Django REST Framework (DRF): Framework utilizado para desarrollar las API REST que permiten la comunicación entre el frontend y el backend.

Capa de persistencia

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información correspondiente a jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Capa de aseguramiento de la calidad (QA)

Postman: Herramienta utilizada para validar y probar los endpoints de la API REST, verificando la correcta comunicación entre el frontend y el backend.

Comentado [MM24]: Es muy positivo que usted haya organizado sus herramientas por capas lógicas, lo que demuestra comprensión de la arquitectura del sistema y facilita la lectura y evaluación de esta sección. La selección de tecnologías es coherente y moderna: Angular para el frontend, Django y DRF para el backend, PostgreSQL para la persistencia y Postman y Pytest para QA. Cada herramienta está acompañada de una descripción de su función dentro del sistema, lo que enriquece la sección.

Hay dos aspectos que debe corregir antes de la entrega. El primero es que la capa **DevOps no está nombrada explícitamente como tal**. Las herramientas Git, GitHub y Trello aparecen agrupadas bajo "Herramientas de gestión y control", pero la plantilla exige que esta capa se denomine explícitamente **DevOps**. Debe renombrar esa agrupación como "Capa DevOps" para cumplir con la norma irrenunciable de agrupación por capas lógicas. Las cinco capas que deben estar presentes y nombradas explícitamente son: cliente, servidor, persistencia, QA y DevOps.

El segundo es que la sección no está numerada como **3.3** en el título ni en el índice general. Con esos ajustes, esta sección quedará completamente en regla.

Pytest: Framework orientado a la ejecución de pruebas unitarias y funcionales de los componentes desarrollados en el backend, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Capa DevOps

Git y GitHub: Herramientas utilizadas para el control de versiones del código fuente, permitiendo registrar cambios, administrar ramas de desarrollo, mantener un repositorio centralizado y facilitar el seguimiento de la evolución del proyecto.

Trello: Plataforma de gestión de proyectos basada en tableros Kanban, utilizada para planificar, organizar y realizar el seguimiento de las tareas definidas durante cada sprint, facilitando el control del avance del proyecto y la gestión del trabajo.

3.6 Descripción general de la propuesta de solución

La propuesta de solución considera el desarrollo de un sistema informático web basado en una arquitectura cliente-servidor, orientado a automatizar los procesos asociados a la gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. El sistema permitirá administrar la inscripción de jugadores, la generación automática de cuadros de competencia, el registro de resultados y la visualización de rankings mediante una plataforma centralizada accesible desde distintos dispositivos.

Con el propósito de representar la interacción del sistema con su entorno, la Figura 3 presenta el diagrama de contexto de la solución propuesta. En él se identifican los principales actores externos, los flujos de información que intercambian con el sistema, los límites del sistema y los controles internos que contribuyen a garantizar la integridad, seguridad y confiabilidad de la información gestionada.

Comentado [MM25]: Es positivo que usted haya desarrollado una descripción general de la propuesta de solución con claridad y coherencia, identificando los actores principales del sistema (administrador y jugador), definiendo los casos de uso principales y describiendo los flujos generales de cada uno. Además, la sección de controles e integridad de datos demuestra que usted pensó en la confiabilidad del sistema más allá de sus funcionalidades básicas. Todo eso es un buen trabajo.

Sin embargo, hay un aspecto crítico que debe corregir antes de la entrega: **el diagrama de contexto está ausente**. Lo que usted presenta en esta sección son dos elementos distintos: un diagrama de arquitectura técnica (Figura 2) y un diagrama de casos de uso (Figura 3). Ambos son válidos y útiles, pero ninguno de los dos es un diagrama de contexto. El diagrama de contexto que exige la plantilla debe mostrar explícitamente los flujos de información entre los actores externos y el sistema, los puntos de control dentro de esos flujos y los límites del sistema. Es una representación de alto nivel que muestra cómo el sistema se relaciona con su entorno, no cómo está construido internamente ni cuáles son sus casos de uso. Debe construir ese diagrama, agregarlo en esta sección, numerarlo como Figura N° correspondiente, titularlo, referenciarlo en el texto antes de que aparezca e incluir nota de fuente en formato APA 7.0 debajo de él. Adicionalmente, la sección no está numerada como 3.4 en el título ni en el índice general.



Figura 3: diagrama de contexto para sistema de gestión de torneos de tenis (fuente elaboración propia, 2026)

La arquitectura general del sistema se basa en un modelo cliente-servidor, donde la interfaz de usuario desarrollada en Angular se comunica mediante servicios API REST con un backend implementado en Django y Django REST Framework (DRF). La información generada por el sistema es almacenada en una base de datos PostgreSQL, permitiendo centralizar la gestión de jugadores, torneos, partidos, resultados y rankings. Como se muestra en la Figura 4, esta arquitectura favorece la separación de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema, facilitando su mantenibilidad, escalabilidad y evolución futura.

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA
Sistema de Gestión de Torneos de Tenis – Club Estadio Español de Curicó

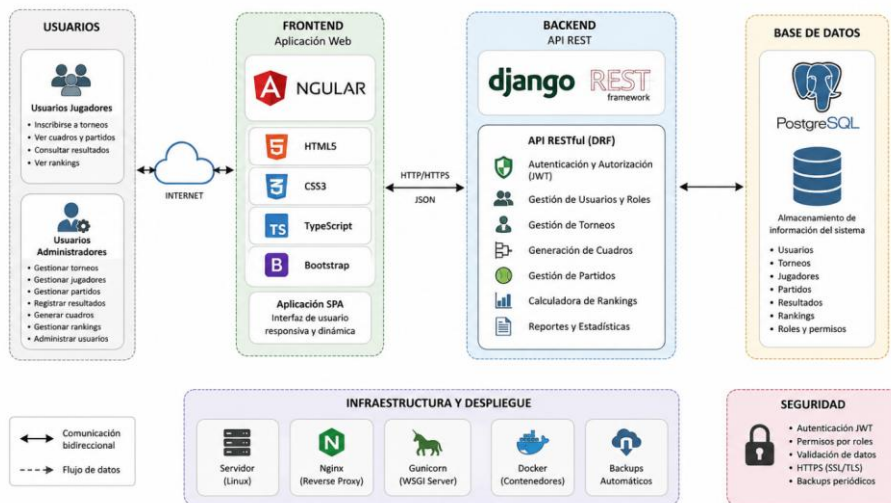


Figura 4. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente: elaboración propia, 2026)

3.7 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución.

Con el propósito de garantizar la integridad y confiabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a validaciones de datos, autenticación de usuarios y seguimiento de operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Entre los principales controles considerados se encuentran:

- Validación de datos obligatorios en formularios de inscripción.
- Control de acceso mediante autenticación por roles.
- Validación de resultados ingresados por administradores.
- Registro de operaciones críticas realizadas en el sistema.
- Respaldo periódico de información almacenada en la base de datos.
- Validación de integridad en operaciones CRUD.

Estos controles permitirán disminuir inconsistencias en la información y mejorar la confiabilidad general del sistema.

3.8 Presentación funcional de la solución.

Para representar funcionalmente la solución propuesta, se identificaron los principales actores y casos de uso asociados al sistema de gestión operativa de torneos de tenis.

La solución considera una plataforma web centralizada orientada a optimizar los procesos de inscripción, organización y seguimiento de torneos deportivos dentro del Club Estadio Español de Curicó.

Los actores principales identificados corresponden al Administrador del torneo y al Jugador.

El administrador será responsable de gestionar torneos, administrar jugadores, generar cuadros de competencia, registrar resultados y supervisar el avance general de las competencias. Por otra parte, los jugadores podrán visualizar información relacionada con cuadros, resultados, rankings y estado actualizado de los torneos.

A partir del análisis funcional realizado, se definieron los siguientes casos de uso principales:

- Gestionar inscripción de jugadores.
- Gestionar torneos y categorías.
- Generar cuadros de competencia.
- Registrar resultados de partidos.
- Visualizar rankings y resultados.
- Consultar información de torneos y partidos.

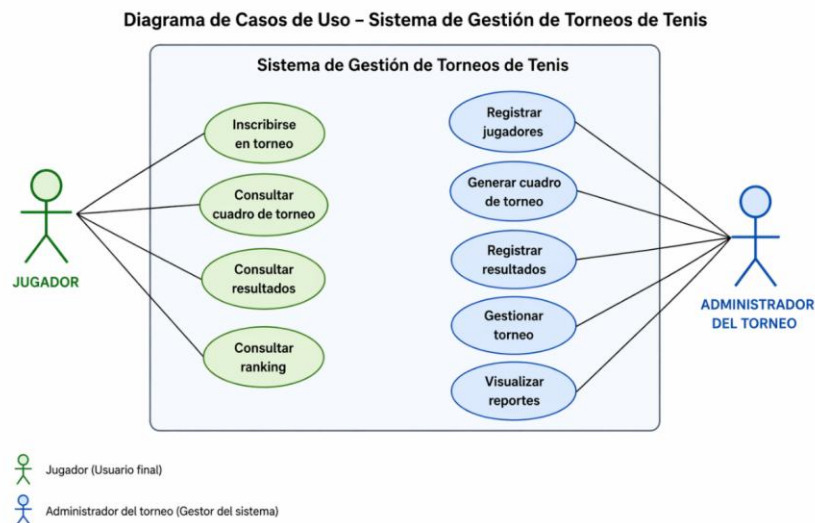


Figura 5. Diagrama de casos de uso. (elaboración propia, 2026)

Caso de uso 1: Gestionar inscripción de jugadores

Este caso de uso permite registrar jugadores dentro del sistema para participar en los torneos organizados por el club. Como actor principal tenemos al Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador accede al módulo de inscripción.
2. El sistema solicita información del jugador.
3. El administrador registra los datos correspondientes.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema almacena el registro del jugador.

Resultado esperado:

El jugador queda correctamente registrado y disponible para ser incorporado en torneos y cuadros de competencia.

Caso de uso 2: Generar cuadros de competencia

Este caso de uso permite generar automáticamente cuadros de competencia para torneos de escalerilla y eliminación directa. Al igual que el caso anterior el actor principal es el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el torneo y categoría.
2. El sistema obtiene la lista de jugadores inscritos.
3. El sistema genera automáticamente el cuadro correspondiente.
4. El administrador valida la información generada.
5. El sistema publica el cuadro del torneo.

Resultado esperado:

El cuadro de competencia queda disponible para visualización y seguimiento por parte de los jugadores.

Caso de uso 3: Registrar resultados de partidos

Este caso de uso permite actualizar los resultados de los partidos disputados dentro del torneo. El actor principal será el Administrador del torneo.

Flujo general:

1. El administrador selecciona el partido correspondiente.
2. El sistema muestra la información del encuentro.
3. El administrador ingresa el resultado.

4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema actualiza rankings y estado del torneo.

Resultado esperado:
Los resultados quedan actualizados y visibles dentro de la plataforma.

Los casos de uso descritos representan las funcionalidades principales consideradas dentro del producto mínimo viable (MVP) del sistema. El diseño detallado de diagramas UML, diagramas de secuencia y componentes funcionales será desarrollado en el Capítulo IV correspondiente al diseño e implementación de la solución.

3.9 Plan de monitoreo y control

El desarrollo del proyecto será supervisado mediante un plan de monitoreo y control orientado a verificar el cumplimiento de la planificación establecida, el avance de las funcionalidades definidas para cada sprint y el logro de los objetivos específicos. Este seguimiento permitirá identificar oportunamente posibles desviaciones respecto al cronograma y aplicar acciones correctivas que contribuyan a mantener el desarrollo del proyecto dentro de los plazos establecidos.

Como se presenta en la Tabla 3, el plan de monitoreo considera los principales indicadores de seguimiento, la frecuencia con que serán evaluados, el responsable de su revisión y las acciones correctivas que se aplicarán cuando se detecten desviaciones.

Indicador	Frecuencia	Responsable	Acción correctiva
Cumplimiento del cronograma del proyecto	Semanal	Desarrollador	Reprogramar las actividades pendientes y ajustar la planificación del sprint.
Avance de las funcionalidades del MVP	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Repriorizar el Product Backlog para asegurar el desarrollo de las funcionalidades críticas.
Cumplimiento de los objetivos del sprint	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Revisar el alcance del sprint y redistribuir las tareas pendientes.
Ejecución de pruebas funcionales	Al finalizar cada sprint	Desarrollador	Corregir las incidencias detectadas y ejecutar nuevamente las pruebas correspondientes.
Estado de los riesgos del proyecto	Semanal	Desarrollador	Revisar la matriz de riesgos y aplicar las medidas de mitigación definidas cuando corresponda.

Tabla 3: indicadores de monitoreo y control (fuente: elaboración propia, 2026)

3.10 Propuesta de controles y evidencia a implementar en los flujos de la propuesta de solución

Con el propósito de garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información gestionada por el sistema, se implementarán controles asociados a los principales procesos operativos. Estos controles permitirán validar la información ingresada por los usuarios, restringir el acceso a funcionalidades según el perfil de cada usuario y mantener un registro de las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Asimismo, el sistema generará evidencias que permitirán verificar la correcta ejecución de los procesos y facilitarán el seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los torneos. En la tabla 4 se presentan los principales controles y las evidencias que serán generadas por el sistema.

Flujo del sistema	Control implementado	Evidencia generada
Inicio de sesión	Validación de credenciales y autenticación mediante JWT.	Token de autenticación generado y acceso registrado.
Inscripción de jugadores	Validación de campos obligatorios y prevención de registros duplicados.	Registro del jugador almacenado en la base de datos.
Generación de cuadros	Validación de la cantidad mínima de participantes y categoría seleccionada.	Cuadro de competencia generado automáticamente.
Registro de resultados	Validación de permisos del administrador antes de registrar resultados.	Resultado almacenado y fecha de actualización registrada.
Actualización de rankings	Recalcular automáticamente el ranking luego de registrar un resultado válido.	Ranking actualizado y disponible para consulta.
Consulta de información	Control de acceso según el tipo de usuario.	Historial de consultas y visualización de información actualizada.

Tabla 4: Controles y evidencias implementados en los principales flujos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

3.11 Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)

El proyecto considerará actividades de pruebas funcionales y validaciones progresivas durante el desarrollo de cada sprint. Las pruebas estarán orientadas a verificar el correcto funcionamiento de módulos críticos tales como:

- Inscripción de jugadores.
- Generación automática de cuadros.
- Registro de resultados.
- Actualización de rankings.
- Comunicación entre frontend y backend.

Asimismo, se utilizarán herramientas como Postman y Pytest para validar APIs REST y componentes backend. Según Sommerville (2016), las pruebas de software permiten identificar errores tempranamente y asegurar la calidad funcional del sistema antes de su implementación.

3.12 Plan de gestión de riesgos

La gestión de riesgos tendrá como objetivo identificar, analizar y mitigar eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto o el funcionamiento del sistema. Los riesgos identificados serán evaluados considerando probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto, siguiendo lineamientos generales de gestión de riesgos establecidos por ISO 31000 (2018) y PMBOK (Project Management Institute, 2021).

Fase 1 identificación de riesgos.

Comentado [MM26]: Sección 3.6 — Plan de Monitoreo y Control

Esta sección no se encuentra en su documento. Lo que usted presenta bajo el nombre "Plan de gestión/proyecto (calidad y Testing)" corresponde a un listado de actividades de pruebas funcionales y herramientas de QA, lo que es un contenido válido pero que no reemplaza al Plan de Monitoreo y Control que exige la plantilla. Debe incorporar esta sección en el Capítulo III con el nombre correcto. Un Plan de Monitoreo y Control debe contener al menos cuatro elementos: los **indicadores** que se utilizarán para medir el avance del proyecto, la **frecuencia** con que se medirá cada indicador, los **roles responsables** de realizar el seguimiento y las **acciones correctivas** que se aplicarán cuando un indicador muestre desviaciones respecto a lo planificado. No se trata de describir pruebas de software, sino de establecer cómo se controlará el avance general del proyecto durante su desarrollo. Le sugiere construir esta sección como una tabla que organice esos cuatro elementos de manera clara y estructurada, numerarla como "Tabla N°" correspondiente, titularla, referenciarla en el texto y agregar nota de fuente en formato APA 7.0. La sección debe estar numerada como **3.6** en el título y en el índice general.

Comentado [MM27]: Es muy positivo que usted haya desarrollado esta sección con un nivel de detalle considerable. La tabla de riesgos identificados (Tabla 2) incluye 7 riesgos relevantes para el proyecto, cada uno con su nivel de impacto, acción preventiva y acción correctiva. Además, la matriz de probabilidad e impacto (Figura 4) demuestra que usted aplicó una herramienta visual para evaluar los riesgos, y las referencias a ISO 31000 (2018) y PMBOK (2021) le dan respaldo metodológico a la sección. Todo eso es un trabajo bien encaminado. Sin embargo, hay aspectos importantes que debe corregir antes de la entrega. El primero es que las **cuatro fases formales del Plan de Gestión de Riesgos no están explícitamente declaradas como fases**. La plantilla exige que el plan estructure su contenido en cuatro componentes formales y explícitos: **Identificación, Cualificación/Cuantificación, Acciones Preventivas y Acciones Correctivas**. Actualmente estos elementos están mezclados dentro de la tabla sin que quede claro que corresponden a fases diferenciadas de un proceso formal de gestión. Debe reorganizar la sección declarando explícitamente cada fase como un apartado o título reconocible dentro del plan. El segundo es que la fase de **Cualificación/Cuantificación no define una escala numérica con rangos específicos**. Usar términos como "Alto" y "Medio" sin asociarlos a valores numéricos concretos (por ejemplo, probabilidad: 1 a 5; impacto: 1 a 5; rangos: bajo 1-4, medio 5-9, alto 10-25) no cumple con el estándar de cuantificación que exige la plantilla. Debe definir esa escala explícitamente y aplicarla a cada riesgo identificado. El tercero es que debe verificar que la Figura 4 y la Tabla 2 estén referenciadas en el texto antes de aparecer, con menciones explícitas del tipo "véase Figura 4" o "como se muestra en la Tabla 2". Finalmente, la sección no está numerada como **3.7** en el título ni en el índice general.

En esta primera fase se identificaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, considerando aspectos técnicos, funcionales y de planificación. Como se presenta en la Tabla 6, para cada riesgo se definieron acciones preventivas y correctivas que permitirán reducir su probabilidad de ocurrencia y minimizar su impacto sobre el proyecto.

Fase 2 Cualificación y cuantificación de riesgos.

Una vez identificados los riesgos, estos fueron evaluados considerando su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar sobre el proyecto. Para ello, se utilizó una escala numérica de tres niveles para ambas variables, donde 1 corresponde a un nivel bajo, 2 a un nivel medio y 3 a un nivel alto. El nivel de riesgo se obtuvo mediante la multiplicación de ambas variables y posteriormente fue clasificado según los siguientes rangos:

Nivel	Valor
Bajo	1–2
Medio	3–4
Alto	6–9

Tabla 5: Escala de clasificación del nivel de riesgo. (elaboración propia 2026).

Como se muestra en la Figura 6, la matriz de probabilidad e impacto permitió clasificar los riesgos identificados según su nivel de criticidad y priorizar las acciones de mitigación correspondientes.

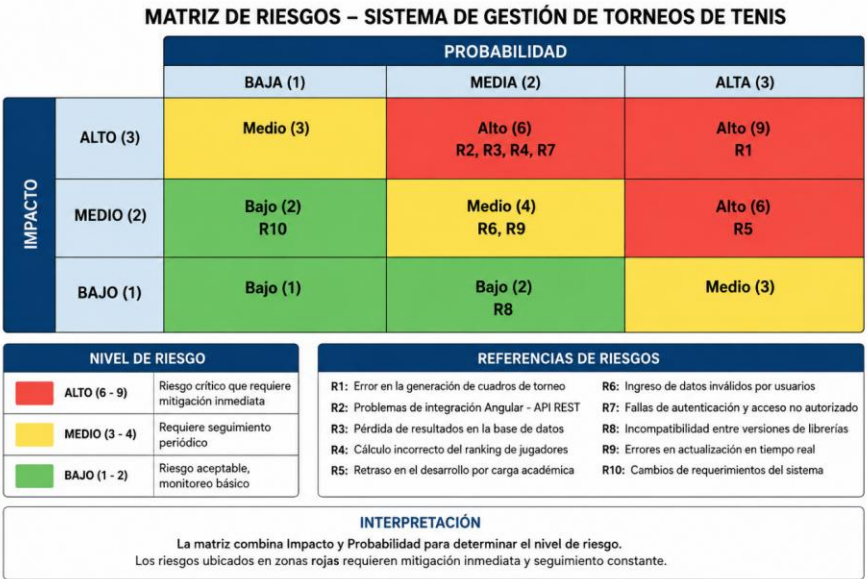


Figura 6. Matriz de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto. (Fuente: Elaboración propia, 2026.)

Fase 3 Acciones preventivas.

El monitoreo de riesgos será realizado de manera continua durante el desarrollo del proyecto mediante revisiones semanales asociadas a cada sprint de trabajo. Las actividades de seguimiento contemplarán:

- Revisión periódica de riesgos identificados.
- Actualización del nivel de probabilidad e impacto según el avance del proyecto.
- Identificación de nuevos riesgos técnicos o funcionales.
- Seguimiento de errores detectados mediante GitHub Issues.
- Validación continua de funcionalidades implementadas.
- Revisión del cumplimiento de entregables planificados.

El control de riesgos permitirá reaccionar oportunamente ante problemas detectados y mantener continuidad en el desarrollo del sistema. Según ISO 31000 (2018), el monitoreo continuo de riesgos permite mejorar la capacidad de respuesta organizacional frente a eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Fase 4 Acciones correctivas.

En caso de que alguno de los riesgos identificados llegue a materializarse durante el desarrollo del proyecto, se implementarán acciones correctivas orientadas a reducir su impacto y restablecer el desarrollo normal de las actividades. Estas acciones consideran medidas técnicas y de gestión previamente definidas para cada riesgo identificado, las cuales se presentan en la Tabla 6.

Detalle de riesgos identificados en el proyecto

Como se presenta en la Tabla 6, se detallan los principales riesgos identificados para el proyecto junto con sus respectivas acciones preventivas y correctivas.

Riesgo	Impacto	Acción preventiva	Acción correctiva
Error en generación de cuadros	Alto	Validaciones y pruebas funcionales antes de publicar cuadros	Corrección y regeneración del cuadro afectado
Fallas comunicación frontend/backend	Alto	Pruebas de integración tempranas	Corrección del servicio y nueva validación
Pérdida de información	Alto	Respaldos periódicos de la base de datos	Restauración desde respaldo
Errores en cálculo de rankings	Alto	Casos de prueba para validar cálculos	Recalcular rankings y corregir registros
Retrasos por carga académica	Medio	Planificación semanal y seguimiento de tareas	Repriorización del MVP
Datos inconsistentes	Medio	Validaciones frontend y backend	Corrección y depuración de datos

Riesgo	Impacto	Acción preventiva	Acción correctiva
Vulnerabilidades de acceso	Alto	Implementación de roles y autenticación	Bloqueo de accesos y corrección de permisos

Tabla 6. Riesgos identificados del proyecto, con su acción preventiva y correctivas. (fuente elaboración propia, 2026)

3.13 Cronograma del Proyecto

La planificación del proyecto considera actividades distribuidas de acuerdo con los tiempos académicos definidos para el desarrollo de la pretesis y la posterior construcción del sistema de gestión operativa de torneos de tenis. La planificación temporal se organiza mediante hitos de proyecto y cuatro Sprints de desarrollo, permitiendo establecer una secuencia progresiva desde la definición del problema y el diseño de la solución hasta la integración, pruebas, despliegue y presentación final.

La Figura 7 presenta la carta Gantt del proyecto, donde se detallan las actividades, los períodos de ejecución y los principales resultados esperados. El cronograma comprende el período entre marzo y septiembre de 2026 y permite establecer una referencia temporal para realizar el seguimiento del avance y detectar posibles desviaciones respecto de la planificación inicial.

Durante las primeras semanas se consideran los hitos asociados a la definición del problema y su fundamentación, incluyendo la identificación de las ineficiencias asociadas a los procesos manuales. Posteriormente, se desarrollan las actividades relacionadas con la definición de los objetivos, métricas, alcances y modelo de solución. Estas actividades constituyen la base para establecer los requerimientos y orientar las decisiones de diseño posteriores. Finalmente, se contempla un hito asociado a la metodología, planificación, monitoreo y gestión del proyecto, seguido por la presentación final y consolidación del informe.

Planificación de los Sprints

El Sprint 1, denominado Análisis + Diseño, Diseño del sistema completo, se orienta a establecer las bases funcionales y técnicas de la solución. Sus principales actividades corresponden al levantamiento final de requerimientos, diseño de la arquitectura frontend/backend, diseño de la base de datos y elaboración de los diagramas UML asociados a los casos de uso y clases. El resultado esperado de esta etapa es contar con una definición suficientemente consolidada de la solución para iniciar su construcción.

El Sprint 2, denominado Módulo 1 + Módulo 2, Registro funcional de jugadores, contempla inicialmente el desarrollo de las funcionalidades relacionadas con las

inscripciones, la gestión de jugadores y las validaciones de datos. Estas actividades dependen de los resultados obtenidos durante el Sprint 1, particularmente de los requerimientos, arquitectura y modelo de datos definidos previamente. El resultado esperado corresponde a disponer de los módulos iniciales implementados y con sus respectivas validaciones.

El Sprint 3, denominado Módulo 3 + Módulo 4, Torneo funcional básico, contempla la generación automática de cuadros, el registro de resultados y la implementación de la lógica asociada al desarrollo de los torneos, considerando las modalidades definidas para el proyecto. Estas actividades dependen de la existencia de jugadores, inscripciones y estructuras de competencia previamente configuradas. Como resultado, se espera disponer de un flujo funcional que permita administrar los principales procesos asociados al desarrollo de una competencia.

El Sprint 4, denominado Integración + pruebas + despliegue, Sistema completo funcionando (MVP), contempla la integración de los módulos desarrollados, la incorporación de funcionalidades de visualización mediante dashboard y rankings, la ejecución de pruebas unitarias y funcionales, la corrección de errores y el despliegue en un entorno de preproducción. Esta etapa tiene como entregable principal una versión integrada del sistema que permita verificar el funcionamiento conjunto de las funcionalidades desarrolladas.

Finalmente, el cronograma contempla el examen final y la presentación del proyecto, asociados a la consolidación de los resultados obtenidos y la presentación de la solución desarrollada.

Dependencias y seguimiento

La planificación establece dependencias entre las distintas etapas, debido a que las actividades de construcción requieren como base los resultados obtenidos durante las etapas de análisis y diseño. De esta manera, el diseño de la arquitectura, la base de datos y los modelos UML precede al desarrollo de los módulos funcionales, mientras que la generación de cuadros, el registro de resultados y la lógica de torneo requieren disponer previamente de jugadores, inscripciones y competencias configuradas. A su vez, las actividades de integración y pruebas dependen de la implementación de los módulos funcionales definidos en los Sprints anteriores.

La carta Gantt constituye una planificación inicial y, por lo tanto, puede presentar ajustes durante la ejecución del proyecto. En caso de producirse desviaciones, estas serán evaluadas considerando su impacto sobre las actividades dependientes y sobre los resultados esperados de cada Sprint. Los ajustes realizados durante la ejecución serán registrados y considerados en el seguimiento del cronograma.

3.14 Prototipo

En esta sección se presentarán mockups y prototipos preliminares asociados a la interfaz gráfica del sistema propuesto.

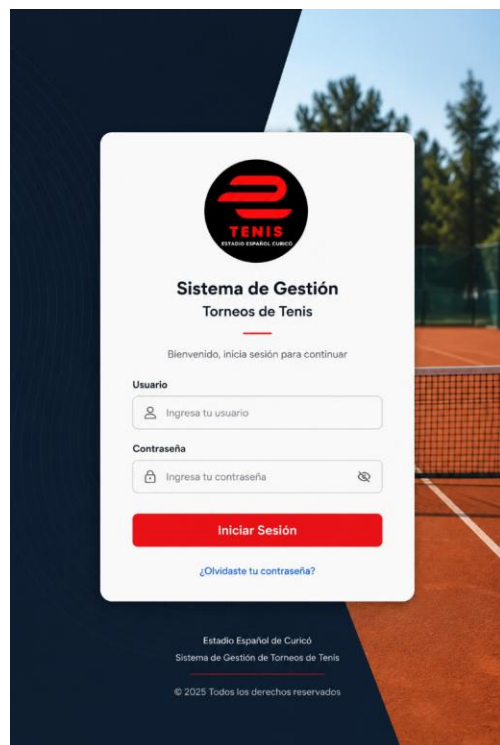


Figura 8. Pantalla de Inicio de sesión de la plataforma (elaboración propia, 2026).

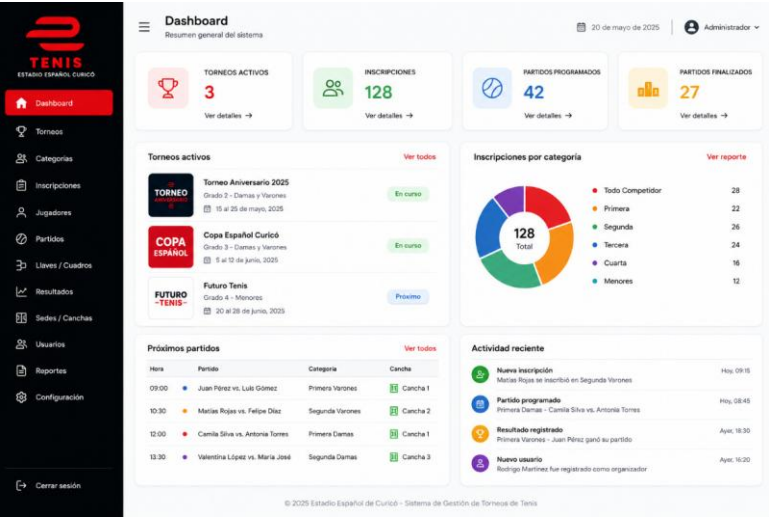


Figura 9. Dashboard principal de la plataforma (elaboración propia, 2026).

Registro de Participantes
Agrega un nuevo participante al torneo

20 de mayo de 2025 | Administrador

Información del participante

Nombre *
Ingresar el nombre

Apellido *
Ingresar el apellido

Fecha de nacimiento *
dd/mm/aaaa

Género *
Selecciona el género

Rut / Pasaporte *
Ej: 12.345.678-9

Nacionalidad *
Selecciona la nacionalidad

Correo electrónico
Ingresar el correo electrónico

Teléfono
Ej: +56 9 1234 5678

Club (Opcional)
Ingresar el club o institución

Información deportiva

Categoría *
Selecciona la categoría

Ranking (Opcional)
Ingresar el ranking

Observaciones (Opcional)
Información adicional del participante

X Cancelar **Guardar participante**

* Campos obligatorios

Torneo seleccionado

TORNEO ANIVERSARIO 2025
Grado 2 - Damas y Varones
15 al 25 de mayo, 2025
Cambiar torneo

Categorías disponibles

- Todo Competidor (Todo Competidor)
- Primera (1ª Categoría)
- Segunda (2ª Categoría)
- Tercera (3ª Categoría)
- Cuarta (4ª Categoría)
- Menores (Menores)

Participantes registrados

128 Total inscritos
Ver lista de participantes →

Figura 10. Mockup formulario de ingreso participantes (elaboración propia, 2026).

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Gestión de proyecto

El desarrollo del sistema informático para la gestión operativa de torneos de tenis se realizó mediante un enfoque ágil apoyado en el marco de trabajo Scrum. La utilización de este marco permitió organizar el desarrollo en iteraciones, establecer objetivos para cada Sprint y realizar un seguimiento progresivo de las funcionalidades que conforman la solución.

La planificación del proyecto contempló cuatro Sprints, definidos de acuerdo con las principales funcionalidades consideradas dentro del alcance. Durante cada iteración se buscó obtener un incremento funcional del sistema, manteniendo como referencia los requerimientos funcionales, la arquitectura de software y el modelo lógico previamente definidos.

Para la gestión del desarrollo se utilizaron herramientas de apoyo para el seguimiento de las actividades y el control del código fuente. El repositorio Git permitió mantener el historial de cambios del proyecto, mientras que la organización de tareas permitió realizar seguimiento de las actividades asociadas a cada Sprint.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron ajustes respecto de la planificación inicial. Estos ajustes fueron abordados mediante el principio de adaptación propio del desarrollo iterativo, procurando mantener la correspondencia entre los requerimientos, los artefactos de diseño y la implementación.

4.1.1 Planificación y ejecución de los Sprints

El proyecto fue organizado inicialmente en cuatro Sprints. La planificación consideró como criterio principal la dependencia existente entre las funcionalidades, de manera que los componentes técnicos necesarios para soportar las funcionalidades posteriores fueran desarrollados previamente.

La Tabla 7 presenta la planificación general de los Sprints y el estado de avance al momento de elaboración de este capítulo.

Sprint	Objetivo del Sprint	Principales actividades	Estado
Sprint 1	Establecer la estructura inicial de la solución	Configuración del backend y frontend, conexión con PostgreSQL, autenticación, configuración inicial de la API y estructura del proyecto	Completado
Sprint 2	Implementar la base funcional de la API y gestión de competencias	Desarrollo de endpoints, servicios del backend, integración Angular-API y gestión de competencias	En desarrollo
Sprint 3	Implementar la gestión operativa de los torneos	Gestión de inscripciones, generación de cuadros, programación de partidos y registro de resultados	Planificado

Sprint	Objetivo del Sprint	Principales actividades	Estado
Sprint 4	Integrar y validar la solución	Funcionalidades de escalerilla, consultas, pruebas, correcciones, estabilización y documentación	Planificado

Tabla 7. Planificación y estado de los Sprints (fuente Elaboración propia, 2026).

Durante el Sprint 1 se estableció la base tecnológica del sistema. Se configuró el proyecto backend utilizando Django y Django REST Framework, junto con PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. En el frontend se configuró la aplicación utilizando Angular 20 y se estableció la estructura inicial de servicios y componentes. También se implementó el mecanismo de autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), permitiendo validar el acceso a los recursos protegidos de la aplicación. La finalización de este Sprint permitió disponer de una estructura funcional sobre la cual continuar el desarrollo de los módulos asociados a la gestión de torneos.

Durante el Sprint 2 se inició la implementación de las funcionalidades relacionadas con la gestión de competencias y la construcción de los servicios de la API. En esta etapa se produjo una modificación respecto de la estrategia inicialmente considerada para el desarrollo. Inicialmente, se contemplaba avanzar de manera progresiva implementando los servicios necesarios para cada funcionalidad conforme fueran requeridos por la interfaz. Sin embargo, durante la revisión del avance se determinó que resultaba conveniente utilizar la vista lógica del sistema como referencia directa para la construcción de los endpoints y servicios del backend. Esta decisión implicó revisar las entidades, relaciones y responsabilidades definidas previamente en el modelo lógico y utilizarlas como base para estructurar la API. De esta manera, se buscó evitar la creación de endpoints aislados y mantener una correspondencia más directa entre el diseño del sistema, el modelo de datos y la implementación.

Como consecuencia de esta decisión técnica, parte del tiempo originalmente destinado a la implementación de funcionalidades del Sprint 2 fue utilizado para completar y organizar la capa de servicios del backend. Esto generó una desviación respecto de la planificación inicial del Sprint. La desviación no significó un cambio en el objetivo general del proyecto. Por el contrario, correspondió a una adaptación de la estrategia de implementación destinada a fortalecer la coherencia entre los artefactos de diseño y el código desarrollado. Esta decisión también permite establecer una base más consistente para la integración posterior de las funcionalidades del frontend y para el desarrollo de los módulos dependientes.

Los Sprints 3 y 4 permanecen planificados al momento de elaboración de esta versión del capítulo. Su ejecución dependerá del cierre del Sprint 2 y de la integración progresiva de las funcionalidades restantes.

4.1.2 Desviación del Sprint 2

Durante la ejecución del Sprint 2 se identificó una desviación respecto de la planificación inicial. La principal causa correspondió a la decisión de fortalecer la relación entre la arquitectura definida y la implementación de la API.

La vista lógica desarrollada durante la etapa de diseño define las principales entidades del dominio y las relaciones existentes entre ellas. Entre estas entidades se encuentran las competencias, categorías, inscripciones, jugadores y partidos. Debido a la importancia de estas relaciones para el funcionamiento posterior de los módulos del sistema, se determinó que la implementación de los endpoints debía realizarse considerando dicha estructura como referencia.

En consecuencia, se priorizó el desarrollo y ajuste de los servicios asociados al modelo lógico antes de continuar con la totalidad de las funcionalidades previstas inicialmente para el Sprint. Esta decisión aumentó el esfuerzo requerido durante esta iteración, generando un desplazamiento de algunas actividades hacia etapas posteriores.

La desviación fue gestionada mediante la reprogramación de las actividades pendientes, manteniendo como prioridad la construcción de una base técnica consistente. De esta forma, se optó por privilegiar la calidad estructural de la implementación por sobre el cumplimiento estricto de la planificación temporal inicial.

Elemento	Situación
Sprint afectado	Sprint 2
Situación	En desarrollo
Causa principal	Reestructuración de la implementación de la API según la vista lógica
Impacto	Desplazamiento de algunas funcionalidades planificadas
Decisión	Priorizar coherencia entre diseño lógico, API y modelo de datos
Acción	Reprogramación de actividades pendientes
Impacto sobre el alcance	No modifica el alcance general
Impacto sobre el objetivo del proyecto	No modifica el objetivo general

Tabla 8. Seguimiento de la desviación del Sprint 2 (fuente Elaboración propia, 2026)

4.1.3 Estado actual del proyecto

Al momento de elaboración del presente capítulo, el proyecto cuenta con la estructura tecnológica inicial implementada y con avances funcionales correspondientes al Sprint 2. La autenticación del sistema se encuentra implementada y se ha avanzado en la comunicación entre la aplicación frontend y los servicios REST del backend.

Asimismo, se encuentra en desarrollo el módulo asociado a la gestión de competencias, incluyendo las operaciones necesarias para su creación, consulta y modificación. Paralelamente, se está completando la implementación de los servicios de la API de acuerdo con las entidades y relaciones definidas en la vista lógica.

Las funcionalidades correspondientes a la gestión completa de inscripciones, generación de cuadros de eliminación directa, programación de partidos, registro de resultados y administración de la modalidad de escalerilla se encuentran contempladas dentro de la planificación posterior del proyecto y serán incorporadas progresivamente durante los Sprints siguientes.

Por lo anterior, los resultados presentados en este capítulo corresponden al estado de avance del sistema al momento de la entrega y serán complementados posteriormente con los resultados de las pruebas funcionales, de integración y de validación de las funcionalidades restantes.

4.2 Diseño de los componentes funcionales de la propuesta de solución.

4.2.1 Requerimientos funcionales.

Con el propósito de establecer las funcionalidades que deberá implementar el sistema propuesto, se definieron los requerimientos funcionales a partir del análisis del proceso de gestión operativa de torneos de tenis del Club Estadio Español de Curicó. Estos requerimientos representan las capacidades que deberá ofrecer la aplicación para apoyar la administración de competencias de eliminación directa y escalera, la gestión de jugadores, la programación de partidos y el registro de resultados.

La Tabla 9 presenta los requerimientos funcionales identificados, agrupados según el módulo funcional del sistema.

Código	Módulo	Requerimiento funcional
RF-01	Seguridad	El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas.
RF-02	Seguridad	El sistema deberá administrar usuarios y sus respectivos roles (Administrador, Organizador y Jugador).
RF-03	Seguridad	El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios mediante una bitácora de auditoría.
RF-04	Jugadores	El sistema deberá gestionar el registro y actualización de jugadores.
RF-05	Jugadores	El sistema deberá permitir consultar la información de los jugadores registrados.
RF-06	Competencias	El sistema deberá crear y administrar competencias deportivas.
RF-07	Competencias	El sistema deberá configurar las categorías y los parámetros de participación de cada competencia.
RF-08	Competencias	El sistema deberá administrar el período de inscripción de cada competencia.
RF-09	Inscripciones	El sistema deberá gestionar la inscripción de jugadores en las categorías de una competencia, evitando registros duplicados en una misma categoría.
RF-10	Competencias	El sistema deberá generar automáticamente el cuadro de eliminación directa, considerando la asignación de BYE cuando corresponda.

Código	Módulo	Requerimiento funcional
RF-11	Partidos	El sistema deberá programar los partidos asignando fecha, hora y cancha.
RF-12	Partidos	El sistema deberá registrar los resultados de los partidos, incluyendo los resultados por set y los casos de Walk Over (W.O.).
RF-13	Partidos	El sistema deberá determinar automáticamente el ganador de cada partido a partir de los resultados registrados.
RF-14	Escalerilla	El sistema deberá generar y actualizar automáticamente la tabla de posiciones de la escalerilla.
RF-15	Escalerilla	El sistema deberá calcular automáticamente los puntos y estadísticas de los jugadores conforme al reglamento del club.
RF-16	Escalerilla	El sistema deberá identificar automáticamente a los jugadores clasificados para la fase final de eliminación directa.
RF-17	Consultas	El sistema deberá permitir consultar cuadros de competencia, calendarios, resultados y tablas de posiciones.
RF-18	Consultas	El sistema deberá permitir a los jugadores consultar su información deportiva y participación en las competencias.

Tabla 9. Requerimientos funcionales del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Tabla 9, los requerimientos funcionales fueron organizados en siete módulos principales: Seguridad, Jugadores, Competencias, Inscripciones, Partidos, Escalerilla y Consultas. Esta organización responde a una arquitectura modular, permitiendo agrupar funcionalidades relacionadas y facilitando tanto el desarrollo iterativo del sistema como la posterior implementación de los componentes de software. Asimismo, esta estructura servirá como base para la elaboración de los casos de uso, diagramas UML, arquitectura de software y matriz de trazabilidad presentados en las siguientes secciones del capítulo.

4.2.2 Requerimientos no funcionales.

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad, restricciones técnicas y criterios de desempeño que deberá cumplir la solución propuesta. Estos requisitos complementan las funcionalidades del sistema, estableciendo aspectos relacionados con la seguridad, rendimiento, arquitectura, disponibilidad, usabilidad e integridad de la información. Su definición permite orientar el diseño e implementación de la arquitectura de software, garantizando que el sistema responda adecuadamente a las necesidades operativas del Club Estadio Español de Curicó.

La Tabla 10 presenta los requerimientos no funcionales definidos para el desarrollo del sistema.

Código	Atributo de calidad	Requerimiento no funcional
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá implementar autenticación mediante JSON Web Token (JWT).
RNF-02	Seguridad	El acceso a las funcionalidades deberá estar controlado mediante roles de usuario (Administrador, Organizador y Jugador).
RNF-03	Arquitectura	La solución deberá implementarse bajo una arquitectura Cliente–Servidor basada en servicios REST.
RNF-04	Backend	El backend deberá desarrollarse utilizando Python, Django y Django REST Framework.
RNF-05	Frontend	El frontend deberá desarrollarse utilizando Angular 20 bajo el enfoque Single Page Application (SPA).
RNF-06	Base de datos	La persistencia de la información deberá realizarse utilizando PostgreSQL.
RNF-07	Comunicación	La comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTPS y servicios REST.
RNF-08	Rendimiento	El tiempo de respuesta de las operaciones habituales no deberá superar los dos segundos en condiciones normales de operación.
RNF-09	Usabilidad	La aplicación deberá proporcionar una interfaz responsiva y compatible con los principales navegadores web modernos.
RNF-10	Integridad	El sistema deberá garantizar la consistencia e integridad de la información mediante validaciones en la aplicación y restricciones en la base de datos.

Tabla 10. Requerimientos no funcionales del sistema (fuente elaboración propia, 2026)

Como se aprecia en la Tabla 10, los requerimientos no funcionales establecen las restricciones tecnológicas y los atributos de calidad que deberá cumplir el sistema. Estos requisitos sirven de base para el diseño de la arquitectura de software, la implementación del modelo de datos y la selección de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación, contribuyendo a garantizar una solución segura, escalable y adecuada para la gestión operativa de torneos de tenis.

4.2.3 Diseño funcional por módulos.

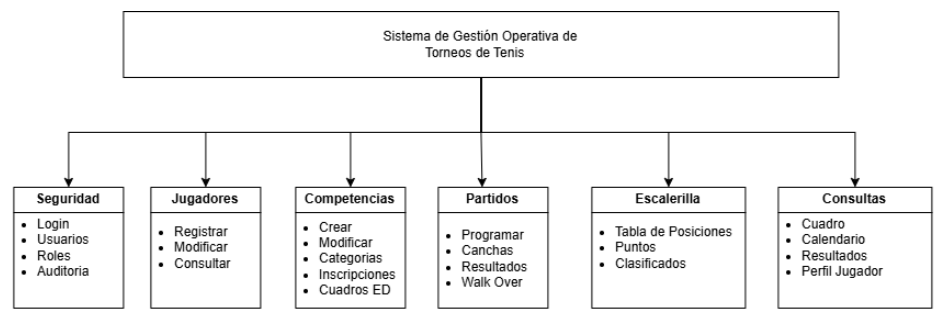


figura 12: Diseño funcional por módulos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 12 presenta la organización funcional del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis, estructurada mediante módulos que agrupan funcionalidades relacionadas con los principales procesos de gestión. Esta organización permite representar de manera clara las responsabilidades funcionales que contempla la solución y facilita la relación entre los requerimientos funcionales y los casos de uso definidos posteriormente.

La solución se organiza en siete módulos funcionales: Seguridad, Jugadores, Competencias, Inscripciones, Partidos, Escalerilla y Consultas. El módulo de Seguridad concentra las funcionalidades relacionadas con la autenticación, administración de usuarios, roles y auditoría. El módulo de Jugadores contempla la gestión de la información de los participantes. El módulo de Competencias concentra la creación y configuración de los torneos, mientras que Inscripciones gestiona la participación de los jugadores en las categorías correspondientes.

Por su parte, el módulo de Partidos contempla la programación y registro de resultados de los encuentros. El módulo de Escalerilla agrupa las funcionalidades relacionadas con la actualización de posiciones y cálculo de estadísticas de esta modalidad. Finalmente, el módulo de Consultas permite acceder a la información generada durante las competencias, incluyendo cuadros, resultados, calendarios, posiciones y antecedentes deportivos de los jugadores.

Esta organización funcional establece la base para la definición de los casos de uso y sus correspondientes interacciones, permitiendo mantener una relación entre los requerimientos funcionales, los procesos del sistema y los componentes que serán implementados durante los Sprints de desarrollo.

4.2.4 Diseño de Casos de usos.

Una vez identificados los requerimientos funcionales y definida la arquitectura funcional del sistema, se procedió a identificar los principales casos de uso que representan las interacciones entre los actores y la solución propuesta. Los casos de uso permiten

modelar las funcionalidades desde la perspectiva del usuario, describiendo los objetivos que cada actor puede realizar dentro del sistema para apoyar la gestión operativa de torneos de tenis.

La Tabla 11 presenta los casos de uso identificados, indicando el actor principal responsable de su ejecución y el módulo funcional al que pertenecen.

Código	Caso de uso	Actor principal	Módulo
CU-01	Iniciar sesión	Administrador, Organizador, Jugador	Seguridad
CU-02	Administrar jugadores	Administrador	Jugadores
CU-03	Gestionar competencias	Administrador, Organizador	Competencias
CU-04	Gestionar inscripciones	Organizador	Competencias
CU-05	Generar cuadro de eliminación directa	Organizador	Competencias
CU-06	Programar partidos	Organizador	Partidos
CU-07	Registrar resultados	Organizador	Partidos
CU-08	Gestionar competencia escalerilla	Organizador	Escalerilla
CU-09	Consultar cuadro del torneo	Organizador, Jugador	Visualización
CU-10	Consultar tabla de posiciones	Organizador, Jugador	Visualización
CU-11	Consultar perfil deportivo	Jugador	Visualización
CU-12	Registrar Walk Over (W.O.)	Organizador	Partidos
CU-13	Actualizar tabla de posiciones	Sistema (automático)	Escalerilla

Tabla 11: Casos de uso del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Tabla 11, los casos de uso fueron definidos considerando las funcionalidades más relevantes del sistema y los distintos niveles de acceso de los actores involucrados. En particular, el Administrador concentra las funciones de configuración y administración general del sistema, el Organizador ejecuta las actividades asociadas a la planificación y desarrollo de las competencias, mientras que el Jugador utiliza el sistema principalmente para consultar información relacionada con su participación, resultados y clasificación.

Los casos de uso identificados constituyen la base para la elaboración del diagrama general de casos de uso, la especificación detallada de cada proceso y sus correspondientes diagramas de secuencia, permitiendo mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales, el diseño del sistema y la implementación de la solución.

Con el propósito de representar gráficamente las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades definidas en los requerimientos funcionales, se elaboró el diagrama general de casos de uso utilizando la notación UML 2.5.1. Este diagrama identifica las acciones que pueden ejecutar los distintos tipos de usuarios del sistema, así como las relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>) existentes entre algunos casos de uso.

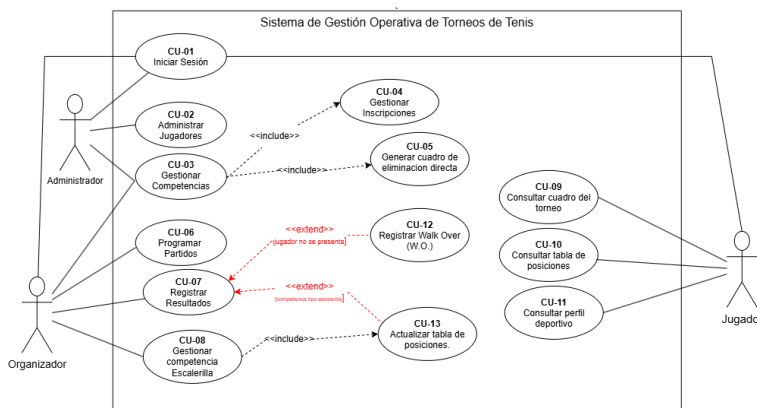


figura 13: Diagrama general de casos de uso del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis.
(fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 13, el sistema contempla tres actores principales: Administrador, Organizador y Jugador, cada uno con responsabilidades específicas dentro del proceso de gestión de torneos. El Administrador dispone de las funcionalidades relacionadas con la administración de jugadores y competencias, mientras que el Organizador gestiona las actividades operativas asociadas a la planificación, programación y desarrollo de los torneos. Por su parte, el Jugador utiliza el sistema principalmente para consultar información relacionada con los cuadros de competencia, tablas de posiciones y su perfil deportivo.

Asimismo, el diagrama incorpora relaciones <<include>>, utilizadas para representar funcionalidades que forman parte obligatoria de un proceso principal, como la gestión de inscripciones y la generación del cuadro de eliminación directa dentro de la gestión de competencias. De igual forma, se emplean relaciones <<extend>> para modelar comportamientos opcionales o condicionados, como el registro de un Walk Over (W.O.) cuando un jugador no se presenta a un encuentro. Del mismo modo, la funcionalidad Actualizar tabla de posiciones representa un comportamiento ejecutado automáticamente por el sistema únicamente cuando se registra el resultado de un partido correspondiente a una competencia de tipo escalierilla, por lo que se modela mediante una relación <<extend>> respecto al caso de uso Registrar resultados.

Este diagrama constituye la base para la elaboración de las especificaciones detalladas de los casos de uso y de los diagramas de secuencia presentados en las siguientes secciones, permitiendo mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales y el diseño de la solución propuesta.

Con el propósito de describir de manera detallada las principales funcionalidades identificadas durante el análisis del sistema, se elaboró la especificación de los casos de

uso más representativos de la solución propuesta. Cada especificación define el objetivo del proceso, los actores involucrados, las condiciones necesarias para su ejecución, el flujo principal de eventos y las alternativas que pueden presentarse durante su operación. Debido a que algunos casos de uso corresponden a funcionalidades de consulta o procesos derivados de otros de mayor complejidad, se documentan aquellos que representan los procesos centrales de la gestión operativa de torneos de tenis. La selección permite representar los principales flujos de interacción del sistema y mantener la trazabilidad con los requerimientos funcionales y los diagramas de secuencia desarrollados posteriormente.

Caso de Uso 01: Iniciar Sesión (CU-01):

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Objetivo	Permitir que un usuario autenticado acceda al sistema utilizando sus credenciales para operar según el rol asignado.
Actor principal	Administrador, Organizador, Jugador
Requerimientos asociados	RF-01, RF-02
Precondiciones	El usuario debe encontrarse registrado y disponer de credenciales válidas.
Postcondiciones	El sistema autentica al usuario, genera el token JWT correspondiente y habilita las funcionalidades de acuerdo con su rol.

Tabla 12. Proceso de inicio de sesión en la plataforma. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa nombre de usuario y contraseña.
3. Selecciona la opción Iniciar sesión.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema verifica el rol del usuario.
6. El sistema genera el token de autenticación.
7. El sistema redirige al panel principal correspondiente.

Flujos alternativos:

FA-01 Credenciales inválidas:

- El sistema informa que las credenciales son incorrectas.

- Permite realizar un nuevo intento.

FA-02 Usuario inactivo:

- El sistema informa que la cuenta se encuentra deshabilitada.
- No permite el acceso.

Caso de Uso 03: Gestionar competencias (CU-03):

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Gestionar competencias
Objetivo	Permitir crear, modificar, eliminar y administrar competencias deportivas de eliminación directa y escalerilla.
Actor principal	Administrador, Organizador
Requerimientos asociados	RF-06, RF-07, RF-08
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y poseer permisos de administración de competencias.
Postcondiciones	La competencia queda registrada o actualizada en la base de datos.

Tabla 13. Documentación caso de uso gestionar competencias. (fuente elaboración propia, 2026).

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo Competencias.
2. El sistema muestra las competencias existentes.
3. El usuario selecciona crear o editar competencia.
4. Ingresa la información requerida.
5. El sistema valida los datos.
6. El sistema almacena la información.
7. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

FA-01 Datos incompletos:

El sistema informa los campos obligatorios pendientes.

FA-02 Competencia existente:

El sistema informa que ya existe una competencia con los mismos datos relevantes.

Caso de Uso 05: Generar cuadro de eliminación directa (CU-05):

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Generar cuadro de eliminación directa

Campo	Descripción
Objetivo	Generar automáticamente el cuadro competitivo considerando la cantidad de jugadores inscritos y la asignación de BYE cuando corresponda.
Actor principal	Organizador
Requerimientos asociados	RF-09, RF-10
Precondiciones	Deben existir jugadores inscritos y el período de inscripción debe encontrarse cerrado.
Postcondiciones	El cuadro queda generado y disponible para la programación de partidos.

Tabla 14 Documentación generación cuadro de eliminación directa. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

1. El organizador selecciona una competencia.
2. Solicita generar el cuadro.
3. El sistema obtiene los jugadores inscritos.
4. Calcula la estructura del torneo.
5. Asigna automáticamente los BYE cuando corresponda.
6. Genera los enfrentamientos.
7. Guarda el cuadro generado.

Flujos alternativos:

FA-01 Cantidad insuficiente de jugadores

El sistema informa que no es posible generar el cuadro.

Caso de Uso 07: Registrar resultados (CU-07):

Campo	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Registrar resultados
Objetivo	Registrar el resultado oficial de un partido y actualizar automáticamente el estado de la competencia.
Actor principal	Organizador
Requerimientos asociados	RF-12, RF-13

Campo	Descripción
Precondiciones	El partido debe encontrarse programado.
Postcondiciones	El resultado queda almacenado y se determina el ganador del encuentro.

Tabla 15. Documentación caso de uso Registrar resultados. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal

1. El organizador selecciona un partido.
2. Ingresa el marcador por sets.
3. El sistema valida la información.
4. Determina el ganador.
5. Actualiza el estado del partido.
6. Si corresponde, habilita la siguiente ronda.

Flujos alternativos:

FA-01 Walk Over

El organizador registra un W.O.

El sistema declara automáticamente el ganador.

Caso de Uso 08: Gestionar competencia de escalerilla (CU-08):

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Gestionar competencia escalerilla
Objetivo	Administrar el desarrollo de competencias bajo modalidad de escalerilla y mantener actualizada la tabla de posiciones.
Actor principal	Organizador
Requerimientos asociados	RF-14, RF-15, RF-16
Precondiciones	La competencia debe encontrarse creada bajo modalidad escalerilla.
Postcondiciones	La tabla de posiciones queda actualizada y se identifican automáticamente los jugadores clasificados.

Tabla 16. Documentación caso de uso Gestionar competencia escalerilla. (fuente elaboración propia, 2026)

Flujo principal:

1. El organizador registra los resultados de los encuentros.
2. El sistema calcula puntajes.
3. Actualiza estadísticas.
4. Recalcula posiciones.
5. Identifica clasificados.
6. Publica la tabla actualizada.

Flujos alternativos:

FA-01 Empate en criterios de clasificación

El sistema aplica automáticamente los criterios de desempate definidos por el reglamento del club.

Las especificaciones presentadas describen los procesos principales que conforman la gestión operativa de torneos de tenis propuesta en este trabajo. Cada caso de uso representa una funcionalidad crítica del sistema y establece el comportamiento esperado desde la interacción del usuario hasta la respuesta del sistema, definiendo las condiciones necesarias para su ejecución y los posibles escenarios alternativos. Estas especificaciones constituyen la base para la elaboración de los diagramas de secuencia, permitiendo modelar la interacción entre los distintos componentes de la solución y mantener la trazabilidad entre los requerimientos funcionales, el diseño del sistema y su posterior implementación.

4.2.5 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia permiten representar el comportamiento dinámico de los principales casos de uso seleccionados, mostrando el orden temporal de las interacciones entre los actores y los componentes que participan en cada proceso. Para el diseño de la solución se elaboraron cinco diagramas de secuencia correspondientes a las funcionalidades de autenticación, gestión de competencias, generación del cuadro de eliminación directa, registro de resultados y gestión de competencias bajo modalidad de escalerilla.

Estos diagramas permiten complementar las especificaciones de los casos de uso, detallando la comunicación entre la interfaz de usuario, los servicios de aplicación, la lógica de negocio y la capa de persistencia. Asimismo, constituyen un artefacto de referencia para la posterior implementación de las funcionalidades del sistema.

DS-01 Iniciar sesión:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-01 Iniciar sesión representa la interacción entre el usuario y los componentes que participan en el proceso de autenticación del sistema. El flujo comienza cuando el usuario ingresa sus credenciales desde la interfaz desarrollada en Angular. Posteriormente, la solicitud es

enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se validan las credenciales y, en caso de ser correctas, se genera un token JWT que permitirá acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo con el rol del usuario.

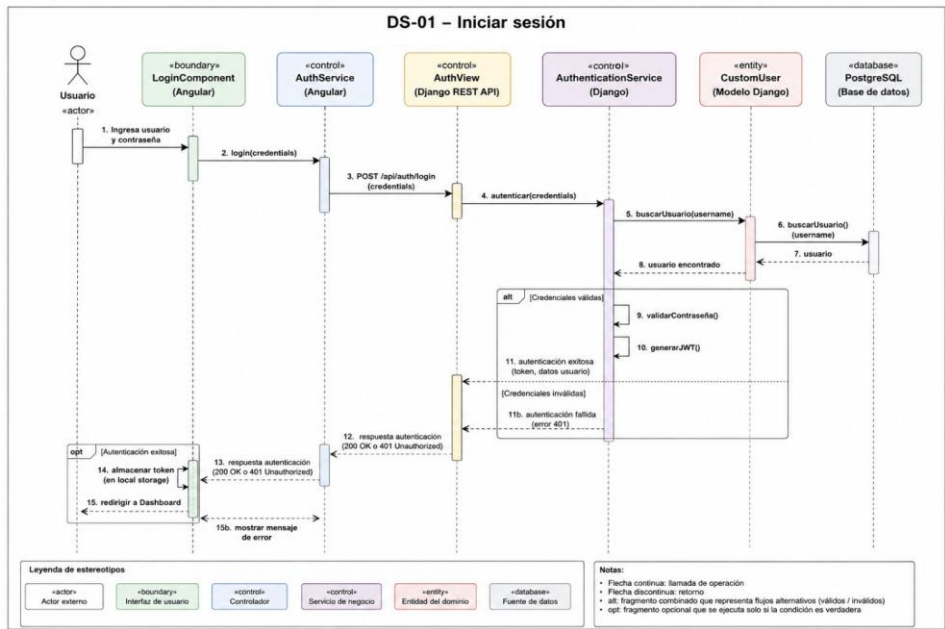


figura 14. Diagrama de secuencia para el inicio de sesión del usuario. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 14, el proceso de autenticación comienza cuando el usuario ingresa sus credenciales desde la interfaz desarrollada en Angular. La solicitud es procesada por el servicio de autenticación del frontend y enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se realiza la validación de las credenciales consultando la información almacenada en PostgreSQL. Si la autenticación es exitosa, el sistema genera un token JWT que es devuelto al cliente para mantener la sesión del usuario y permitir el acceso a las funcionalidades según el rol asignado. En caso contrario, se devuelve un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas, impidiendo el acceso al sistema.

DS-02 Gestionar Competencias:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-03 Gestionar Competencias representa el proceso de creación de una nueva competencia dentro del sistema. Durante este proceso, el administrador u organizador registra la información general del torneo, la cual es validada por el sistema antes de ser almacenada en la base

de datos. Este procedimiento constituye la base para las etapas posteriores del proceso de gestión, como la inscripción de jugadores, la generación de cuadros y la programación de partidos.

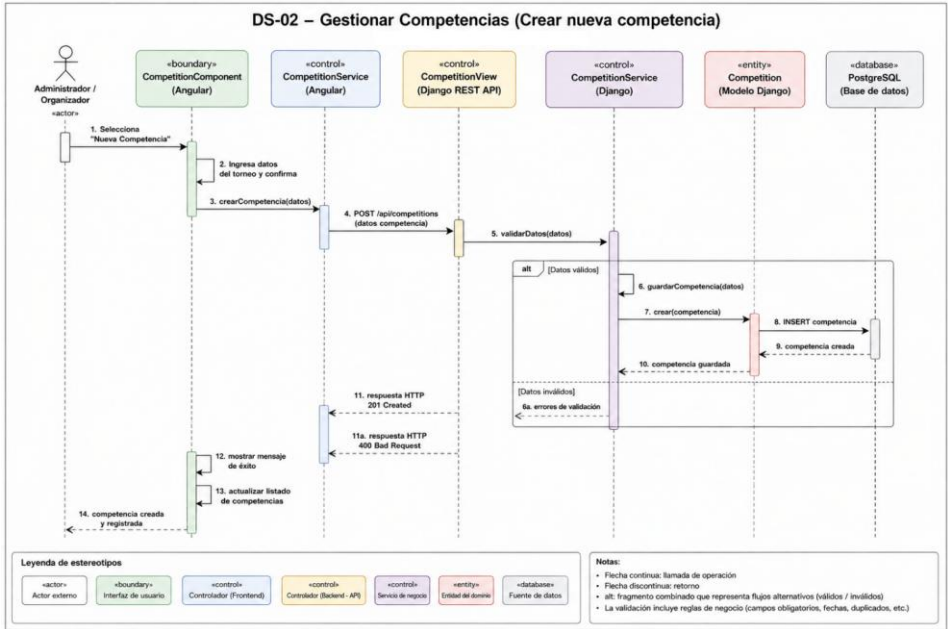


figura 15. Diagrama de secuencia para CU-03, Gestionar competencias. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 15, el proceso comienza cuando el administrador u organizador registra los datos de una nueva competencia mediante la interfaz web desarrollada en Angular. Posteriormente, la información es enviada al backend implementado en Django REST Framework, donde se realiza la validación de los datos y su posterior almacenamiento en PostgreSQL. En caso de que la información cumpla con las reglas de negocio definidas, el sistema registra exitosamente la competencia y actualiza el listado disponible para los usuarios autorizados. En caso contrario, se informa al usuario sobre los errores detectados para que puedan ser corregidos antes de completar el registro. Este diagrama evidencia la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la capa de persistencia, permitiendo mantener una arquitectura desacoplada y escalable. Asimismo, el uso de un servicio específico para la gestión de competencias facilita la reutilización de la lógica de negocio y contribuye a una mejor mantenibilidad del sistema.

DS-03 Generar cuadro de eliminación directa:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-05 Generar cuadro de eliminación directa representa el proceso mediante el cual el sistema genera automáticamente el cuadro competitivo de un torneo. Para ello, el organizador solicita la generación del cuadro y el sistema verifica que la competencia cumpla con las condiciones necesarias, obteniendo los jugadores inscritos, calculando el tamaño del cuadro y asignando automáticamente los enfrentamientos y los BYE cuando corresponda. Finalmente, el cuadro generado es almacenado en la base de datos para su posterior programación y desarrollo.

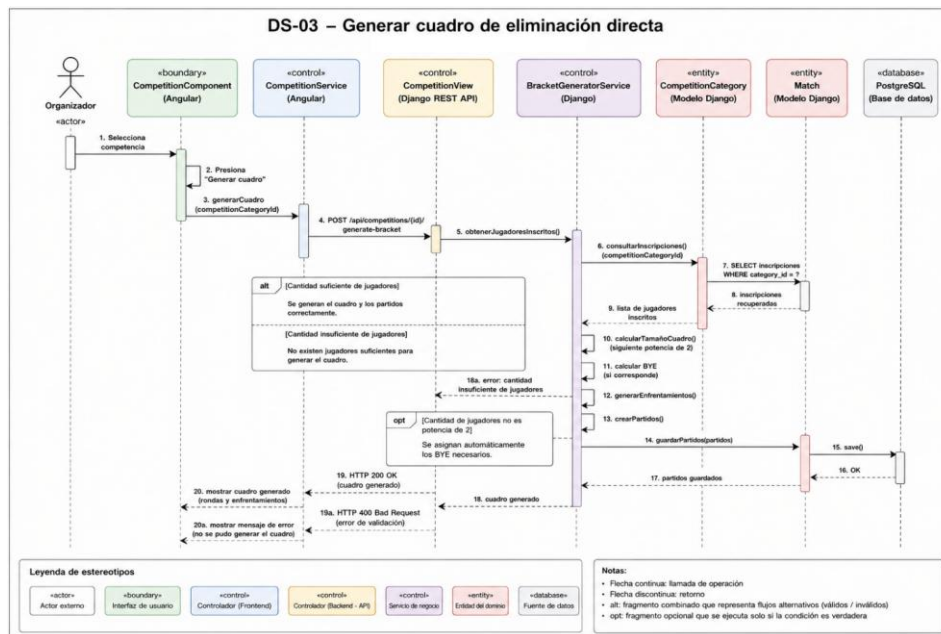


figura 16. Diagrama de secuencia para CU-05, Generar cuadro de eliminación directa. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 16, el proceso comienza cuando el organizador solicita la generación del cuadro de eliminación directa para una competencia previamente creada. El sistema recupera la información de los jugadores inscritos, verifica que exista una cantidad suficiente de participantes y calcula automáticamente la estructura más adecuada para el cuadro competitivo. Cuando la cantidad de jugadores no corresponde a una potencia de dos, el sistema asigna automáticamente los BYE necesarios para completar el cuadro, manteniendo la estructura estándar de eliminación directa.

Posteriormente, se generan los enfrentamientos iniciales y estos son almacenados en la base de datos para su posterior programación y desarrollo.

Este diagrama representa una de las principales reglas de negocio de la solución propuesta, ya que automatiza una tarea que tradicionalmente es realizada de forma manual por los organizadores. De esta manera, se reduce la posibilidad de errores durante la confección del cuadro, se agiliza la organización del torneo y se garantiza una distribución consistente de los enfrentamientos conforme al reglamento establecido por el Club Estadio Español de Curicó.

DS-04 Registrar resultados:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-07 Registrar resultados representa el proceso mediante el cual el organizador registra el resultado de un partido disputado. Durante este proceso, el sistema valida el marcador ingresado, determina el ganador del encuentro y actualiza el estado del partido. Adicionalmente, incorpora reglas de negocio específicas, como el registro de un Walk Over (W.O.) cuando un jugador no se presenta y la actualización automática de la tabla de posiciones cuando el encuentro pertenece a una competencia de tipo escalerilla.

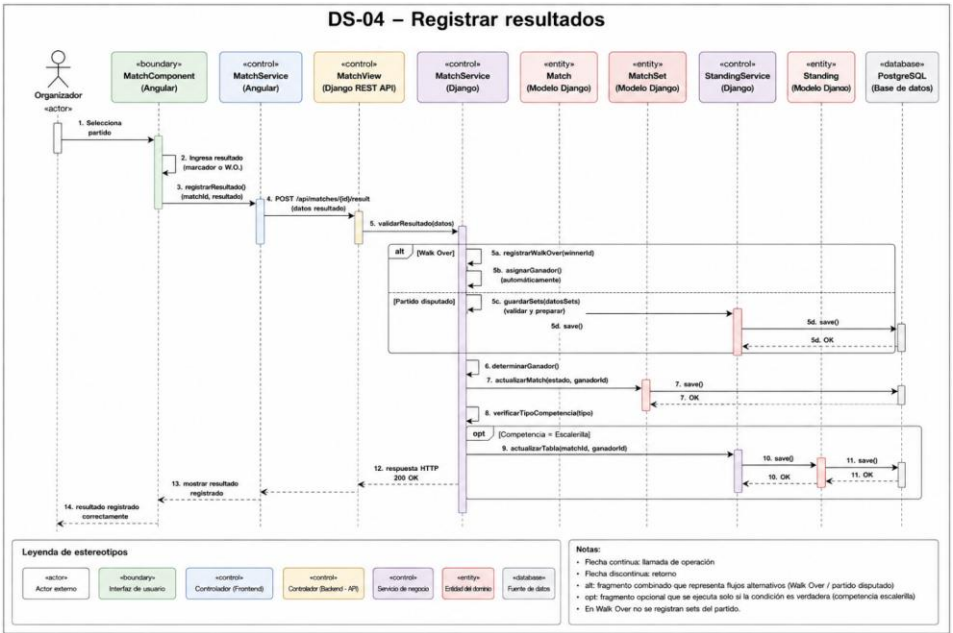


figura 17. Diagrama de secuencia para CU-07, Registrar resultados. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 17, el proceso comienza cuando el organizador registra el resultado de un encuentro mediante la interfaz del sistema. Posteriormente, el backend valida la información ingresada y determina si el resultado corresponde a un partido disputado o a un Walk Over (W.O.). En caso de tratarse de un partido jugado, el sistema registra los sets correspondientes y actualiza el estado del encuentro, determinando automáticamente al ganador. En caso de W.O., se asigna la victoria al jugador que se presentó, sin registrar sets del partido.

Asimismo, cuando el encuentro pertenece a una competencia de tipo escalerilla, el sistema ejecuta automáticamente la actualización de la tabla de posiciones, recalculando la información correspondiente a los jugadores participantes. Esta automatización permite mantener la información de la competencia actualizada en tiempo real, disminuyendo la intervención manual del organizador y reduciendo la posibilidad de errores durante el proceso de gestión.

DS-05 Gestionar competencia de escalerilla:

El diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso CU-08 Gestionar competencia de escalerilla representa el proceso mediante el cual el organizador administra una competencia bajo la modalidad de escalerilla. A través de este proceso, el sistema permite consultar el estado actual de la competencia, actualizar la información de la tabla de posiciones y publicar los cambios realizados para que puedan ser consultados por los jugadores. Este procedimiento asegura que la clasificación refleje permanentemente el desempeño de los participantes durante el desarrollo del torneo.

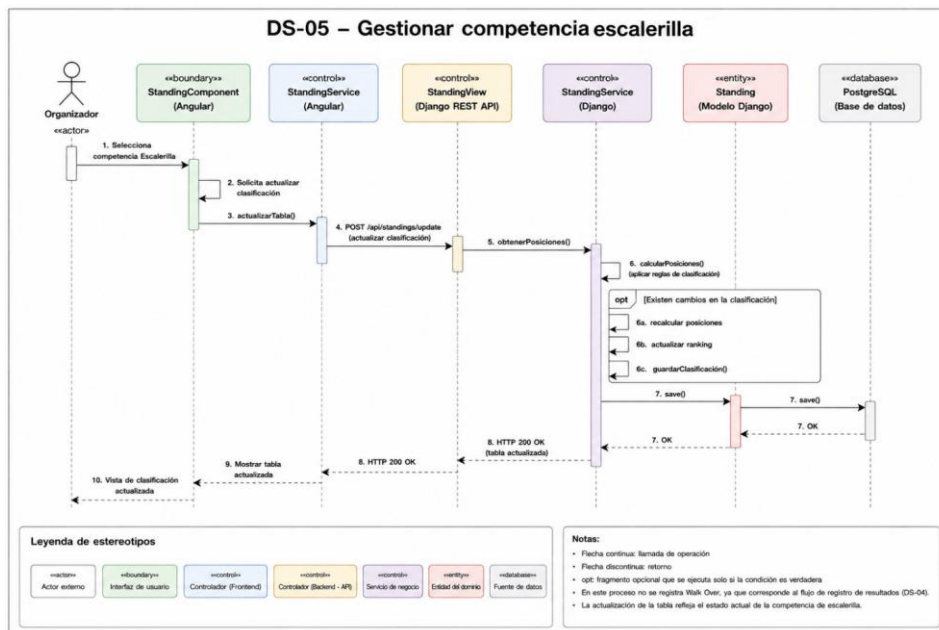


figura 18. Diagrama de secuencia para CU-08, Gestionar competencia escalerilla. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 18, el organizador puede actualizar la clasificación de una competencia de tipo escalerilla cuando existen modificaciones en los resultados registrados. El sistema obtiene la información actual de la competencia, recalcula automáticamente las posiciones de los jugadores y almacena la nueva clasificación en la base de datos.

Este proceso permite mantener la tabla de posiciones sincronizada con el estado real de la competencia, facilitando la consulta de la información por parte de los jugadores y reduciendo la intervención manual del organizador. Asimismo, la separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos mantiene la coherencia con la arquitectura propuesta para el sistema.

4.3 Matriz de trazabilidad de Requerimientos

La matriz de trazabilidad de requerimientos permite establecer la relación entre los requerimientos funcionales definidos durante el análisis, los casos de uso, los diagramas de secuencia y las iteraciones de desarrollo consideradas para la implementación del sistema. Su propósito es garantizar que cada requerimiento identificado se encuentre

representado en el diseño de la solución y posteriormente pueda ser implementado y verificado durante el desarrollo del software. De esta manera, se asegura la cobertura de las funcionalidades propuestas y la coherencia entre las distintas etapas del proyecto.

RF	Requerimiento funcional	CU	DS	Sprint	Módulo	Estado
RF-01	Autenticar usuarios mediante credenciales válidas.	CU-01	DS-01	Sprint 1	Seguridad	Implementado
RF-02	Administrar usuarios y sus respectivos roles.	CU-01	DS-01	Sprint 1	Seguridad	En desarrollo
RF-03	Registrar acciones relevantes realizadas por los usuarios mediante una bitácora de auditoría.	—	—	Sprint 4	Seguridad	Pendiente
RF-04	Gestionar el registro y actualización de jugadores.	CU-02	—	Sprint 3	Jugadores	Pendiente
RF-05	Permitir consultar la información de los jugadores registrados.	CU-02	—	Sprint 3	Jugadores	Pendiente
RF-06	Crear y administrar competencias deportivas.	CU-03	DS-02	Sprint 2	Competencias	En desarrollo
RF-07	Configurar categorías y parámetros de participación.	CU-03	DS-02	Sprint 2	Competencias	En desarrollo
RF-08	Administrar el período de inscripción de cada competencia.	CU-03	DS-02	Sprint 2	Competencias	En desarrollo
RF-09	Gestionar la inscripción de jugadores en las categorías de una competencia, evitando registros duplicados en una misma categoría.	CU-04	—	Sprint 3	Inscripciones	Pendiente
RF-10	Generar automáticamente el cuadro de eliminación directa, considerando la asignación de BYE cuando corresponda.	CU-05	DS-03	Sprint 3	Competencias	Diseñado / pendiente de implementación
RF-11	Programar los partidos asignando fecha, hora y cancha.	CU-06	—	Sprint 3	Partidos	Pendiente
RF-12	Registrar los resultados de los partidos, incluyendo los resultados por set y los casos de Walk Over (W.O.).	CU-07 / CU-12	DS-04	Sprint 3	Partidos	Diseñado / pendiente de implementación
RF-13	Determinar automáticamente el ganador de cada partido a partir de los resultados registrados.	CU-07	DS-04	Sprint 3	Partidos	Diseñado / pendiente de implementación
RF-14	Generar y actualizar automáticamente la tabla de posiciones de la escalera.	CU-08 / CU-13	DS-04 / DS-05	Sprint 3	Escalera	Diseñado / pendiente de implementación
RF-15	Calcular automáticamente los puntos y estadísticas de los jugadores conforme al reglamento del club.	CU-08 / CU-13	DS-05	Sprint 3	Escalera	Diseñado / pendiente de implementación

RF	Requerimiento funcional	CU	DS	Sprint	Módulo	Estado
RF-16	Identificar automáticamente a los jugadores clasificados para la fase final de eliminación directa.	CU-08	DS-05	Sprint 3	Escalerilla	Diseñado / pendiente de implementación
RF-17	Permitir consultar cuadros de competencia, calendarios, resultados y tablas de posiciones.	CU-09 / CU-10	—	Sprint 4	Consultas	Pendiente
RF-18	Permitir a los jugadores consultar su información deportiva y participación en las competencias.	CU-11	—	Sprint 4	Consultas	Pendiente

Tabla 17 Matriz de trazabilidad de requerimientos. (fuente elaboración propia, 2026)

La matriz de trazabilidad presentada permite establecer la relación entre los requerimientos funcionales, los casos de uso, los diagramas de secuencia, los Sprints y los módulos funcionales considerados para el desarrollo del sistema. Esta relación permite mantener la correspondencia entre los requerimientos definidos durante la etapa de análisis y los artefactos utilizados para su diseño e implementación.

Asimismo, la columna de estado permite representar el avance real del proyecto al momento de elaboración de este capítulo, diferenciando las funcionalidades implementadas, aquellas que se encuentran actualmente en desarrollo y aquellas cuyo diseño ha sido definido, pero cuya implementación aún se encuentra pendiente.

La matriz será actualizada durante las siguientes iteraciones del proyecto a medida que las funcionalidades sean implementadas y sometidas a las pruebas correspondientes. De esta forma, la trazabilidad permitirá realizar un seguimiento progresivo del cumplimiento de los requerimientos y de la evolución de la solución.

4.4 Arquitectura de software

Arquitectura general de la solución

La arquitectura de software constituye uno de los elementos fundamentales durante el diseño de un sistema de información, ya que define la organización de sus componentes, las relaciones entre ellos y los principios que guían su evolución (Bass, Clements & Kazman, 2022). En este contexto, la propuesta de solución para el sistema de gestión operativa de torneos de tenis fue diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando una aplicación web de tipo Single Page Application (SPA) desarrollada en Angular 20, un backend implementado mediante Django REST Framework y un sistema gestor de bases de datos PostgreSQL.

Esta arquitectura permite separar claramente la capa de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización de los componentes de software. Asimismo, facilita el desarrollo independiente del frontend y del backend mediante el intercambio de información utilizando servicios REST sobre el protocolo HTTP (Fielding, 2000).

La arquitectura cliente-servidor continúa siendo uno de los modelos más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web debido a su capacidad para distribuir responsabilidades entre los distintos componentes del sistema. Según Pressman y Maxim (2020), este modelo permite desacoplar la interfaz de usuario de la lógica de negocio y de la gestión de datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución de la aplicación.

Complementariamente, Bass et al. (2022) señalan que la separación en capas constituye una práctica ampliamente recomendada dentro del diseño arquitectónico, ya que disminuye el acoplamiento entre componentes, mejora la reutilización del software y simplifica futuras modificaciones. Considerando estas características, se seleccionó una arquitectura cliente-servidor compuesta por una aplicación SPA, una API REST y una base de datos relacional.

Considerando los principios arquitectónicos descritos anteriormente, se seleccionó un conjunto de tecnologías que permiten implementar la solución propuesta de manera coherente con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. La Tabla 18 presenta las principales tecnologías utilizadas y la justificación técnica que fundamenta su incorporación dentro de la arquitectura de software.

Tecnología	Justificación
Angular 20	Se seleccionó Angular como framework para el desarrollo del frontend debido a su arquitectura basada en componentes, que favorece la reutilización de código, la modularidad y el mantenimiento de aplicaciones web de gran tamaño. Además, al implementar el modelo Single Page Application (SPA) mejora la experiencia de usuario al minimizar las recargas completas de la interfaz. Estas características son destacadas por la documentación oficial de Angular (Angular, 2025), además de estar alineadas con los principios de diseño modular descritos por Bass et al. (2022). Además, Angular incorpora mecanismos como inyección de dependencias, enrutamiento y comunicación mediante servicios, facilitando el desarrollo de aplicaciones escalables (Angular, 2025).
Django REST Framework	Se utilizó Django REST Framework para el desarrollo de la API REST debido a que proporciona mecanismos integrados para serialización de datos, autenticación, autorización, validación y construcción de servicios web seguros. Su integración con Django permite desarrollar servicios desacoplados siguiendo una arquitectura basada en capas y favoreciendo la reutilización de componentes (Encode OSS Ltd., 2025).
PostgreSQL	PostgreSQL fue seleccionado como sistema gestor de bases de datos por ser una plataforma relacional robusta que implementa las propiedades ACID, garantizando integridad, consistencia y confiabilidad de la información. Además, posee un amplio soporte para transacciones, restricciones y mecanismos de seguridad, así como una excelente compatibilidad con el ORM de Django, simplificando el acceso y la administración de los datos (PostgreSQL Global Development Group, 2025).
JSON Web Token (JWT)	Para el mecanismo de autenticación se adoptó JSON Web Token (JWT), estándar definido en la RFC 7519, el cual permite implementar autenticación basada en tokens de manera segura y sin mantener estado en el servidor, característica especialmente adecuada para arquitecturas REST (Jones, Bradley & Sakimura, 2015).
Bootstrap 5	Bootstrap fue seleccionado para el diseño de la interfaz de usuario debido a que proporciona componentes reutilizables, un sistema de diseño responsivo y una amplia compatibilidad entre navegadores, facilitando el desarrollo de interfaces modernas y consistentes. Asimismo, permite mantener una apariencia uniforme en todas las vistas del sistema, reduciendo el tiempo de desarrollo y favoreciendo la consistencia visual de toda la aplicación. (Bootstrap Team, 2025).

Tabla 18. Justificación de las tecnologías seleccionadas para la arquitectura de la solución. (fuente elaboración propia, 2026)

La selección de las tecnologías descritas anteriormente responde a criterios de mantenibilidad, modularidad, escalabilidad y compatibilidad entre los distintos componentes de la solución. La integración entre Angular, Django REST Framework y PostgreSQL permite implementar una arquitectura cliente-servidor desacoplada basada en servicios REST, favoreciendo el desarrollo independiente del frontend y del backend. Asimismo, la incorporación de JSON Web Token proporciona un mecanismo seguro de autenticación y autorización para el acceso a los recursos del sistema, mientras que Bootstrap facilita el desarrollo de una interfaz web responsiva, uniforme y adaptable a distintos dispositivos.

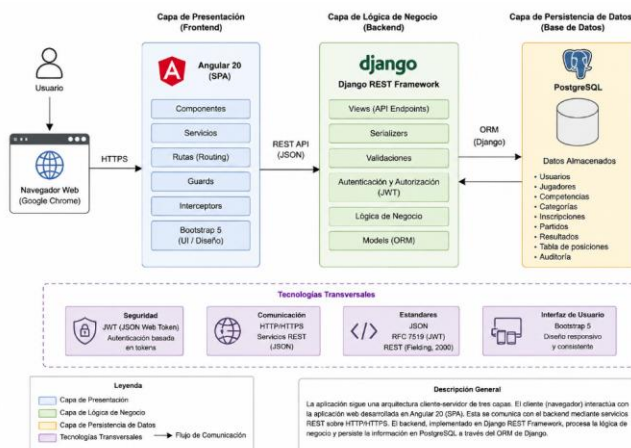


figura 19. Arquitectura general de la solución propuesta. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 19, la solución propuesta se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor compuesta por tres capas principales: presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Esta organización permite desacoplar las responsabilidades de cada componente, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. La comunicación entre el frontend desarrollado en Angular y el backend implementado en Django REST Framework se realiza mediante servicios REST sobre HTTP, mientras que PostgreSQL centraliza la persistencia de la información utilizando el ORM proporcionado por Django.

Diagrama de componentes.

Una vez definida la arquitectura general de la solución y justificadas las tecnologías seleccionadas, resulta necesario representar la organización interna del software mediante un diagrama de componentes. Este tipo de diagrama permite identificar los principales componentes que conforman la aplicación, las interfaces de comunicación

entre ellos y las dependencias existentes, proporcionando una visión estructural del sistema desde la perspectiva de su implementación.

De acuerdo con el estándar UML 2.5.1 (Object Management Group [OMG], 2017), un diagrama de componentes permite representar los componentes de software que conforman una aplicación, las interfaces que proporcionan o requieren y las relaciones existentes entre ellos. En este proyecto, el diagrama permite visualizar la organización de la solución propuesta, los componentes del frontend desarrollado en Angular, los servicios expuestos mediante Django REST Framework y la interacción de estos con la base de datos PostgreSQL.

La Figura 20 presenta el diagrama de componentes correspondiente a la arquitectura propuesta para el sistema de gestión operativa de torneos de tenis. La arquitectura se encuentra organizada en distintos niveles funcionales que agrupan la capa de presentación, las interfaces de comunicación, la lógica de negocio, el modelo de dominio, la infraestructura de seguridad y la persistencia de datos. Cada nivel funcional encapsula responsabilidades específicas y se comunica mediante interfaces claramente definidas, favoreciendo el desacoplamiento entre componentes y facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.

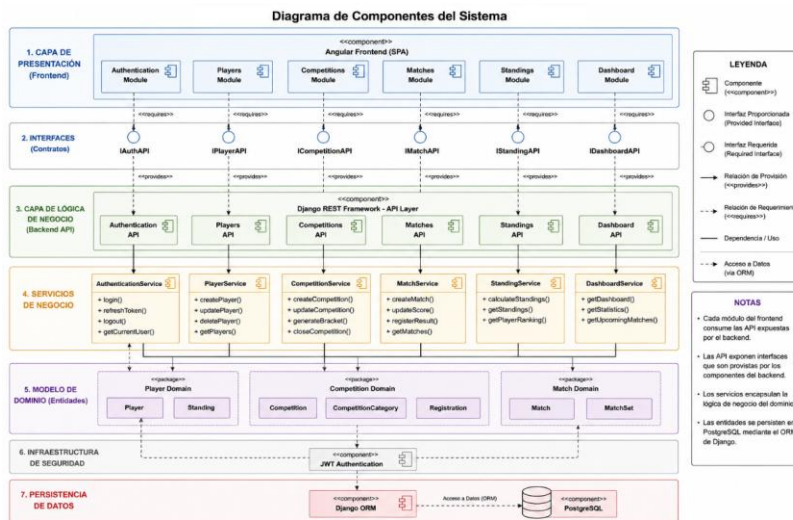


figura 20. Diagrama de componentes. (fuente elaboración propia con apoyo de la IA, 2026)

La capa de presentación agrupa los componentes funcionales definidos para el frontend desarrollado en Angular, responsables de la interacción entre los usuarios y el sistema. Estos componentes consumen los servicios expuestos por la API REST implementada en Django REST Framework, donde se concentra la lógica de negocio asociada a la gestión de jugadores, competencias, inscripciones, partidos, resultados y tablas de posiciones.

La capa de lógica de negocio concentra los servicios responsables de implementar las reglas de negocio del sistema, encapsulando la funcionalidad asociada a la gestión de jugadores, competencias, partidos y tablas de posiciones. Estos servicios interactúan con el modelo de dominio mediante interfaces claramente definidas y utilizan el ORM de Django para acceder a la capa de persistencia implementada sobre PostgreSQL. Asimismo, la autenticación mediante JSON Web Token (JWT) proporciona un mecanismo seguro para el acceso a los recursos protegidos de la aplicación.

Finalmente, la capa de persistencia se encuentra respaldada por PostgreSQL, donde se almacena la información correspondiente a los distintos procesos del sistema. El uso del ORM de Django permite abstraer el acceso a los datos, reduciendo el acoplamiento entre la lógica de negocio y el sistema gestor de bases de datos, además de simplificar las operaciones de persistencia. En conjunto, esta organización arquitectónica favorece el bajo acoplamiento entre componentes, mejora la mantenibilidad y escalabilidad del software, y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento del resto del sistema, principios ampliamente recomendados para el diseño de arquitecturas modernas orientadas a servicios (Bass et al., 2022).

Modelo 4+1 de la arquitectura.

Con el propósito de representar la arquitectura del sistema desde diferentes perspectivas, se empleó el Modelo 4+1 propuesto por Kruchten (1995). Este modelo permite describir la arquitectura considerando las necesidades de los distintos interesados del proyecto, proporcionando una visión integral de la solución mediante cinco vistas complementarias: lógica, desarrollo, procesos, física y escenarios. Cada una de estas vistas enfatiza aspectos específicos de la arquitectura, facilitando la comprensión de la estructura, organización, implementación y despliegue del sistema.

Vista lógica

La vista lógica representa la estructura interna de la solución mediante las principales entidades del dominio y las relaciones existentes entre ellas. Esta vista permite identificar las responsabilidades asociadas a cada entidad y establecer la forma en que estas colaboran para soportar las funcionalidades definidas para el sistema. Esta vista constituye una representación independiente de la implementación física y del modelo de datos, centrándose en la organización lógica de los objetos que participan en los procesos de negocio (Kruchten, 1995).

La Figura 21 presenta la vista lógica de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de clases UML 2.5.1. En él se representan las principales clases del dominio relacionadas con la gestión de competencias, categorías, jugadores, inscripciones, partidos y tablas de posiciones, así como las asociaciones que permiten soportar el funcionamiento del sistema.

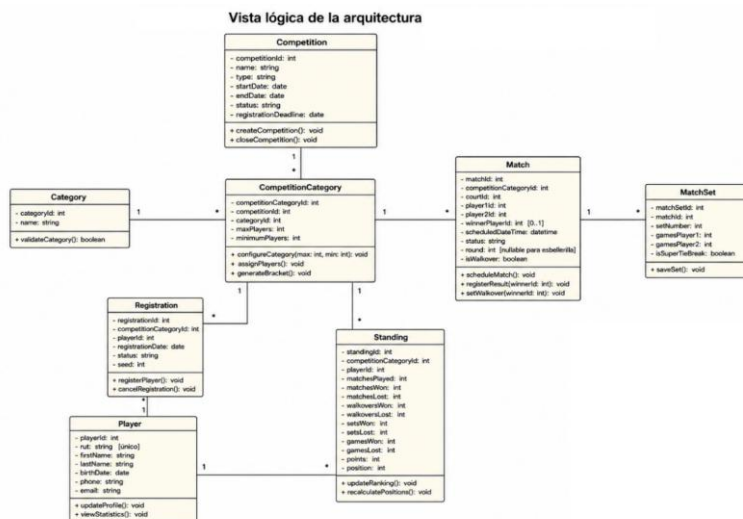


figura 21. Vista lógica de la arquitectura. (Fuente: Elaboración propia,2026)

Como se observa en la Figura 21, la vista lógica se encuentra organizada en torno a las principales clases que conforman el dominio del sistema. La clase *Competition* representa los torneos administrados por la aplicación y mantiene una relación con *CompetitionCategory*, permitiendo gestionar múltiples categorías dentro de una misma competencia. A su vez, *CompetitionCategory* constituye el elemento central del modelo, ya que establece la relación entre las categorías del torneo, las inscripciones de los jugadores, la programación de los partidos y la administración de la tabla de posiciones correspondiente.

La participación de los jugadores se representa mediante la clase *Registration*, la cual vincula cada *Player* con una categoría específica de la competencia. Asimismo, la clase *Category* permite definir las categorías disponibles dentro del sistema, las cuales pueden ser reutilizadas en distintas competencias mediante su asociación con *CompetitionCategory*.

El desarrollo de la competencia se encuentra representado por la clase *Match*, encargada de almacenar la información de cada encuentro programado. Los resultados de cada partido son registrados mediante la clase *MatchSet*, permitiendo almacenar el detalle de los sets disputados. Finalmente, la clase *Standing* mantiene la información correspondiente a la clasificación de los jugadores dentro de las competencias que utilizan el formato de escalera, permitiendo actualizar automáticamente la posición de cada participante conforme se registran nuevos resultados.

Esta organización lógica permite separar claramente las responsabilidades de cada clase, favoreciendo la cohesión del modelo de dominio y facilitando la implementación de las reglas de negocio definidas para el sistema. Asimismo, la incorporación de atributos y operaciones representativas permite identificar las responsabilidades principales de cada clase, proporcionando una base consistente para la implementación posterior de la solución mediante Angular y Django REST Framework.

La definición de esta vista lógica fue utilizada como referencia durante la construcción de los servicios del backend. En particular, durante el Sprint 2 se decidió utilizar las entidades y relaciones representadas en este modelo como base para organizar los endpoints de la API y mantener correspondencia entre el modelo de dominio, la lógica de negocio y la persistencia de los datos. Esta decisión implicó revisar y ajustar la estructura de los servicios antes de continuar con la implementación de las funcionalidades dependientes.

Vista de desarrollo

La vista de desarrollo representa la organización del software en unidades estructurales que facilitan su implementación y mantenimiento. En esta vista se distinguen los principales paquetes correspondientes al frontend desarrollado en Angular, el backend implementado mediante Django REST Framework y la capa de persistencia basada en PostgreSQL. La separación permite organizar las responsabilidades del sistema de acuerdo con la tecnología y el propósito de cada componente (Kruchten, 1995). La Figura 22 presenta la vista de desarrollo de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de paquetes UML. En ella se representa la organización del sistema en los principales paquetes correspondientes al frontend desarrollado en Angular, el backend implementado mediante Django REST Framework y la capa de persistencia soportada por PostgreSQL.

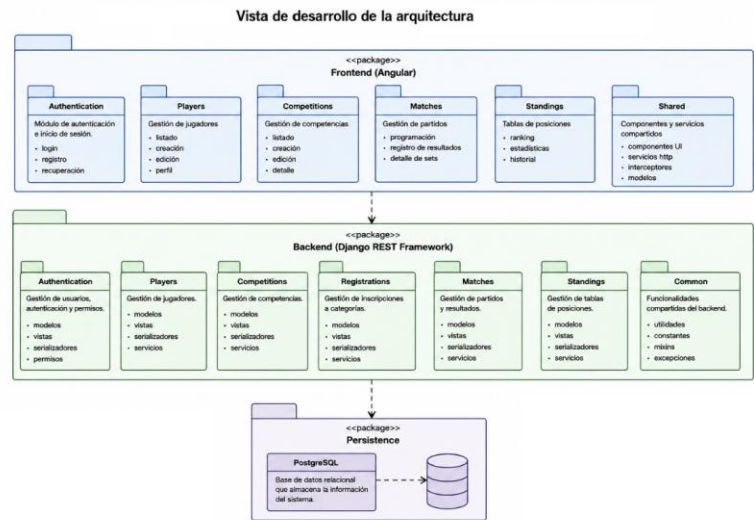


figura 22. vista de desarrollo. (Fuente: Elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 22, la solución se encuentra organizada en tres niveles principales. El primero corresponde al frontend desarrollado en Angular, donde los paquetes se distribuyen en módulos funcionales encargados de la autenticación, gestión de jugadores, competencias, partidos y tablas de posiciones, además de los componentes compartidos utilizados por toda la aplicación.

El segundo nivel corresponde al backend implementado mediante Django REST Framework, cuya organización se basa en aplicaciones independientes que encapsulan la lógica de negocio del sistema. Cada aplicación incorpora sus modelos, serializadores, vistas y servicios, permitiendo mantener una adecuada separación de responsabilidades y favoreciendo la reutilización del código.

Finalmente, la capa de persistencia se encuentra representada por PostgreSQL, donde se almacenan los datos administrados por la aplicación. Esta organización modular facilita el mantenimiento del software, mejora la escalabilidad de la solución y permite incorporar nuevas funcionalidades con un impacto mínimo sobre los componentes existentes.

Vista de procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema mediante la representación de los principales flujos de ejecución que intervienen durante la realización de las funcionalidades del negocio. Su propósito es mostrar la secuencia de actividades necesarias para ejecutar los procesos más relevantes del sistema, permitiendo comprender la interacción entre las distintas operaciones que conforman la solución (Kruchten, 1995).

La Figura 23 presenta la vista de procesos de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de actividades UML 2.5.1. En ella se representa el flujo principal correspondiente a la gestión operativa de una competencia, desde el inicio de sesión del organizador hasta el registro de resultados y la actualización de la tabla de posiciones cuando corresponde.

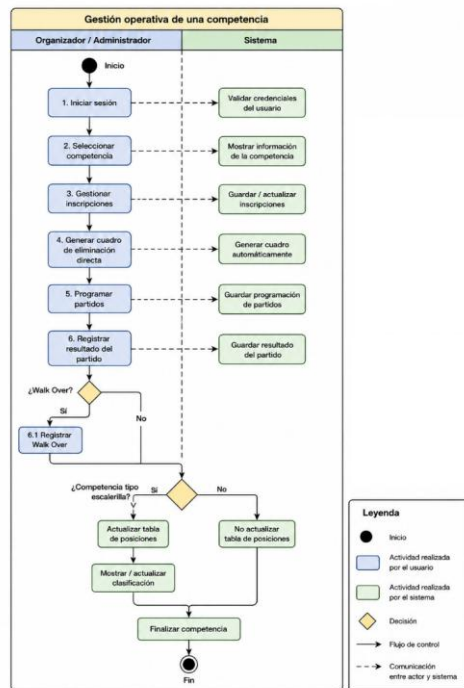


figura 23. Vista de procesos del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 23, el flujo principal comienza con la autenticación del usuario y continúa con la selección de la competencia a administrar. Posteriormente, el sistema permite gestionar las inscripciones, generar el cuadro de eliminación directa y programar los partidos correspondientes. Una vez disputados los encuentros, el organizador registra los resultados o, en caso de que un jugador no se presente, registra un Walk Over. Finalmente, cuando la competencia corresponde al formato de escalerilla, el sistema actualiza automáticamente la tabla de posiciones utilizando los resultados registrados. Este flujo resume las principales actividades que soportan la operación del sistema y refleja la integración entre las funcionalidades modeladas durante las etapas de análisis y diseño.

Vista física

La vista física representa la distribución de los componentes del sistema sobre la infraestructura tecnológica que soporta su ejecución. Su objetivo es describir el entorno donde se despliega la aplicación, identificando los principales nodos físicos o lógicos involucrados en la operación del sistema y las relaciones de comunicación existentes

entre ellos. Esta vista permite comprender cómo los componentes de software son desplegados sobre la infraestructura de ejecución (Kruchten, 1995). La Figura 24 presenta la vista física de la arquitectura propuesta mediante un diagrama de despliegue UML 2.5.1. En ella se representan los principales nodos involucrados en la ejecución del sistema, incluyendo el cliente web, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos, así como los mecanismos de comunicación entre ellos.

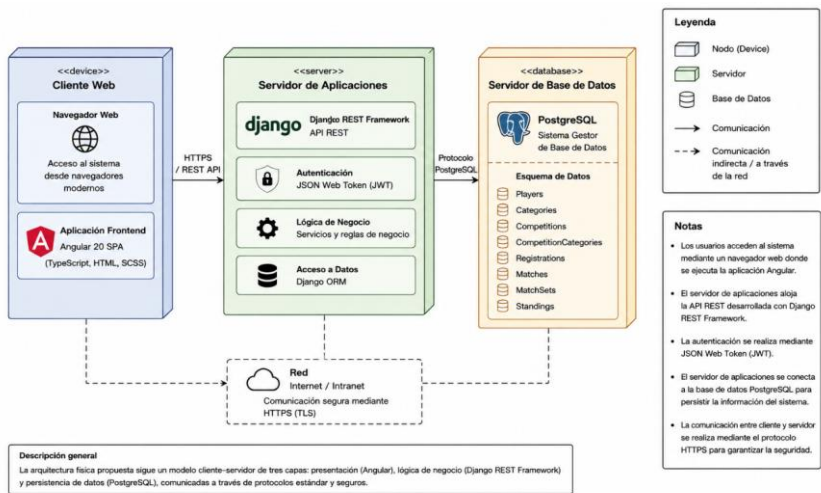


figura 24. Vista física de la solución. (fuente elaboración propia, 2026).

Como se observa en la Figura 24, la arquitectura propuesta considera un esquema cliente-servidor compuesto por tres nodos principales. El primer nodo corresponde al cliente web, donde los usuarios acceden al sistema mediante un navegador compatible con tecnologías modernas. En este nivel se ejecuta la aplicación desarrollada en Angular, responsable de la presentación de la información y de la interacción con los usuarios. El segundo nodo corresponde al servidor de aplicaciones, donde se encuentra diseñada para desplegarse la API REST desarrollada con Django REST Framework.. Este servidor concentra la lógica de negocio del sistema, administra la autenticación mediante JSON Web Token (JWT) y procesa las solicitudes enviadas desde el cliente utilizando el protocolo HTTP/HTTPS. Finalmente, el tercer nodo corresponde al servidor de base de datos PostgreSQL, encargado del almacenamiento persistente de la información relacionada con jugadores, competencias, categorías, inscripciones, partidos y tablas de posiciones. La comunicación entre el servidor de aplicaciones y la base de datos se realiza mediante el ORM de Django, permitiendo abstraer el acceso a los datos y favorecer la independencia entre la lógica de negocio y la persistencia de la información. Esta arquitectura física proporciona una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos, favoreciendo la mantenibilidad, escalabilidad y seguridad de la solución propuesta.

Vista de escenarios

La vista de escenarios corresponde al elemento integrador del Modelo 4+1 y tiene como propósito validar la arquitectura propuesta mediante la representación de los principales casos de uso del sistema. Esta vista permite verificar que las distintas perspectivas arquitectónicas responden adecuadamente a los requerimientos funcionales definidos durante la etapa de análisis, mostrando la forma en que los usuarios interactúan con la solución para ejecutar los procesos de negocio (Kruchten, 1995).

La Figura 25 presenta la vista de escenarios de la arquitectura propuesta mediante la integración de los principales artefactos UML desarrollados durante la etapa de diseño. Esta vista se construye a partir del diagrama general de casos de uso, sus respectivas especificaciones y los diagramas de secuencia elaborados para los procesos más relevantes del sistema, permitiendo evidenciar la relación entre los requerimientos funcionales y la arquitectura propuesta.

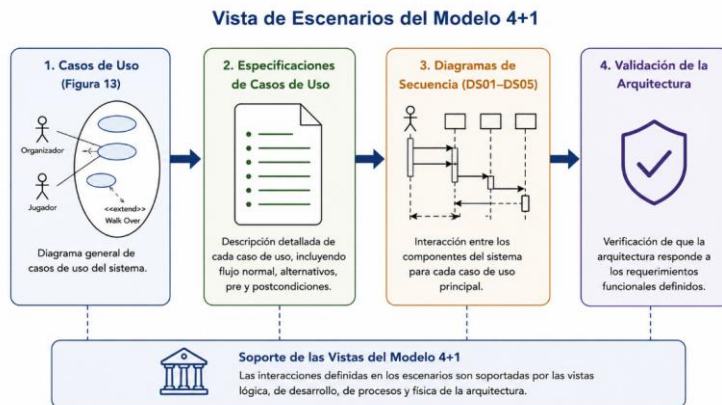


figura 25. Vista Escenarios del modelo 4+1. (fuente elaboración propia con apoyo IA, 2026)

Como se observa en la Figura 25, la vista de escenarios se fundamenta en el diagrama general de casos de uso presentado previamente en la Sección 4.2.4, el cual identifica las principales interacciones entre los actores y el sistema. A partir de este modelo se desarrollaron las especificaciones de casos de uso, donde se describen los flujos principales, alternativos, precondiciones y postcondiciones necesarios para la ejecución de cada proceso de negocio.

Posteriormente, los escenarios más relevantes fueron modelados mediante los diagramas de secuencia DS-01 a DS-05, permitiendo representar la interacción entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de funcionalidades como la autenticación de usuarios, la gestión de competencias, la generación automática del cuadro de eliminación, el registro de resultados y la gestión de competencias bajo la modalidad de escalera.

La integración de estos artefactos permite comprobar mediante los artefactos de diseño que los requerimientos funcionales definidos durante el análisis se encuentran

representados de forma consistente dentro de la arquitectura propuesta. En consecuencia, la vista de escenarios actúa como el mecanismo de validación del Modelo 4+1, estableciendo la trazabilidad entre los requerimientos, los casos de uso, los diagramas de secuencia y las demás vistas arquitectónicas desarrolladas para la solución. Finalmente, esta vista demuestra que la arquitectura diseñada responde de manera coherente a las necesidades funcionales del sistema, proporcionando una base sólida para la implementación del Sistema de Gestión Operativa de Torneos de Tenis mediante Angular, Django REST Framework y PostgreSQL.

4.5 Modelo de base de datos y clases

El modelo de datos representa la estructura de información necesaria para soportar las funcionalidades definidas para el sistema de gestión operativa de torneos de tenis. Su diseño considera las principales entidades involucradas en la administración de competencias, categorías, jugadores, inscripciones, partidos, resultados y posiciones, estableciendo las relaciones necesarias para garantizar la consistencia de la información durante la operación del sistema.

El modelo fue definido considerando las relaciones identificadas en la vista lógica de la arquitectura y los requerimientos funcionales establecidos previamente. De esta manera, la estructura de datos permite mantener la correspondencia entre una competencia, sus categorías, los jugadores inscritos, los partidos disputados y la información necesaria para calcular y representar las posiciones correspondientes.

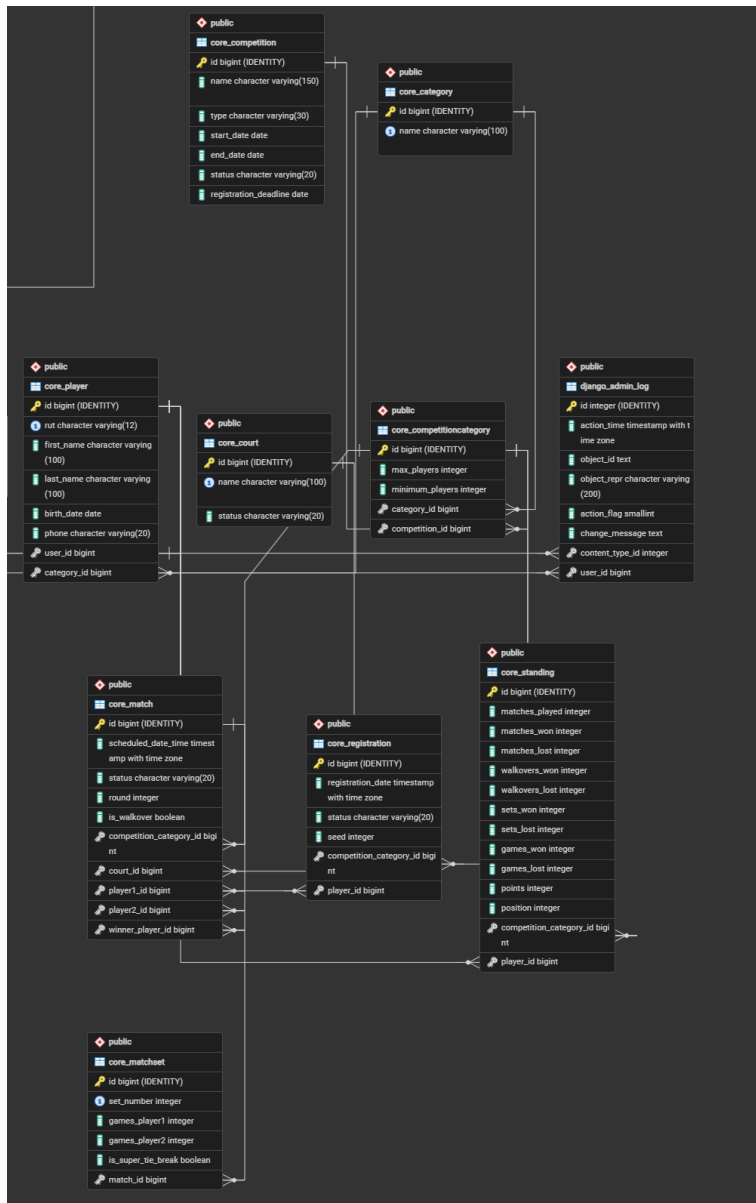


figura 26 Modelo de base de datos de la solución. (Fuente: elaboración propia, 2026)

Como se observa en la Figura 26, el modelo de base de datos implementado en PostgreSQL se encuentra estructurado a partir de las entidades principales que soportan

la operación del sistema. Entre ellas se encuentran las competencias, categorías, jugadores, inscripciones, partidos, sets y posiciones, cuyas relaciones permiten mantener la información necesaria para gestionar el desarrollo de los torneos.

La entidad *Competition* almacena la información general de cada competencia, incluyendo su nombre, tipo, fechas, estado y fecha límite de inscripción. Por su parte, *Category* permite definir las categorías disponibles. Ambas entidades se relacionan mediante *CompetitionCategory*, que representa la participación de una categoría específica dentro de una competencia y permite establecer parámetros como el número máximo y mínimo de jugadores.

La entidad *Player* contiene la información de los jugadores registrados en el sistema, mientras que *Registration* permite asociar cada jugador con una determinada categoría de competencia y registrar información relacionada con su inscripción. Esta estructura permite mantener la trazabilidad de los participantes y evitar que la información de inscripción se almacene directamente en las entidades de competencia o jugador.

La gestión de los encuentros se encuentra representada mediante las entidades *Match* y *MatchSet*. *Match* almacena la información general del partido, incluyendo la competencia a la que pertenece, los jugadores participantes, la cancha, la fecha programada, la ronda y el estado asociado al resultado. *MatchSet* permite registrar los resultados de cada set correspondiente a un partido, posibilitando almacenar los juegos obtenidos por cada jugador y determinar situaciones como el super tie-break.

La entidad *Standing* permite almacenar la información asociada a la clasificación de los jugadores dentro de una categoría de competencia. Sus atributos consideran estadísticas como partidos disputados, partidos ganados y perdidos, sets y juegos obtenidos, Walk Over, puntos y posición. Esta estructura proporciona los elementos necesarios para representar la clasificación y soportar posteriormente los procesos de cálculo y actualización de posiciones definidos para la modalidad de escalera.

Reglas de integridad del modelo.

El modelo implementado incorpora relaciones mediante claves foráneas que permiten mantener la integridad referencial entre las entidades. En particular, *CompetitionCategory* establece la relación entre una competencia y una categoría, mientras que *Registration*, *Match* y *Standing* utilizan esta asociación para mantener la información correspondiente a la participación de los jugadores, el desarrollo de los partidos y la clasificación.

Asimismo, la relación entre *Match* y *MatchSet* permite asociar múltiples sets a un mismo partido, mientras que las referencias hacia *Player* permiten identificar a los participantes y al ganador de cada encuentro. Estas relaciones permiten conservar la trazabilidad de la información deportiva desde la inscripción del jugador hasta el registro de resultados y la clasificación correspondiente.

4.6 Diseño y construcción del producto de software.

El desarrollo del producto de software se realizó a partir de los diseños definidos durante las etapas de análisis y arquitectura, utilizando un enfoque incremental basado en Sprints. La implementación contempla un frontend desarrollado con Angular y un backend construido mediante Django REST Framework, utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. La construcción se orientó a mantener la correspondencia entre

los requerimientos funcionales, los casos de uso, el modelo lógico, los servicios de la API y la estructura de persistencia definida para la solución.

Durante esta etapa se implementaron progresivamente los componentes del sistema de acuerdo con las prioridades establecidas en el proyecto. Debido a que el desarrollo se encuentra en ejecución, esta sección presenta los componentes que han sido implementados hasta el momento, junto con las decisiones de diseño adoptadas durante el proceso y los elementos que permanecen pendientes de construcción

Diseño del software.

El diseño del software se materializó mediante una arquitectura cliente-servidor compuesta por un frontend desarrollado en Angular y un backend implementado mediante Django REST Framework. La comunicación entre ambas capas se realiza mediante una API REST, mientras que el acceso a los datos se gestiona mediante el ORM de Django sobre PostgreSQL.

La implementación del backend se organizó considerando las entidades y relaciones definidas en la vista lógica de la arquitectura. Esta decisión permitió estructurar los servicios y endpoints de acuerdo con el modelo de dominio, manteniendo la correspondencia entre las operaciones de la API, los modelos de datos y las funcionalidades definidas en los requerimientos.

Durante el desarrollo del Sprint 2 se identificó la necesidad de revisar la estructura de los endpoints antes de continuar con la implementación de las funcionalidades dependientes. En consecuencia, se priorizó la construcción de los servicios de la API tomando como referencia la vista lógica y las relaciones definidas en el modelo de dominio. Esta decisión produjo una desviación respecto de la planificación inicial del Sprint, pero permitió fortalecer la coherencia entre la arquitectura, el modelo de datos y la implementación del backend.

El frontend se desarrolló mediante Angular 20 utilizando una arquitectura basada en componentes y servicios. Los componentes se encargan de la presentación y de la interacción con el usuario, mientras que los servicios centralizan la comunicación con la API REST y permiten separar las responsabilidades asociadas al consumo y procesamiento de la información. Esta organización facilita la incorporación progresiva de los módulos funcionales definidos para el sistema.

En el backend se utilizó Django REST Framework para exponer los recursos mediante endpoints HTTP y gestionar las operaciones sobre las entidades del dominio. La implementación considera los modelos definidos para la persistencia, los serializadores para la transformación y validación de datos y las vistas o servicios encargados de procesar las solicitudes provenientes del frontend. La autenticación se implementó mediante tokens JWT, permitiendo controlar el acceso a los recursos protegidos de la API.

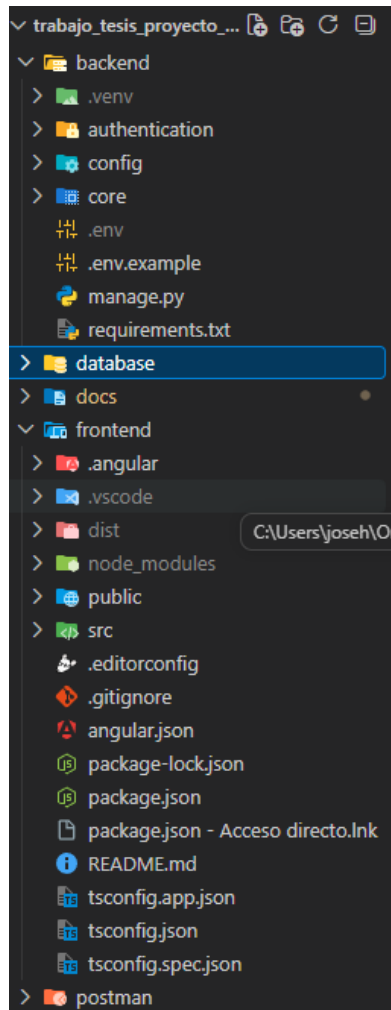


figura 27. Estructura general del proyecto de software. (Fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 27 muestra la estructura general del proyecto de software, organizada en componentes diferenciados para el backend, frontend, base de datos, documentación y herramientas de apoyo al desarrollo. El backend se encuentra implementado mediante Django y Django REST Framework, mientras que el frontend se desarrolla utilizando Angular. Esta separación permite mantener independientes las responsabilidades de presentación, procesamiento y persistencia, facilitando el mantenimiento y evolución progresiva de la solución.

Dentro del backend se distinguen los componentes asociados a la autenticación, configuración y núcleo funcional de la aplicación. En el frontend, la carpeta src concentra

los componentes y servicios utilizados para construir la interfaz de usuario. Adicionalmente, las carpetas database, docs y postman permiten organizar los elementos asociados al modelo de datos, documentación del proyecto y pruebas de los servicios de la API, respectivamente.

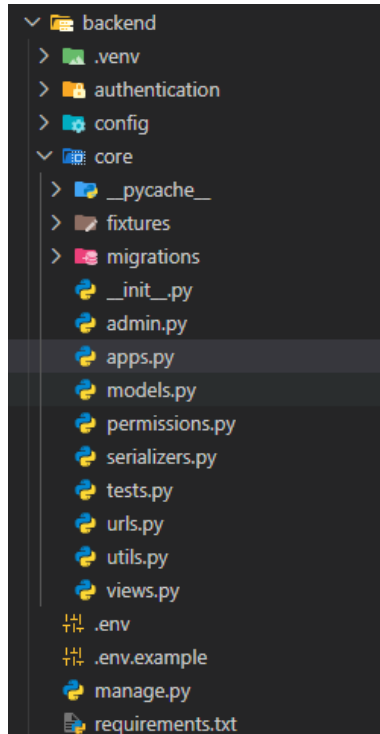


figura 28. Estructura del módulo principal del backend. (Fuente elaboración propia,2026)

La Figura 28 presenta la estructura interna del módulo principal core del backend. Este módulo concentra los componentes asociados al núcleo funcional de la aplicación y organiza de manera separada los elementos relacionados con el modelo de datos, exposición de recursos mediante la API, validación y serialización de información, control de permisos y pruebas.

El archivo models.py contiene la definición de las entidades utilizadas por la aplicación y constituye la base para su persistencia mediante el ORM de Django. serializers.py se encarga de transformar los objetos del modelo en representaciones adecuadas para el intercambio de información mediante la API y de validar los datos recibidos. Por su parte, views.py contiene la lógica asociada al procesamiento de las solicitudes realizadas sobre los recursos expuestos por el backend, mientras que urls.py define las rutas mediante las cuales dichos recursos son accesibles.

Complementariamente, permissions.py permite establecer controles de acceso asociados a los recursos de la API, tests.py concentra las pruebas automatizadas

definidas para el módulo y migrations contiene los archivos utilizados para gestionar la evolución de la estructura de la base de datos. Los archivos admin.py y utils.py proporcionan funcionalidades de administración y utilidades de apoyo, respectivamente. Esta organización permite mantener separadas las responsabilidades principales del backend y facilita la incorporación progresiva de las funcionalidades del sistema.

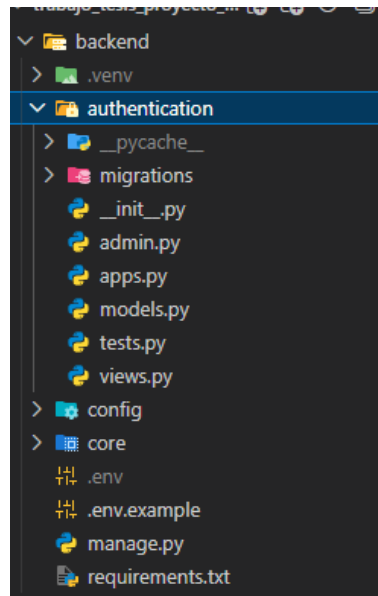


figura 29 Estructura del módulo de autenticación del backend. (Fuente elaboración propia, 2026)

El módulo authentication concentra los componentes relacionados con la gestión de usuarios y roles de acceso al sistema. Su estructura incluye los elementos correspondientes al modelo de datos, vistas, configuración, administración, pruebas y migraciones.

La implementación utiliza un modelo de usuario personalizado basado en AbstractUser de Django. El modelo User mantiene una relación con la entidad Role, permitiendo asociar cada usuario con un rol determinado y establecer una base para el control de acceso a las funcionalidades protegidas de la aplicación. La autenticación mediante JSON Web Token (JWT) permite controlar el acceso a los recursos protegidos de la API y mantener separadas las responsabilidades relacionadas con la seguridad respecto de la lógica funcional del sistema.

Diseño y construcción de la base de datos

La construcción de la base de datos se realizó a partir del modelo definido en la etapa de diseño y presentado en la Sección 4.5. Las entidades y relaciones fueron implementadas mediante los modelos de Django, utilizando el ORM para representar la estructura de

persistencia y establecer las relaciones entre los objetos del dominio. Posteriormente, las migraciones permitieron materializar estos cambios en la base de datos PostgreSQL.

La implementación permitió mantener correspondencia entre el modelo lógico, los modelos definidos en Django y las tablas generadas en PostgreSQL. Las relaciones mediante claves foráneas y las restricciones definidas en los modelos contribuyen a preservar la integridad referencial de la información y a evitar inconsistencias durante las operaciones realizadas por la aplicación.

Diseño de la plataforma de operación

La plataforma de operación de la solución se diseñó bajo un esquema cliente-servidor de tres capas, separando las responsabilidades correspondientes a la presentación, procesamiento de las operaciones y persistencia de los datos. Esta distribución permite que la aplicación frontend, el servidor de aplicaciones y el sistema gestor de base de datos mantengan responsabilidades diferenciadas, favoreciendo la mantenibilidad y evolución de la solución. En la implementación propuesta, el cliente accede al sistema mediante un navegador web, desde el cual se ejecuta la aplicación desarrollada en Angular. Las solicitudes son enviadas mediante HTTP/HTTPS hacia el servidor de aplicaciones, donde Django REST Framework procesa las operaciones mediante la API REST. El servidor de aplicaciones utiliza el ORM de Django para comunicarse con PostgreSQL, donde se mantiene la información persistente del sistema.

La Figura 24 representa la distribución física propuesta para la operación del sistema. En ella se observa la separación entre el cliente web, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos, estableciendo los canales de comunicación necesarios para el funcionamiento de la solución.

La separación entre el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos permite aislar las responsabilidades de procesamiento y persistencia. El servidor de aplicaciones concentra la lógica necesaria para atender las solicitudes de los usuarios y gestionar las operaciones de la API, mientras que PostgreSQL se encarga del almacenamiento persistente de la información. Esta distribución permite que ambos componentes puedan evolucionar de manera independiente y proporciona una base para una futura implementación en infraestructura de producción.

Interfaces y pantallas del sistema

La interfaz de usuario fue desarrollada mediante Angular 20, utilizando una estructura basada en componentes y servicios que permite separar la presentación de la lógica asociada al consumo de la API. Las pantallas implementadas se orientan a facilitar la interacción del organizador con las principales funcionalidades del sistema, manteniendo una estructura consistente entre los distintos módulos.

Durante el desarrollo incremental se implementaron progresivamente las interfaces correspondientes a las funcionalidades priorizadas en los Sprints. Las siguientes figuras presentan capturas de las funcionalidades que se encuentran implementadas al momento de elaboración de este documento, constituyendo evidencia del avance alcanzado en la construcción del producto de software.

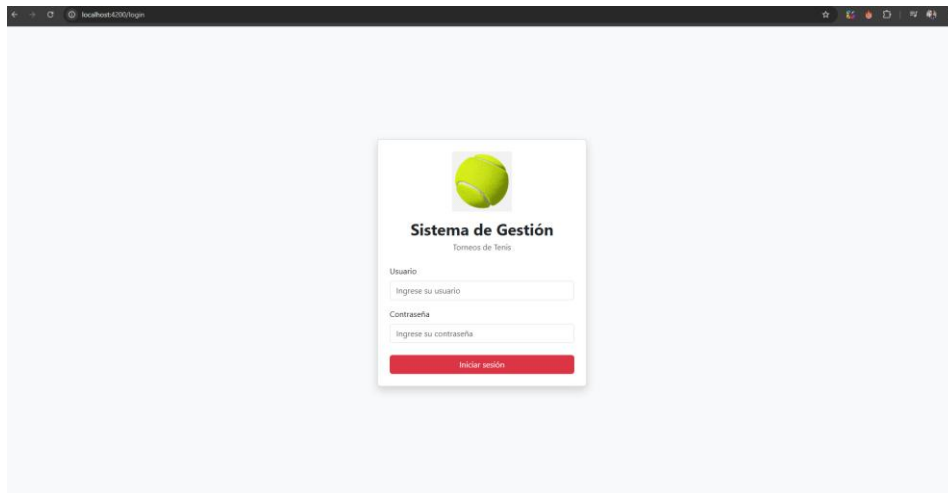


figura 30 Interfaz de autenticación del sistema. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 30 presenta la interfaz de autenticación implementada para el acceso al sistema de gestión de torneos de tenis. La pantalla permite al usuario ingresar sus credenciales mediante los campos de usuario y contraseña, y posteriormente iniciar el proceso de autenticación mediante la opción correspondiente.

Esta interfaz constituye el punto de entrada al sistema y se encuentra integrada con el mecanismo de autenticación implementado en el backend mediante JSON Web Token (JWT). Una vez validadas las credenciales, el sistema permite el acceso a los recursos y funcionalidades que se encuentren disponibles para el usuario autenticado.

Nombre	Tipo	Estado	Inicio	Término	Inscripciones hasta	Acciones
Torneo Estadio Español 2026	ELIMINACION_DIRECTA	PENDIENTE	2026-09-01	2026-09-15	2026-09-28	Editar Eliminar Categorías
jose hermosilla	ESCALERILLA	PENDIENTE	1111-11-11	1111-11-11	1111-12-11	Editar Eliminar Categorías
asddasasda	ESCALERILLA	ABRIDA	2222-02-22	2222-02-22	2222-02-22	Editar Eliminar Categorías
Competencia de prueba video	ESCALERILLA	PENDIENTE	2026-08-22	2026-09-05	2026-08-18	Editar Eliminar Categorías

figura 31.Interfaz de gestión de competencias. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 31 presenta la interfaz de gestión de competencias, mediante la cual el usuario puede visualizar las competencias registradas en el sistema junto con información asociada a su tipo, estado, fechas de inicio y término y plazo de inscripción. La interfaz incorpora además las acciones necesarias para administrar cada registro, incluyendo la

edición, eliminación y gestión de las categorías asociadas a una competencia. Esta funcionalidad evidencia la integración entre la capa de presentación desarrollada en Angular y los servicios expuestos por la API REST. La información mostrada es obtenida desde el backend y presentada dinámicamente en la interfaz, permitiendo al usuario realizar las operaciones de administración correspondientes.

figura 32. Formulario de creación de competencias. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 32 presenta el formulario implementado para la creación de una nueva competencia. La interfaz permite ingresar los datos principales de la competencia, incluyendo nombre, tipo, fechas de inicio y término, estado y fecha límite de inscripción. Asimismo, permite seleccionar las categorías que estarán disponibles para la competencia antes de almacenar la información. La implementación de esta funcionalidad permite vincular la información general de una competencia con las categorías seleccionadas, manteniendo la correspondencia con el modelo de datos definido para la solución. De esta manera, la interfaz constituye el punto de interacción entre el usuario y las operaciones de creación expuestas por la API REST.

figura 33. Formulario de edición de una competencia. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 33 presenta el formulario utilizado para modificar la información de una competencia previamente registrada. La interfaz permite actualizar los datos generales de la competencia, incluyendo su nombre, tipo, fechas, estado y fecha límite de inscripción. Además, permite administrar las categorías asociadas, definiendo para cada una de ellas los valores mínimo y máximo de jugadores permitidos. La implementación de esta funcionalidad permite actualizar tanto la información general de la competencia como la configuración de las categorías asociadas, manteniendo la correspondencia entre la interfaz de usuario y las operaciones de actualización proporcionadas por la API REST. Esta funcionalidad forma parte de las operaciones de administración desarrolladas durante el Sprint 2.

Categoría	Mínimo de jugadores	Máximo de jugadores	Acciones
PRIMERA	4	8	Editar
SEGUNDA	4	16	Editar
TERCERA	4	16	Editar
CUARTA	4	32	Editar

figura 34. Gestión de categorías de una competencia. (fuente elaboración propia, 2026)

La Figura 34 presenta la interfaz destinada a la gestión de las categorías asociadas a una competencia. Para cada categoría se muestran los valores mínimo y máximo de jugadores permitidos, junto con la opción de editar su configuración. Esta funcionalidad permite administrar las condiciones particulares de participación definidas para cada categoría dentro de una competencia. La interfaz representa la relación entre una competencia y sus categorías, permitiendo gestionar la configuración establecida para cada asociación. De esta manera, la funcionalidad implementada mantiene

correspondencia con el modelo de datos definido y con las operaciones de administración contempladas para las competencias.

Las interfaces presentadas corresponden al estado de implementación del sistema al momento de elaboración del presente documento. Las funcionalidades principales de interacción y comunicación con la API se encuentran implementadas de manera progresiva; sin embargo, la capa de presentación aún contempla actividades de desarrollo relacionadas con la estilización visual, uniformidad de los componentes, distribución de los elementos y mejoras de usabilidad. Estas actividades serán abordadas durante los siguientes Sprints, por lo que las capturas presentadas representan una versión funcional en proceso de evolución y no necesariamente la versión visual definitiva del producto.

Construcción del producto por Sprints

La construcción del producto de software se organizó mediante Sprints, de acuerdo con el enfoque incremental definido para el proyecto. Cada Sprint contempla un conjunto de actividades orientadas a incrementar progresivamente las funcionalidades de la solución, considerando las prioridades establecidas en la planificación y los resultados obtenidos durante el desarrollo. La planificación inicial contempló cuatro Sprints, orientados progresivamente al desarrollo de los módulos funcionales, la generación y registro de resultados de los torneos, la integración de las funcionalidades y finalmente las actividades de prueba, corrección y preparación del producto. La Figura 7 presenta el cronograma de desarrollo definido inicialmente para el proyecto.

La carta Gantt establece la distribución temporal de las principales actividades y resultados esperados del proyecto entre marzo y septiembre de 2026. La planificación contempla cuatro Sprints de desarrollo, además de las actividades iniciales de análisis, diseño y planificación, y las actividades finales de integración, pruebas, despliegue y presentación.

Durante la ejecución del proyecto se produjeron ajustes respecto de la planificación inicial, propios de un proceso de desarrollo incremental. En particular, durante el Sprint 2 fue necesario modificar parcialmente la priorización de las actividades previstas, debido a la necesidad de revisar y consolidar la estructura de los endpoints de la API de acuerdo con la vista lógica y el modelo de dominio definidos para la solución. Esta decisión implicó destinar parte del tiempo del Sprint a la construcción y revisión de la estructura del backend antes de continuar con otras funcionalidades dependientes. Si bien esto generó una desviación respecto de las actividades inicialmente planificadas, permitió mantener una mayor consistencia entre los requerimientos, la arquitectura, el modelo de datos y la implementación de los servicios de la API.

Sprint	Planificación inicial	Ejecución actual	Estado
Sprint 1	Análisis, diseño del sistema, diseño de interfaz y base de datos, diagramas UML.	Se desarrollaron los artefactos de análisis y diseño, arquitectura, modelo de datos y estructura inicial del proyecto.	Completado
Sprint 2	Desarrollo de módulos asociados al registro y gestión de jugadores y validaciones de datos.	Se priorizó la consolidación de la arquitectura del backend y la implementación de funcionalidades relacionadas con competencias, categorías y operaciones asociadas.	En desarrollo
Sprint 3	Generación automática de cuadros, registro de resultados y lógica de torneo.	Actividades pendientes de desarrollo.	Pendiente
Sprint 4	Integración, dashboard, rankings, pruebas y despliegue.	Actividades pendientes de desarrollo.	Pendiente

Tabla 19. Estado de construcción de los Sprints.

El estado presentado en la Tabla 19 corresponde al avance del proyecto al momento de elaboración del presente documento. Las actividades de los Sprints posteriores permanecen planificadas y serán abordadas progresivamente conforme avance la implementación del sistema.

Procedimientos operativos

Los procedimientos operativos corresponden a las actividades necesarias para utilizar las principales funcionalidades del sistema durante la gestión de una competencia. Estos procedimientos se encuentran relacionados con los flujos definidos en la vista de procesos presentada en la Figura 23 y permiten establecer una secuencia lógica de operación para las tareas realizadas por el usuario encargado de administrar los torneos. El procedimiento general considera inicialmente la autenticación del usuario y el acceso a las funcionalidades de administración. Posteriormente, el usuario puede seleccionar o crear una competencia, configurar las categorías correspondientes y gestionar la información asociada a los participantes. De acuerdo con el tipo de competencia, el flujo continúa con la generación y administración del cuadro, programación de los encuentros y registro de los resultados obtenidos.

Para los encuentros disputados, el sistema contempla el registro de los resultados y la posibilidad de registrar un Walk Over cuando corresponda. En las funcionalidades relacionadas con la modalidad de escalerilla, los resultados registrados constituyen la información utilizada para la actualización de las posiciones de los jugadores. Debido al

desarrollo incremental del proyecto, algunas de estas operaciones se encuentran implementadas mientras que otras permanecen planificadas para los Sprints posteriores.

Procedimiento	Descripción	Estado
Autenticación	Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.	Implementado
Gestión de competencias	Permite crear, consultar y modificar competencias.	Implementado
Gestión de categorías	Permite asociar y configurar categorías dentro de una competencia.	Implementado
Gestión de jugadores e inscripciones	Permite registrar y asociar jugadores a una competencia.	En desarrollo
Generación del cuadro	Permite generar la estructura de eliminación directa.	Pendiente
Gestión de partidos	Permite programar y administrar los encuentros.	Pendiente
Registro de resultados	Permite registrar los resultados de los partidos.	Pendiente
Actualización de posiciones	Permite actualizar la clasificación según los resultados.	Pendiente

Tabla 20. principales procedimientos operativos. (Fuente elaboración propia, 2026)

Los procedimientos descritos serán ampliados y refinados conforme se incorporen las funcionalidades pendientes durante los siguientes Sprints. De esta manera, la definición de los procedimientos operativos se mantiene alineada con el desarrollo incremental del producto y con los requerimientos funcionales establecidos para la solución.

Documentación y manuales.

Como parte de los productos complementarios al desarrollo de la solución se contempla la elaboración de la documentación necesaria para facilitar su utilización, instalación y mantenimiento. Esta documentación permitirá complementar el producto de software y proporcionar información a los distintos usuarios involucrados en su operación y administración. La documentación considerada para la solución comprende un manual de usuario orientado a las principales operaciones del sistema y un manual de instalación destinado a describir los requisitos y procedimientos necesarios para preparar el entorno de ejecución. Adicionalmente, se considera documentación técnica asociada al desarrollo y configuración de la solución, incluyendo la información necesaria para comprender la estructura del backend, frontend, base de datos y servicios de la API. Debido a que el producto se encuentra en proceso de construcción, estos documentos serán completados y actualizados conforme se incorporen las funcionalidades pendientes y se establezca la versión definitiva de la aplicación.

4.7 Plan de Calidad

El plan de calidad establece los criterios y actividades considerados para verificar que el producto de software cumpla con los requerimientos definidos y mantenga condiciones adecuadas de funcionamiento durante su desarrollo. Debido al enfoque incremental utilizado en el proyecto, las actividades de calidad se aplican progresivamente durante los distintos Sprints, permitiendo detectar errores y realizar ajustes antes de incorporar nuevas funcionalidades. La calidad de la solución se aborda considerando aspectos funcionales y técnicos, incluyendo el cumplimiento de los requerimientos, la integridad de los datos, la seguridad de acceso, la correcta comunicación entre frontend y backend y la usabilidad de las interfaces. Estos aspectos serán verificados mediante pruebas funcionales, validaciones de la API, revisión de las operaciones sobre la base de datos y evaluación progresiva de las interfaces.

Criterio	Objetivo	Mecanismo de verificación
Funcionalidad	Verificar que las funcionalidades implementadas respondan a los requerimientos definidos.	Pruebas funcionales y casos de prueba asociados a los requerimientos.
Integridad de datos	Mantener consistencia entre las entidades y relaciones del sistema.	Validaciones de la API, restricciones del modelo y pruebas sobre PostgreSQL.
Seguridad	Controlar el acceso a los recursos protegidos del sistema.	Pruebas de autenticación y autorización mediante JWT.
Integración	Verificar la correcta comunicación entre Angular, Django REST Framework y PostgreSQL.	Pruebas de endpoints y validación de respuestas de la API.
Usabilidad	Facilitar la interacción del usuario con las principales funcionalidades.	Revisión de interfaces y mejoras progresivas de diseño y navegación.
Mantenibilidad	Mantener una estructura organizada que facilite la evolución del software.	Revisión de la separación de componentes, módulos y responsabilidades.

Tabla 21 Criterios y mecanismos de control de calidad. (Fuente elaboración propia, 2026)

La aplicación de estos criterios se realizará de manera incremental durante el desarrollo del proyecto. Las funcionalidades implementadas serán verificadas antes de considerarse finalizadas, mientras que los aspectos asociados a usabilidad, mantenibilidad e integración podrán ser revisados y mejorados durante los Sprints

posteriores. De esta manera, el plan de calidad acompaña el proceso de construcción y permite incorporar acciones correctivas cuando se detecten desviaciones o errores.

4.8 Plan de Gestión de cambios

El plan de gestión de cambios establece el mecanismo utilizado para identificar, evaluar y controlar las modificaciones que puedan producirse durante el desarrollo del producto de software. Debido al enfoque incremental basado en Sprints, los cambios pueden surgir como consecuencia de nuevos antecedentes técnicos, ajustes en los requerimientos o necesidades identificadas durante la implementación. La gestión de estos cambios busca evitar modificaciones aisladas que puedan afectar la coherencia entre los requerimientos, el diseño y los componentes implementados. Los cambios identificados durante el desarrollo son analizados considerando su impacto sobre el alcance, el cronograma, la arquitectura, el modelo de datos y las funcionalidades existentes. Una vez evaluado su impacto, se determina su incorporación al Sprint en ejecución o su planificación para un Sprint posterior, procurando mantener la trazabilidad de las decisiones adoptadas.

Etapa	Descripción
Identificación	Registrar la necesidad de modificar una funcionalidad, diseño o componente del sistema.
Análisis	Evaluar el impacto del cambio sobre los requerimientos, arquitectura, base de datos, desarrollo y cronograma.
Decisión	Determinar si el cambio debe incorporarse al Sprint actual o planificarse para un Sprint posterior.
Implementación	Realizar las modificaciones necesarias en los componentes afectados.
Verificación	Comprobar que el cambio implementado mantiene la coherencia con los requerimientos y no afecta negativamente otras funcionalidades.
Documentación	Registrar el cambio y actualizar los artefactos afectados cuando corresponda.

Tabla 22. Proceso de gestión de cambios. (Fuente elaboración propia, 2026)

Durante el Sprint 2 se identificó un cambio relevante respecto de la planificación inicial relacionado con la estructura de los endpoints del backend. Durante la implementación se determinó que continuar desarrollando los servicios de manera independiente podía generar inconsistencias con las relaciones definidas en la vista lógica y requerir modificaciones posteriores en la estructura de la API. Como resultado del análisis, se decidió priorizar la revisión y consolidación de los endpoints tomando como referencia el modelo de dominio y las relaciones establecidas en la arquitectura. Esta modificación afectó la priorización de las actividades del Sprint 2 y generó una desviación respecto de la planificación inicial, pero permitió mantener una mayor consistencia entre el diseño y la implementación. El cambio fue incorporado al proceso de desarrollo antes de continuar

con funcionalidades dependientes de dichos servicios. De esta manera, la modificación no se consideró únicamente como un ajuste al cronograma, sino como una decisión técnica orientada a reducir posibles reprocesos y facilitar la evolución posterior del backend.

4.9 Plan de comunicaciones.

El plan de comunicaciones establece los mecanismos utilizados para mantener informados a los participantes del proyecto respecto del avance, decisiones, cambios y actividades asociadas al desarrollo de la solución. La comunicación se considera un elemento de apoyo al proceso incremental, permitiendo coordinar las actividades de los Sprints y mantener un registro de las decisiones relevantes para el desarrollo del producto. Debido a que el proyecto se desarrolla bajo un enfoque basado en Sprints, las comunicaciones se orientan principalmente al seguimiento del avance, revisión de los resultados obtenidos y coordinación de las actividades pendientes. Asimismo, las decisiones técnicas y modificaciones relevantes son consideradas dentro del seguimiento del proyecto, permitiendo mantener coherencia entre la planificación y el desarrollo efectivo de la solución.

Interesado /participante	Información comunicada	Medio	Momento / frecuencia
Profesor guía	Avance del proyecto, resultados de los Sprints, decisiones y dificultades identificadas.	Reuniones, presentaciones y entrega de documentación.	Según planificación académica y revisiones del proyecto.
Responsable del desarrollo	Actividades del Sprint, avances, problemas técnicos y decisiones de implementación.	Revisión del proyecto, control de versiones y documentación.	Durante el desarrollo de cada Sprint.
Proyecto de tesis	Cambios en requerimientos, arquitectura, planificación y estado de implementación.	Documentación del proyecto y repositorio Git.	Durante el desarrollo y actualización de los artefactos.

Tabla 23 Plan de comunicaciones. (Fuente elaboración propia, 2026)

El plan de comunicaciones permite mantener un seguimiento continuo del desarrollo y facilita la identificación oportuna de desviaciones respecto de la planificación. La información generada durante este proceso se utiliza como apoyo para la toma de decisiones y para mantener actualizados los artefactos asociados al proyecto.

4.10 Plan de Gestión de alcance

El plan de gestión del alcance establece los límites funcionales y técnicos considerados para el desarrollo del sistema de gestión operativa de torneos de tenis. Su propósito es mantener claridad respecto de las funcionalidades que forman parte de la solución y aquellas que se encuentran fuera del alcance definido para el proyecto, evitando incorporar actividades que puedan afectar la planificación y los objetivos establecidos. El alcance se controla a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante la etapa de análisis, utilizando la matriz de trazabilidad presentada anteriormente como mecanismo de seguimiento. Las modificaciones que impliquen incorporar nuevas funcionalidades o alterar significativamente las definiciones establecidas son evaluadas mediante el proceso de gestión de cambios antes de ser incorporadas al desarrollo.

Área	Incluido en el alcance
Autenticación	Inicio de sesión y control de acceso mediante roles.
Jugadores	Registro y gestión de información de jugadores.
Competencias	Creación, consulta y modificación de competencias.
Categorías	Gestión de categorías y configuración de sus condiciones de participación.
Inscripciones	Registro de jugadores en categorías de una competencia.
Eliminación directa	Generación y gestión del cuadro de eliminación directa.
Partidos	Programación y administración de encuentros.
Resultados	Registro de resultados y Walk Over.
Escalerilla	Gestión y actualización de posiciones a partir de resultados.
Visualización	Consulta de información relevante de competencias y posiciones.

Tabla 24 Alcance funcional de la solución. (fuente elaboración propia, 2026)

El alcance funcional contempla las operaciones necesarias para apoyar la gestión de torneos de tenis dentro del contexto definido para el proyecto. Se consideran como modalidades de operación la eliminación directa y la escalera, manteniendo el foco del desarrollo en los procesos asociados a la administración de competencias, participación de jugadores, desarrollo de partidos y registro de resultados.

Alcance fuera del proyecto.

Elemento	Justificación
Aplicaciones móviles nativas	El proyecto contempla una solución web accesible mediante navegador.
Integración con plataformas externas de torneos	No forma parte de los requerimientos definidos para la solución.
Procesamiento de pagos en línea	No corresponde a las funcionalidades operativas consideradas para el proyecto.
Sistemas externos de ranking oficial	El sistema contempla el cálculo y representación de posiciones dentro del contexto definido para la solución.
Automatización de procesos administrativos externos al torneo	Se mantiene el foco en la gestión operativa de las competencias de tenis.

Tabla 25 Elementos fuera del alcance del proyecto. (fuente elaboración propia, 2026)

La definición del alcance permite concentrar los esfuerzos de desarrollo en las funcionalidades directamente relacionadas con la gestión operativa de los torneos. Cualquier funcionalidad adicional que no se encuentre contemplada en el alcance deberá ser evaluada de acuerdo con su impacto sobre los objetivos, requerimientos y planificación del proyecto antes de incorporarse a la solución.

4.11 Plan de Gestión del cronograma

El plan de gestión del cronograma establece los mecanismos utilizados para planificar, organizar y realizar seguimiento a las actividades del proyecto durante sus distintas etapas de desarrollo. La planificación temporal se encuentra representada mediante la carta Gantt presentada en la Figura 7, donde se distribuyen las principales actividades del proyecto y los cuatro Sprints definidos para la construcción de la solución. El seguimiento del cronograma se realiza considerando el avance de las actividades planificadas y los resultados obtenidos al finalizar cada Sprint. Cuando se identifica una desviación respecto de la planificación inicial, se analiza su causa y su impacto sobre las actividades posteriores, permitiendo ajustar la priorización sin perder de vista los objetivos y el alcance definidos para el proyecto.

Elemento	Mecanismo de seguimiento
Actividades del Sprint	Revisión del estado de las actividades planificadas y ejecutadas.
Hitos	Verificación del cumplimiento de los resultados esperados para cada etapa.
Desviaciones	Identificación de diferencias entre la planificación y la ejecución.
Impacto	Evaluación de las consecuencias sobre actividades posteriores.
Acciones correctivas	Repriorización o ajuste de actividades cuando sea necesario.
Actualización	Registro del nuevo estado del proyecto y de las actividades pendientes.

Tabla 26 Mecanismos de seguimiento del cronograma. (fuente elaboración propia 2026)

Un ejemplo de ajuste al cronograma corresponde al Sprint 2, en el cual se priorizó la consolidación de la estructura de los endpoints de la API y su correspondencia con la vista lógica y el modelo de dominio. Esta decisión produjo una desviación respecto de la planificación inicial, pero permitió reducir el riesgo de realizar modificaciones posteriores sobre los servicios implementados. El estado actualizado de los Sprints se encuentra representado en la Tabla 19. El seguimiento del cronograma permite mantener una visión actualizada del avance del proyecto y facilita la toma de decisiones frente a desviaciones. La planificación temporal constituye una referencia para organizar las actividades, mientras que su seguimiento permite adaptar el desarrollo a las necesidades técnicas identificadas durante la construcción incremental del producto.

4.12 Plan de pruebas

El plan de pruebas establece las actividades y criterios utilizados para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas en el sistema. Las pruebas se desarrollan de manera incremental, de acuerdo con las funcionalidades incorporadas durante cada Sprint, permitiendo detectar errores y validar que las operaciones implementadas respondan a los requerimientos definidos. La estrategia considera principalmente pruebas funcionales sobre las operaciones de la API y las interfaces del sistema, verificando el comportamiento esperado ante solicitudes válidas e inválidas. Asimismo, se consideran pruebas de autenticación, validación de datos, integridad de las relaciones y comunicación entre el frontend desarrollado en Angular y el backend implementado mediante Django REST Framework.

Tipo de prueba	Propósito	Aplicación
Pruebas funcionales	Verificar que cada funcionalidad responda según el requerimiento definido.	Operaciones de competencias, categorías y demás módulos.

Tipo de prueba	Propósito	Aplicación
Pruebas de API	Comprobar el funcionamiento de los endpoints y sus respuestas.	Solicitudes GET, POST, PUT/PATCH y DELETE según corresponda.
Autenticación y autorización	Verificar el acceso correcto a recursos protegidos.	Login, JWT y permisos.
Validación de datos	Comprobar el rechazo de información inválida o incompleta.	Formularios y endpoints.
Integridad de datos	Verificar la consistencia de las relaciones entre entidades.	Operaciones sobre PostgreSQL y modelos Django.
Pruebas de interfaz	Comprobar la interacción entre el usuario y las funcionalidades implementadas.	Pantallas desarrolladas en Angular.

Tabla 27 Tipos de pruebas considerados para la solución. (fuente elaboración propia, 2026)

Casos de prueba iniciales

ID	Funcionalidad	Prueba	Resultado esperado	Estado
CP-01	Autenticación	Ingresar credenciales válidas	El sistema autentica al usuario y permite acceder a recursos protegidos.	Ejecutado
CP-02	Competencias	Consultar listado de competencias	El sistema obtiene y muestra las competencias registradas.	Ejecutado
CP-03	Competencias	Crear una competencia con datos válidos	La competencia es registrada correctamente.	Ejecutado
CP-04	Competencias	Editar una competencia existente	La información de la competencia es actualizada correctamente.	Ejecutado
CP-05	Categorías	Consultar categorías asociadas a una competencia	El sistema muestra las categorías configuradas.	Ejecutado
CP-06	Categorías	Modificar la configuración de una categoría	Los valores configurados son actualizados correctamente.	Ejecutado
CP-07	Validación	Enviar información inválida	El sistema rechaza la información e informa el error correspondiente.	En desarrollo
CP-08	Autorización	Acceder a un recurso protegido sin autenticación	El sistema debe impedir el acceso.	Ejecutado

Tabla 28 Casos de prueba iniciales. (fuente elaboración propia, 2026)

Los casos de prueba presentados corresponden al estado actual de implementación del proyecto y serán ampliados conforme se incorporen nuevas funcionalidades durante los Sprints restantes. En particular, las funcionalidades relacionadas con la generación de cuadros, programación de partidos, registro de resultados y actualización de posiciones serán incorporadas al conjunto de pruebas una vez que se encuentren implementadas.

Los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas serán utilizados para identificar errores, realizar correcciones y verificar nuevamente las funcionalidades afectadas. De esta manera, el plan de pruebas acompaña el proceso incremental de construcción y permite mantener la correspondencia entre los requerimientos definidos y el comportamiento observado del sistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GLOSARIO (si aplica)

El glosario tiene como finalidad primordial ayudar al lector a manejar terminología especializada utilizada en el trabajo y que generalmente no corresponde al lenguaje común. En un glosario se listan de forma alfabética todas las palabras y se definen, para consulta rápida del lector.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Beck, K. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software development using Scrum*. Addison-Wesley.
- Gómez, S., & Opazo, M. (2014). Caracterización de la gestión deportiva en Chile. *Revista Ciencias de la Actividad Física UCM*, 15(2), 45–57.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000: Gestión del riesgo – Directrices*. ISO.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16.ª ed.). Pearson.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Digital transformation in organizations*. OECD Publishing.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK Guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.
- Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process*. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Stair, R., & Reynolds, G. (2020). *Principles of information systems* (13th ed.). Cengage Learning.

Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information technology for management: Driving digital transformation to increase local and global performance, growth and sustainability* (11th ed.). Wiley.

Blobel, T., Rumo, M., & Lames, M. (2021). Sports Information Systems: A systematic review. *International Journal of Computer Science in Sport*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.2478/ijcss-2021-0001>

Burgess, J., Bingley, S., & Parker, A. (2021). The value of local sporting clubs' websites. *Information & Management*, 58(8), 103531. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103531>

Ehnold, P., Fab, E., Steinbach, D., & Schlesinger, T. (2021). Digitalization in organized sport: Usage of digital instruments in voluntary sports clubs depending on club's goals and organizational capacity. *Sport, Business and Management: An International Journal*, 11(1), 28–53. <https://doi.org/10.1108/SBM-10-2019-0081>

Gallardo-Guerrero, A. M., & Maciá-Andreu, M. J. (2024). Transformación digital: Retos y oportunidades en la gestión del deporte. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 19(60), 2220.

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

Angular. (2025). *Angular documentation*. <https://angular.dev/>

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley.

Bootstrap Team. (2025). *Bootstrap documentation*. <https://getbootstrap.com/>

Django Software Foundation. (2025). *Django documentation*. <https://docs.djangoproject.com/>

Encode OSS Ltd. (2025). *Django REST framework documentation*. <https://www.django-rest-framework.org/>

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, University of California, Irvine). <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC7519>

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

Kruchten, P. (1995). The 4+1 view model of architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42–50. <https://doi.org/10.1109/52.469759>

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

ANEXOS

Pantallazos del sistema definitivo.

Manual de usuario / Manual de instalación

Entre otros.